注意：本精编版小合集只含白血病至中毒内容

27天天师兄内科笔记目录

第一章 呼吸	1.COPD	1
	串·呼吸系统重要体征（上）	10
	2.肺动脉高压	12
	3.急性肺血栓栓塞	17
	4.间质性肺疾病	22
	5.支气管扩张症	27
	串·支扩的鉴别诊断	30
	6.急性肺脓肿	31
	7.肺炎	33
	串·呼吸系统疾病好发部位	39
	8.肺结核	40
	串·热型	44
	9.支气管哮喘	47
	串·支气管哮喘的鉴别诊断	53
	10.ARDS	54
	11.呼吸衰竭	58
	串·判断酸碱失衡	60
	12.肺癌	61
	串·肺癌TNM分期	64
	13.胸膜疾病	67
	串·呼吸系统疾病重要体征（下）	76
第二章 消化	1.胃食管反流病	78
	2.胃炎	83
	串·HP	84
	3.消化性溃疡 & 消化道出血	86
	4.肠结核+结核性腹膜炎	98
	5.炎症性肠病	101
	串·肠结核VS克罗恩病VS溃结	104
	6.肠易激综合征	108
	串· 需要内镜确诊（并可活检）的消化系统疾病	110
	7.肝性脑病	111
	8.原发性肝细胞癌	115
	串· 肝脏疾病影像学	114
	9.肝硬化	122
	10.急性胰腺炎	133
第三章 泌尿	1.泌尿系统总论	143
	2.尿路感染	145
	3.肾衰竭	151
	串·透析	154
	4.原发性肾小球疾病（含病理）	157
	串·原发性肾小球疾病的常考病例题	167
第四章 血液	1.缺铁性贫血	180
	串·贫血概述	182
	2.再生障碍性贫血	187
	3.溶血性贫血	190
	4.出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）	197
	5.骨髓瘤 MM	203
	6.骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS	206
	串·MDS 鉴别诊断	208
	7.白血病	209
	串·血液系统疾病鉴别诊断	217
	8.淋巴瘤（含病理）	219
	串·特征染色体和免疫表型小结	224
第五章 内分泌	1.Graves病	230
	串·特殊类型甲亢	234
	2.甲状腺功能减退症	239
	3.原发性醛固酮增多症	242
	4.嗜铬细胞瘤	244
	5.库欣综合征	247
	6.内分泌系统总论	251
	7.糖尿病	253
	串·糖尿病治疗药物小结	262
第六章 风湿	1.风湿系统总论	269
	2.系统性红斑狼疮	272
	3.类风湿关节炎	276
	4.原发性干燥综合征	280
	5.系统性血管炎	282
第七章 中毒		286
第八章 循环	1.心肌疾病	293
	2.心包疾病	298
	3.感染性心内膜炎	304
	4.高血压	308
	串·循环系统重要表现	315
	5.心瓣膜病	319
	6.冠心病	329
	7.收缩性心衰	352
	串·心衰的治疗	356
	8.心律失常	363
	串 心律失常的治疗原则与常考心电图	**386**
	*9.*心脏骤停	**394**

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·白血病

（性感认识：2 绿 3D 我是鸭皮）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

①与白血病是同一疾病不同部位/阶段
②看作两种疾病:白血病一开始病变部位在骨髓;淋巴瘤一开始病变部位就在骨髓外

1.病因

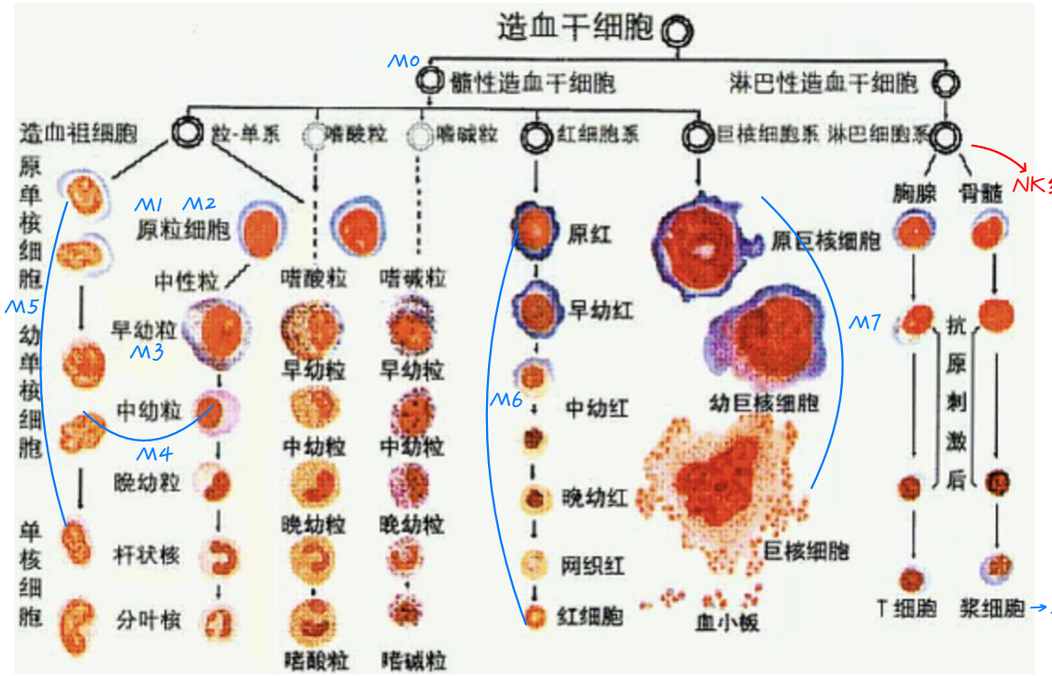
①电离辐射、苯、烷化剂、人类 T 淋巴细胞病毒 HTLV 等

②可能发展为白血病：MDS、非霍奇金淋巴瘤 NHL、骨髓瘤、PNH

eg.RAEB-t　　可与再障相互转化(种子有问题)

2.“二次打击”学说：大量增殖、分化障碍　与正常组织像→分化好→异型性低　与正常组织差别大→分化差→异型性高

二、白血病的分类



1.急、慢性白血病

①若白血病细胞分化停滞在较**早**阶段（多为**原始**及**早幼**细胞）：急性白血病（熊孩子）病情发展快

②若白血病细胞分化停滞在较**晚**阶段（多为中晚幼及**成熟**细胞）：慢性白血病 病情发展慢

2.白血病包括：

①急性髓系白血病 AML 卡急粒

②慢性髓系白血病 CML（慢粒）VS 慢性粒-单核细胞白血病CMML,它是一种MDS

③急性淋巴细胞白血病 ALL（儿童最多见），包括 B 细胞、T 细胞、NK 细胞性

④慢性淋巴细胞白血病 CLL

1 理顺病因:

①.电离辐射:研究表明,大面积和大剂量照射可导致骨髓抑制和机体免疫力下降,DNA突变、断裂和重组,导致白血病的发生。

②.化学因素:多年接触本以及含有苯的有机溶剂与白血病的发生有关。乙双吗啉是乙亚胺的衍生物,具有极强的致染色体畸变和致白血病作用。且抗肿瘤药物中烷化剂和拓扑异构酶Ⅱ抑制剂有致白血病的作用。值得注意的是,化学物质导致的白血病以急性髓系白血病AML为多。

③.生物因素:主要是病毒感染和免疫功能异常,成人T细胞白血病/淋巴瘤ATL可由人类T淋巴细胞病毒I型HTLV-I所致。

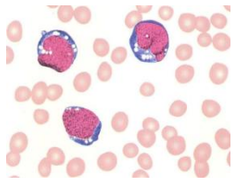
④.遗传因素:家族性白血病占白血病的0.7%。如Down综合征(唐氏综合征)有21号染色体三体改变,白血病发病率是正常人群的20倍。Fanconi贫血(先天性再障)、Bloom综合征(侏儒面部毛细血管扩张)、共济失调-毛细血管扩张症及先天性免疫球蛋白缺乏症等患者的白血病发病率均较高。
VS 常染色体隐性遗传,即“BF找藏起来的猫”,即布卢姆Bloom综合征BLM(先天性毛细血管扩张性红斑及生长发育障碍)、Fanconi贫血(先天性再障)、着色性干皮病XP(受紫外线照射后易患皮肤癌)、共济失调毛细血管扩张症ATM。

2 理顺二次打击学说:

白血病的发生可能是多步骤的,目前认为至少有两类分子事件共同参与发病,即所谓的“二次打击”学说。
其一,各种原因所致的造血细胞内一些基因的决定性突变(如RAS(一点点rua死胰白膀肺肠)、MYS等基因突变),激活某种信号通路,导致克隆性异常造血细胞生成,此类细胞获得增殖和/或生存优势,多有凋亡受阻,即恶性肿瘤细胞大量增殖;
其二,一些遗传学改变(如形成PML-RARA融合基因)可能涉及某些转录因子,导致造血细胞分化阻滞或分化紊乱。

值得注意的是,急慢性白血病的定义就是依据白血病细胞的分化程度,即白血病细胞分化停滞在较早阶段(多为原始及早幼细胞)为急性白血病,并非是根据病程长短。,注意干扰选项。

3.ALL 的 FAB 分型（越小越成熟）



L_1：原始、幼淋巴细胞以小细胞（≤12μm）为主（幺儿-儿童急淋）

L_2：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主

L_3/Burkitt 型：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主，细胞内有明显空泡（三大炮）

当Burkitt淋巴瘤(NHL)侵犯血液或骨髓时　富含糖原

你跨界单身红成巨星

3 4.AML 的 FAB 分型（看哪系在发疯）　髓系标志　嗜天青颗粒异常融合,分化了才有

急髓微分化型 M_0	骨髓原始细胞＞30%（门槛），CD13/33 阳性，无 Auer 小体
急粒未分化型 M_1	骨髓原粒细胞占 NEC≥90% 是原始粒细胞,不能直接等同于原始细胞
急粒部分分化型 M_2	骨髓原粒细胞占 NEC 的 30-89%
急性早幼粒 M_3（APL）	骨髓早幼粒细胞占 NEC≥30%（分化相对不错啦）和M1、M2相比(急性白血病分化都不太好)
急粒-单 M_4（AMML）跨界 CMML属于MDS,非白血病 2+2=4	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、各阶段粒细胞≥20%、各阶段单核细胞≥20% 若嗜酸性粒细胞占 NEC≥5%即 M_4Eo 一般都是中性粒C个,嗜碱性粒C个一般出现在慢性白血病
急单 M_5	骨髓原和幼单核占 NEC≥30%、各阶段单核细胞≥80%（五八同城）
红白血病 M_6	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、幼红细胞≥50%
急巨核 M_7	骨髓原始巨核细胞≥30%、血小板抗原(+) 巨核细胞掉下来的渣渣

巨核:掉下来的渣渣叫plt
单核-巨噬细胞系统:血液中单核细胞进入各个组织中发育为巨噬细胞

eg.骨头里的巨噬细胞叫破骨细胞;中枢的巨噬细胞叫小胶质细胞;在肝脏里的巨噬细胞叫库普弗细胞

三、白血病的临床表现

（一）正常骨髓造血功能受抑制的表现

①贫血

②感染（发热）

4 ③出血：血小板减少、感染、凝血异常（如 M_3 型并发 DIC）、白血病细胞浸润血管壁、白血病细胞淤滞在血管腔

破坏血管壁→通透性增加　影响Plt功能　消耗大量凝血因子,继发纤溶　压力增高→把RBC压出来

（二）白血病细胞增殖浸润的表现

5 ①胸骨压痛 向心性造血　多无肝脾肿大:“不再iPhone”再障、ITP、急性风湿热　巨脾:CML、慢性疟疾

②肝脾肿大：多为轻中度。巨脾（脾超过 ttsx 脐水平线或前正中线）见于 CML、CML 急性变

③粒细胞肉瘤/绿色瘤：见于 AML（尤其 M_2 型），最常累及眼眶（2 个眼睛）　恶性肿瘤:癌(来源于上皮)、肉瘤(间叶来源)　绿色瘤:恶性;黄色瘤:非肿瘤(动脉粥样硬化,含有大量胆固醇的巨噬细胞增多聚集在皮下)

④牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节：多见于 M_4、M_5（2 绿 3D 我是鸭皮）

⑤淋巴结肿大（多无痛）：多见于 ALL、CLL，其中纵隔淋巴结肿大多见于 T 细胞性。AML 有时可有、CML 几乎无淋巴结肿大　肿瘤一般不痛　无痛性淋巴结肿大首先考虑淋巴瘤,但不能忽略淋巴细胞性的白血病　在胸腺(位于纵隔)成熟

6 化疗药物难以通过血脑屏障、血睾屏障

⑥中枢和睾丸白血病：多见于 ALL，多发生在化疗后的缓解期（突然的淋雨先淋脑袋、再淋蛋）

中枢白血病	睾丸白血病
最常见髓外浸润部位 中枢血供丰富	次常见髓外浸润部位
多见于儿童 ALL常见于儿童	多见于幼儿和青年 青春期睾丸长得快
头痛、呕吐、颈项强直，脑脊液内原始或幼稚细胞	多为睾丸一侧无痛性肿大
多用鞘内注射化疗：甲氨蝶呤（首选）、阿糖胞苷、糖皮质激素 颅脊椎照射	双侧睾丸局部放疗

注意：牙龈肿胀是白血病细胞增殖浸润的表现，而牙龈出血是正常骨髓造血受抑制的表现

3 理顺AML的FAB分型:

FAB分型是基于对患者骨髓涂片细胞形态学和组织化学染色的观察和计数,是最基本的诊断学依据,临床实践中主要选择WHO分型(整合了白血病细胞形态学、免疫学、细胞遗传学和分子生物学,简称MICM的新分型系统,可为患者治疗方案的选择及预后判断提供帮助)。

①.急性髓细胞性白血病微分化型M0:强调骨髓中原始细胞>30%(FAB分型中急性白血病的“门槛”),因M0型患者白血病细胞微微向髓系分化,故CD13/33等髓系抗原呈阳性(故淋巴系抗原多为阴性、血小板抗原阴性)。
正因只有“微微分化”,故细胞内嗜天青颗粒(酶)含量较少,故M0型无嗜天青颗粒异常融合形成的Auer小体(即光镜下髓过氧化物酶MPO及苏丹黑B阳性细胞<3%,而电镜下MPO还是阳性的)。

②.急性粒细胞性白血病未分化型M1:此时强调骨髓中原始粒细胞(注意并非原始细胞,原始粒细胞分Ⅰ型(胞质无颗粒)、Ⅱ型(胞质少数颗粒))占骨髓非红系有核细胞NEC(不包括浆细胞、淋巴细胞、肥大细胞、巨噬细胞及所有红系有核细胞的骨髓有核细胞)的90%以上,因此时强调原始粒细胞未分化,故原始粒细胞含量相当多。
③.急性粒细胞性白血病部分分化型M2:此时原始粒细胞部分分化,故相较于M1型的原始粒细胞含量有所下降,即占NEC的30~89%(30%为FAB分型的“门槛”)
④.急性早幼粒细胞白血病M3(APL):此时强调骨髓中以颗粒增多的早幼粒细胞为主,此类细胞在NEC中占比大于等于30%。此时相比较M1、M2型,早幼粒细胞分化得相对不错了

⑤.急性粒-单核细胞白血病M4(AMML):仍属于急性白血病,故白血病细胞分化停滞在较早阶段,故骨髓中原始细胞仍占NEC的30%以上,而CMML细胞分化停滞在较晚阶段,骨髓中原始细胞占比<30%(5~20%),不属于白血病,属于骨髓增生异常性肿瘤MDS。
此时粒细胞、单核细胞含量均上升,即各阶段粒细胞大于等于20%、各阶段单核细胞大于等于20%(不用管各阶段分别是什么,题目中会直接给出“各阶段”占比),且若嗜酸性粒细胞在NEC中大于等于5%,称为M4Eo。

⑥.急性单核细胞白血病M5:强调此时骨髓中原始和幼稚单核细胞大于等于30%(FAB分型中的“门槛”),且各阶段(如原始单核细胞、幼稚单核细胞及单核细胞)单核细胞大于等于80%。若原始单核细胞>80%为M5a、<80%为M5b。

⑦.红白血病M6(EL):此时强调骨髓中原始细胞占NEC的30%以上,且幼红细胞占比50%以上,即“哭(5)红了(6)眼”

⑧.急性巨核细胞白血病M7:强调骨髓中原始巨核细胞占比30%以上,且血小板抗原阳性,血小板过氧化酶阳性。

4 理顺临床表现:

白血病的临床表现可分为正常骨髓造血功能受抑制的表现,及白血病细胞增殖浸润的表现。
(血液系统疾病类似的分类思想,如缺铁性贫血患者临床表现分为一般贫血表现和组织缺铁表现;溶血性贫血患者病因分为红细胞自身异常(膜、酶、珠蛋白等)、红细胞外部异常(如免疫性、血管、生物、理化)两大类)
其中出血的原因有很多,主要原因是正常骨髓造血功能受抑制,导致血小板数量减少,而白血病细胞浸润血管壁也可导致出血,但出血仍归类为正常骨髓造血功能受抑制的表现。

四、急性白血病的辅助检查

（一）血象（发现白血病的线索）

1.常见血象：**Hb**、红细胞、Ret↓（正细胞性贫血），**血小板↓**，而**白细胞↑** 不是正常白细胞,没有抗感染作用

①白细胞＞10×10^9/L 称为白细胞增多性白血病

②白细胞＞**100**$\times10^9$/L 称为**白细胞淤滞症**：颅内出血、言语不清、呼吸困难、低氧血症等

③**血涂片可见原始和幼稚细胞**

⑦

不发生全血细胞减少:自免溶、ITP

2.少数血象：Hb、红细胞、Ret↓，血小板↓，白细胞正常或↓。其中白细胞＜1×10^9/L 称为白细胞不增多性急性白血病，该病例血涂片很难找到原始细胞

（二）骨髓穿刺细胞学检查（确诊白血病）

①骨髓增生多数**活跃**、少数增生低下（低增生性急性白血病）

②原始细胞≥骨髓有核细胞的 **30**%（FAB 分型）、或≥**20**%（WHO 分型）

（三）分型

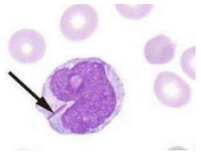
1.**Auer**/棒状小体 髓系的标志(本质:异常融合的嗜天青颗粒,存在于中性粒细胞和单核细胞)

①急**淋**、AML 的 M_0 型**阴**性（非淋非 0） 不是真的Auer小体,只是长的像

②**AML（除 M_0 型）、MDS 的 RAEB-t 和 IB-2、骨髓瘤等可阳性**

③**成堆**的 Auer 小体提示 **M_3** 型（三星堆）

分化相对不错



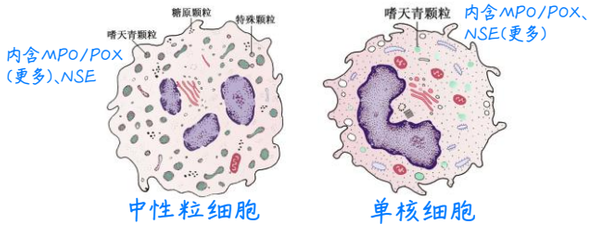
ALL的FAB分型-L3/Burkitt型:细胞内有明显空泡("三大炮"),空泡本质是糖原

⑧ 2.细胞化学

急粒 M1、M2、M3	急单 M5	急淋 ALL
MPO/POX(+) **强阳性→M_3 型** 阴性→原始细胞分化很差	MPO/POX(-)～(+)	**糖原染色 PAS(+)且成块或粗颗粒状** （ttsx 吉林吃汤圆） "一坨"
NSE(-)～(+) NaF 抑制阴性（＜50%）	**NSE(+)且 NaF 抑制阳性（≥50%）** （单身 S 医我服了）	MPO/POX**(-)** NSE**(-)**

（髓过氧化物酶 MPO/POX-哦杨梅、非特异性酯酶 NSE。酶-mei-M-AML）

髓系靠酶杀菌,淋巴系有抗体。
淋巴细胞没有这两个酶,因为没有嗜天青颗粒。

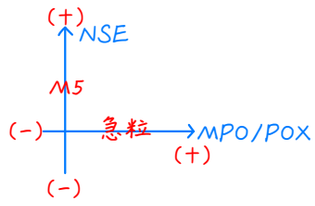


3.流式细胞术检查 CD10是生发中心的标志

⑨ ①B 淋巴细胞来源：CD10/19/20/79a 等

②T 淋巴细胞来源：CD1/2/3/4/5/7/8/10 等 个位数

③NK 细胞来源：CD16/56（一流物流寄来 NIKE）

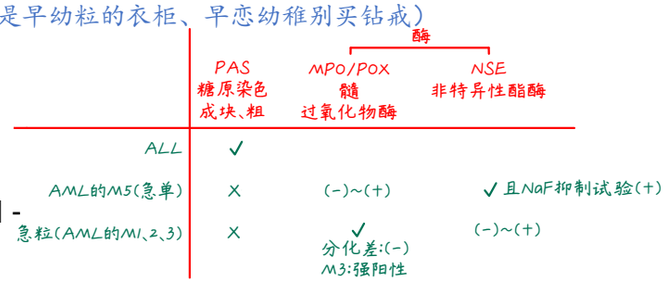


CD34:造血干祖细胞的标志。感性认识M3型分化相对不错啦→不表达造血干祖细胞的标志CD34

④M_3 型：多表达 CD**13/33/117**、也可表达 CD**9**，**不表达 CD34 和 HLA-DR**

（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）

TdT:末端脱氧核苷酸转移酶,存在于前体的B淋巴细胞和前体的T淋巴细胞
TdT阳性见于:B-ALL和T-ALL,B/T淋巴母细胞淋巴瘤



⑤ 理顺白血病细胞增殖浸润表现:

①.人体呈现向心性造血,即胸骨处造血活跃,导致白血病细胞增殖浸润后胸骨压痛最明显。
(再障患者因骨髓造血衰竭,多部位骨髓穿刺或穿刺+活检检查时,有时可见胸骨处代偿造血,即胸骨处局部灶性增生活跃)

②.白血病患者因髓外造血及肿瘤细胞增殖浸润导致肝脾肿大,此时巨脾定义为脾脏肿大超过脐水平线或前正中线,见于慢性髓系白血病CML、CML急性变(多数急粒变,也可急淋变、单核细胞、巨核细胞、红细胞等急性变,但决不可能慢淋变)、慢性疟疾、骨髓纤维化。

③.粒细胞肉瘤/绿色瘤,因白血病属于血液组织起源的恶性肿瘤,而血液组织属于间叶组织,故命名为肉瘤,多见于AML(尤其是急粒部分分化型M2型,即"2绿")最常累及眼眶。

④.值得注意的是,牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节属于白血病细胞增殖浸润的结果,且多见于急性粒-单核细胞白血病M4、急性单核细胞白血病M5(即"54鸭皮"),因异常增殖的幼稚单核细胞具有较强的游走和穿透血管壁的能力,极易向骨髓外的软组织迁移、聚集,从而导致相应的病理变化。
但牙龈出血属于"出血"的临床表现,属于正常骨髓造血功能受抑制的表现,注意题目中的说法。

⑤.无痛性淋巴结肿大:肿瘤细胞侵袭淋巴结时,可导致无痛性淋巴结肿大,即血液系统病例题中出现无痛性淋巴结肿大时,首先考虑淋巴瘤,但不可忽略白血病,尤其是淋巴细胞性白血病,即急淋ALL、慢淋CLL,且纵隔淋巴结肿大多见于T细胞性(因T细胞在纵隔处的胸腺内成熟),急性髓系白血病AML也可见,但值得注意的是慢性髓系白血病/慢粒CML几乎无淋巴结肿大。
(因慢性表示此时白血病细胞分化停滞在较晚阶段,此时细胞相对成熟一些,恶性程度相对较轻,即"更懂事"一些,且慢性髓系白血病不是淋巴细胞性白血病,故侵袭淋巴结可能性较小,即CML几乎无淋巴结肿大)

⑥ 理顺髓外浸润:

因化疗药物难以通过血脑、血睾屏障,不能有效杀灭隐藏在中枢神经系统、睾丸内的白血病细胞,即血脑、血睾屏障变相"保护"了白血病细胞,导致中枢白血病、睾丸白血病的出现。

①.中枢白血病:中枢神经系统是白血病最常见的髓外浸润部位,中枢神经系统白血病CNSL可发生在疾病各个时期,尤其是治疗后缓解期(此时称为可检测残留病灶MRD,定期监测MRD以预测复发),以ALL最常见(儿童尤甚),其次是M4、M5和M2。
CNSL患者轻者表现为头疼、头晕,重者有呕吐、颈项强直等颅内高压等表现。
CNSL的预防要贯穿急淋ALL治疗的整个过程,多采用早期全身强化治疗和鞘内注射化疗(甲氨蝶呤MTX、阿糖胞苷、糖皮质激素等),颅脊椎照射仅作为CNSL发生时的挽救治疗(局部放疗,疗效明确,但不良反应如认知障碍、继发肿瘤、神经毒性等较多,临床应用较少)

②.睾丸白血病:睾丸白血病多见于急淋ALL化疗缓解后的幼儿和青年,是仅次于CNSL的白血病髓外浸润部位,多为一侧睾丸无痛性肿大,另一侧虽然无肿大,但在活检时常常也发现白血病细胞浸润(白血病细胞随血液循环播散,多为双侧浸润),因此患者常采用双侧睾丸局部放疗(不能切除,幼儿和青年切除睾丸后影响其生长发育)。

⑦ 理顺血象:

强调此时为急性白血病的辅助检查,且外周血血象检查仅为发现白血病的线索,确诊白血病仍需要骨髓穿刺细胞学检查。
即急性白血病作为恶性肿瘤,抑制骨髓正常造血,故血红蛋白Hb含量、红细胞RBC、网织红细胞Ret数量均减少,且常为正细胞性贫血(不是"造大造小",是"造不出来"),血小板Plt数量减少,但白细胞WBC数量常增加(正常白细胞数量肯定减少,但白血病细胞数目增多,血象分不出是正常白细胞还是白血病细胞)。
值得注意的是,存在白细胞<1X10^9/L的白血病,即白细胞不增多性急性白血病,此时血涂片很难找到原始细胞,即外周血涂片中少见原始细胞,但骨髓中肯定原始细胞占比超过30%(FAB分型),因其仍为急性白血病。

⑤单核细胞来源（M_4、M_5型）特点：CD14（单身要死）
⑥红细胞来源（M_6型）特点：血型糖蛋白
⑦巨核细胞来源（M_7型）特点：血小板 GP、CD41/61（巨鸡死了）

表 6-9-2　白血病免疫学积分系统（EGIL，1998）

分值	B 系	T 系	髓系
2	CyCD79a	CD3	CyMPO
	CyCD22	TCRα/β	
	CyIgM	TCRγ/δ	
1	CD19	CD2	CD117
	CD20	CD5	CD13
	CD10	CD8	CD33
		CD10	CD65
0.5	TdT 前体标志	TdT	CD14
	CD24	CD7	CD15
		CD1a	CD64

注：Cy，胞质内；TCR，T 细胞受体。

4.染色体和基因（确定分型最准确）费城染色体(9,22)减1

预后良好	M_2型：t(8;21)(q22;q22)形成 $RUNX_1$-$RUNX_1T_1$（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3型：t(15;17)(q22;q12)形成 PML-RARA（等差数列漂亮） M_4型：t(16;16)(p13;q22)形成 CBFB-MYH11。M_4Eo 型可出现 inv(16)（4×4=16）
预后不良	t(9;22)(q34;q11)形成 BCR-ABL、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

费城染色体主要见于慢粒(定性),也可见于急性白血病(提示预后差)

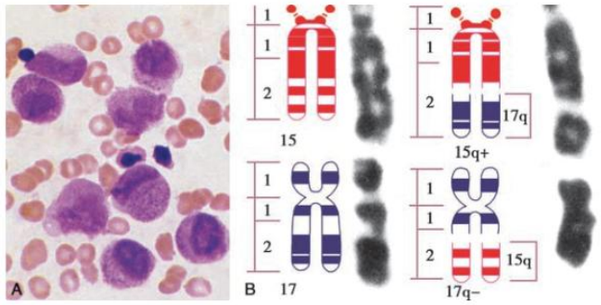
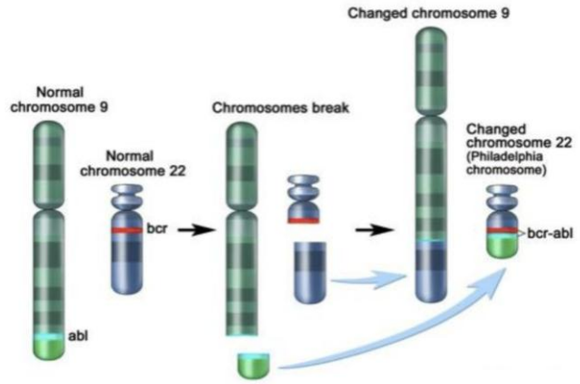


图 12-15　急性早幼粒细胞白血病伴有 t（15;17）染色体易位
A. 患者外周血涂片，可见几个核分叶的异常早幼粒细胞；B. 染色体分带显示 15 号和 17 号染色体相互易位，即 t（15;17）。



5.中性粒细胞碱性磷酸酶 NAP

NAP↓	急粒、慢粒、SLE、PNH、病毒性感染（正常或↓）（莉莉睡病毒）
NAP↑	再障（再长高）、急淋、慢粒急性变、细菌性感染、类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

注意：类白血病反应与白血病鉴别：①去除病因后血象即恢复，②红细胞和血小板无明显减少，③粒细胞出现严重中毒性改变（胞质内有空泡等），④NAP 明显增高，⑤无特征染色体

⑧理顺细胞化学：
①.前面提到急淋ALL的FAB分型中L3型/Burkit型中原始、幼淋巴细胞以大细胞(>12μm)为主,细胞内有明显的空泡(即"三大炮"),因此时细胞内富含糖原。故急淋ALL糖原染色PAS阳性,且强调成块或粗颗粒状(即急粒或急单白血病也有可能有糖原染色,但不会呈成块或粗颗粒状,可呈现弥漫性淡红色或细颗粒状)。
值得注意的是,肺泡蛋白沉着症患者可由BALF细胞的过碘酸希夫染色PAS阳性可以证实诊断。
且淋巴细胞内无须靠酶杀菌,淋巴因子、抗体即可发挥作用,故急淋ALL患者髓过氧化物酶MPO/POX(-)、非特异性酯酶NSE(-)。

②.髓过氧化物酶MPO/POX、非特异酯酶NSE均是细胞内的酶,故髓系白血病细胞内所见。
且髓过氧化物酶MPO/POX多见于中性粒细胞内,非特异酯酶NSE多见于单核细胞内。
故急粒白血病(包括未分化型M1、部分分化型M2、早幼粒型M3)患者大都髓过氧化物酶MPO/POX为阳性,且早幼粒细胞阶段会大量合成嗜天青颗粒,因此早幼粒型M3呈MPO/POX强阳性,对应的若原始细胞分化很差,酶的含量较低,MPO/POX也可呈现阴性。且此时非特异酯酶NSE呈现阴性或阳性,NaF抑制试验阴性。
非特异酯酶NSE主要存在于单核细胞内,故急单M5型白血病患者强调此时NSE阳性且NaF抑制试验阳性(抑制程度>50%),而MPO/POX呈现阴性或阳性。

⑨理顺流式细胞术：
①.CD10/BCL6都是生发中心的标志,因此不论B细胞还是T细胞源性都能表达,即不论B淋巴细胞来源的白血病还是T淋巴细胞来源的白血病,流式细胞术检查中均有CD10
②.除了CD10之外,B淋巴细胞来源的还有CD19/20/79a,且CD20为B细胞核心,故有抗CD20的单克隆抗体利妥昔单抗,针对B细胞针对抗体,可用于治疗温抗体自免溶、原发免疫性血小板减少症ITP等。
③.除了CD10之外,T淋巴细胞来源的多为"个位数",如CD1/2/3/4/5等,但值得注意的是,T淋巴细胞来源的白血病患者流式细胞术检查中无CD6/9,即"T开六舅"。
④.在再障相关章节中我们学习到,CD34是造血干祖细胞的标志,而急性早幼粒性白血病即M3型患者,此时相较于M1、M2型分化得相对不错的了,因此不表达CD34和HLA-DR,但仍属于髓系白血病,因此可表达CD13/33/117,也可表达CD9。

⑩理顺表格内容：
B淋巴细胞来源的白血病最可能的免疫分型为CD79a、CD22、IgM(分值为2分),同理,T淋巴细胞来源的白血病最可能的免疫分型为CD3(分值为2分)。

⑪理顺染色体和基因：
白血病常伴有特异的细胞遗传学(染色体核型)和分子生物学改变(如融合基因、基因突变等),故此时染色体核型和基因是确定白血病分型最准确的指标。
①.预后良好时,如M2型为t(8;21)(q22;q22)形成RUNX1-RUNX1T1融合基因;
99%的APL(M3型)有t(15;17)(q22;q12),此时15号染色体上的PML(早幼粒细胞白血病基因)与17号染色体上RARA(维A酸受体基因)形成PML-RARA融合基因,故AML患者可用砷剂(如三氧化二砷ATO,又名砒霜,针对PML基因治疗)和全反式维甲/A酸ATRA(针对维甲酸受体基因RARA治疗);
急性粒-单核细胞性白血病M4型(AMML)患者此时为t(16;16)(p13;q22),形成CBFB-MYH11融合基因,即"死(4)擦(C)边(B)烦(F)不(B),买(M)一(Y)盒(H)药(11),口诀仅记忆",而AMML/M4型患者若嗜酸性粒细胞在NEC占比大于等于5%,则称为M4Eo型,此时患者可出现inv(16)
②.若急性白血病患者出现费城染色体,即Ph染色体,t(9;22)(q34;q11)时形成BCR-ABL融合基因,此时提示患者预后不良。即Ph染色体在慢性白血病患者可定性诊断,在急性白血病患者可定量判断预后不良。

小结 AML 鉴别：

急粒部分分化 M_2	急早幼粒 M_3/APL	急单 M_5
骨髓原粒 30-89%	骨髓早幼粒≥30%	各阶段单核≥80%
最易绿色瘤	最易 DIC、成堆 Auer 小体	最易牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节
MPO/POX(-)～(+)	MPO/POX 强(+)	MPO/POX(-)～(+)
NSE(-)～(+)	NSE(-)～(+)	NSE(+)且 NaF 抑制(+)
t(8;21)(q22;q22)→RUNX1-RUNX1T1	t(15;17)(q22;q12)→PML-RARA	

五、急性白血病的治疗

（一）防治高尿酸血症肾病

24 小时持续静脉补液，碱化尿液，化疗同时给予别嘌呤醇

特殊：(酸化)肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石与感染有关

（二）白细胞淤滞症的治疗

①紧急用血细胞分离机单采清除过高的白细胞（但 M_3 型不推荐）

②不宜立即输红细胞纠正贫血

（三）M_3 型的治疗

（1）全反式维甲/A 酸 ATRA+三氧化二砷 ATO+蒽环类。缓解后上述药物交替维持治疗（单用维甲酸易复发）

小剂量：可以诱导 M3 型白血病细胞分化

大剂量：诱导细胞凋亡

（2）全反式维甲酸的不良反应——分化综合征

①易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者

②SIRS 的发热、低血压、胸腔和心包积液、ttsx 体重增加、肌骨痛、呼吸窘迫、急性肾衰竭

③暂停 ATRA，给糖皮质激素、吸氧、利尿

（四）联合化疗

AML（除 M_3 型）	ALL
化疗前用羟基脲、水化进行短期预处理（水枪）	化疗前用地塞米松、水化进行短期预处理（领地）
（买益达哈）	（儿童 VIP）（GC 减少酸雨降临）
IA（伊达比星+阿糖胞苷）I-1	VP（长春新碱+泼尼松）
DA（柔红霉素+阿糖胞苷）D-red	DVP（柔红霉素+长春新碱+泼尼松）
HA（高三尖杉酯碱+阿糖胞苷）H-high	DVLP（柔红霉素+长春新碱+左旋门冬酰胺酶+泼尼松）
高三尖杉酯碱只能用于治疗 AML（高-High-Max）	左旋门冬酰胺酶只能用于治疗 ALL（左-Left）

AML：①“酶-mei”：急淋没有 MPO、NSE ②“M 倒过来像 3”：髓系标志 CD13CD33 ③“买益达哈” ④“高-High-Max”

（五）防治感染

化疗放疗后粒细胞缺乏：G-CSF 用于 ALL、老年强化疗或伴感染的 AML

（六）化疗后结局

1.完全缓解（CR）：白血病表现（症状和体征）消失、无髓外白血病、外周血无原始细胞、外周血中性粒细胞＞1×10⁹/L、血小板≥100×10⁹/L、骨髓三系造血恢复（原始细胞＜5%）

(12) 理顺表格内容：

急性白血病的诊断思路为：

首先通过外周血涂片的血象特点寻找线索，如大部分的急性白血病患者因肿瘤抑制骨髓正常造血，此时血红蛋白Hb、红细胞RBC、网织红细胞Ret、血小板Plt含量均降低，但白细胞含量升高（血涂片无法分辨正常白细胞和白血病细胞），血涂片中可见原始细胞、幼稚细胞。

但确诊白血病时仍需要骨髓穿刺细胞学检查，此时白血病患者骨髓中原始细胞或幼稚细胞含量升高，即急性白血病患者FAB分型时骨髓中原始细胞占比大于等于30%，WHO分型时原始细胞占比大于等于20%。

随后根据骨髓穿刺细胞学检查的结果，根据原始细胞的种类、比例等可判断分型，如骨髓原始细胞占比大于30%且无Auer小体时为M1型、骨髓中原始粒细胞占NEC大于等于90%时为急粒未分化型M1型、骨髓中原始粒细胞占NEC的30～89%为急粒部分分化型M2型、骨髓中早幼粒细胞占比大于等于30%为急性早幼粒型白血病M3型/APL、骨髓中各阶段粒细胞大于等于20%且各阶段单核细胞大于等于20%为急性粒-单核细胞性白血病M4型/AMML、骨髓中各阶段单核细胞大于等于80%为急性单核细胞性白血病M5型等。

但细胞遗传学（染色体核型）和分子生物学改变（如融合基因、基因突变）检查结果为判断分型最准确的，如t(8;21)(q22;q22)RUNX1-RUNX1T1融合基因为M2型、t(15;17)(q22;q12)PML-RARA融合基因为M3型、t(16;16)(p13;q22)CBFB-MYH11融合基因为M4型。

(13) 理顺防治高尿酸血症肾病：

白血病细胞在化疗时，被大量破坏，细胞内的DNA被释放后分解为嘌呤，随后大量嘌呤被黄嘌呤氧化酶催化分解为尿酸（蛋白质在体内的代谢产物是尿素），此时血中尿酸含量升高，经血液循环流经肾脏是积聚在肾小管内，导致高尿酸血症肾病。

此时鼓励患者多饮水，24小时持续静脉补液，碱化尿液，化疗同时给予别嘌呤醇（竞争性抑制嘌呤分解为尿酸的关键酶—黄嘌呤氧化酶，抑制嘌呤分解，减少尿酸生成），若患者出现少尿、无尿、肾功能不全时，应按急性肾衰竭处理

(14) 理顺M3型白血病/APL治疗：

APL目前以全反式维甲/A酸ATRA联合砷剂（三氧化二砷ATO）为主，必要时加羟基脲或蒽环类药物降低白细胞。

此时ATRA作用于维甲酸受体RARA基因，可诱导APL细胞进一步分化成熟，砷剂如三氧化二砷ATO作用于早幼粒白血病PML基因，小剂量能诱导APL细胞分化，大剂量能诱导其凋亡。

APL在获得分子学缓解后采用ATRA及砷剂等药物交替维持治疗近2年（单用维甲酸易复发），期间定期监测并维持PML-RARA融合基因阴性。

治疗过程中须警惕出现分化综合征，易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者（对ATRA更敏感），这可能与白血病细胞被诱导分化后，细胞因子大量释放和黏附因子表达增加有关，即此时介导发生全身炎症反应综合征SIRS、ARDS表现，如发热、低血压、胸腔和心包积液、肌肉骨骼疼痛、呼吸窘迫等表现，一旦出现上述任一表现，应暂停ATRA，给予糖皮质激素治疗（糖皮质激素可抗炎），针对呼吸窘迫和急性肾衰进行吸氧、利尿治疗。

(15) 理顺预处理：

急性白血病患者在化疗前须紧急处理高白细胞血症，可预防白血病细胞被大量破坏后释放大量嘌呤，嘌呤分解后导致高尿酸血症肾病，还可减轻化疗药的不良影响。

此时对急淋ALL患者给予地塞米松、水化进行短期预处理；对急性髓系白血病AML（除M3型）给予羟基脲、水化进行短期预处理，随后进行联合化疗。值得注意的是水化治疗多指补液，可预防高尿酸血症。

2.CR 后体内白血病细胞由发病时的 10^{10}-10^{12} 降至 **10^{8}-10^{9}**（不救），这些残留的白血病细胞称为可检测残留病灶（MRD），它是复发的根源，尤其在**中枢和睾丸**（庇护所）。应**定期监测 MRD 以预测复发**

微小残留灶

复发最常见:骨髓(原始细胞始终是在骨髓最多)
髓外复发最常见:中枢

六、慢性髓系白血病/慢粒（CML）

（一）分期

1.**慢性期** CML骨髓中主要是中幼、晚幼等较成熟的细胞,对正常造血的抑制没那么明显了

①**白细胞多＞20×10^{9}/L、可＞100×10^{9}/L**，可有血小板增多 无出血贫血

②骨髓增生明显活跃，以中性**中晚幼和杆状核粒细胞为主**，**原始细胞＜10%**，**嗜酸、嗜碱性粒细胞增多**

分叶核

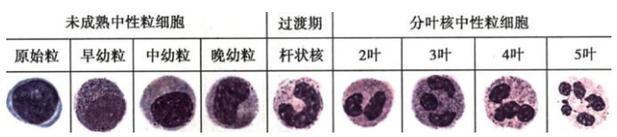
③**巨脾**。若左上腹明显压痛和摩擦音提示脾梗死

VS 急性白血病:骨髓原始细胞≥30%(FAB分型)

④**Ph 染色体**：**t(9;22)**(q34;q11)形成 **BCR-ABL**。Ph 染色体主要见于慢粒，也可见于急性白血病（提示预后差）

定性　定量

⑤**NAP↓** 莉莉睡病毒



2.加速期

①逐渐出现贫血、出血

②脾持续或进行性肿大

③原来治疗有效的药物（如伊马替尼）无效 时间一耳屎,加速

④外周血或骨髓原始细胞≥10%、外周血嗜碱性粒细胞＞20%、血小板进行性减少或增加

⑤Ph 染色体阳性细胞中又出现其它染色体异常：如+8、双 Ph 染色体、i(17q)

3.急变期/终末期

慢粒只能急性变,不能变成慢淋

①多数急粒变，也可淋巴细胞、单核细胞、巨核细胞、红细胞等类型急性变。因此**慢淋没**有巨脾、没有 Ph 染色体

CML、CML急性变

②外周血或骨髓原始细胞＞20%、或髓外原始细胞浸润

③NAP↑

（二）治疗

①首选**分子靶向——酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼**/格列卫、尼洛替尼、达沙替尼

②根治慢粒：HSCT

③不适合 TKI 和 HSCT 者、**妊娠**：**干扰素**（干扰素是伊马替尼出现之前的首选药）

17 小结化疗药的副作用：

①肝功能损害（如白蛋白和凝血因子减少）：左旋门冬酰胺酶、环磷酰胺、甲氨蝶呤（有 an 必伤肝）

②长春新碱 VCR：末梢神经炎、便秘（神经是长的）拉粑粑的时间长

③柔红霉素 DNR：心脏毒性（心脏是红的）

酶是蛋白质,易过敏

④左旋门冬酰胺酶 L-ASP：肝功能损害、胰腺炎、过敏反应（胰腺是在左边的）

⑤环磷酰胺 CTX：脱发、肝功能损害、出血性膀胱炎、骨髓和性腺抑制（环戴久了要脱）

⑥阿糖胞苷 Ara-C：小脑共济失调（糖吃多了要变笨）

⑦甲氨蝶呤 MTX：粘膜炎、肝肾损害（蝴蝶粉末伤黏膜）

⑧高三尖杉酯碱 HHT：心肌损害（想起高三就心痛）

16 理顺知识点:

慢性髓系白血病CML在慢性期时,白细胞数目明显增高,常超过20X10^9/L,可达100X10^9/L以上,血涂片中粒细胞显著增多(故CML可简称为慢粒,但急性髓系白血病AML不可简称为急粒),可见各阶段粒细胞,但以中性中、晚幼和杆状核、分叶核(成熟)粒细胞为主,此时原始细胞<10%,且嗜酸性、嗜碱性粒细胞增多,且嗜碱性粒细胞增多有助于CML诊断。

(注意此时与急性白血病骨髓中原始细胞含量大于等于30%(FAB分型)或大于等于20%(WHO分型)不同,慢性白血病细胞分化停滞在较晚的阶段,多为中晚幼及成熟细胞,故原始细胞占比并不高)

正因CML患者骨髓中主要是中晚幼及成熟细胞为主,对骨髓正常造血功能的抑制没有那么明显了,因此血小板可在正常水平,近半数患者增多,在加速期及急变期等晚期血小板逐渐减少,并出现贫血。

值得注意的是,在加速期费城染色体Ph染色体阳性细胞中又出现其他染色体的异常,即"双非(双Ph染色体)嘉宾(+8)爱要钱(i(17q),即17号染色体长臂的等臂)"

17 理顺知识点:

①.药物导致的心肌损害,属于继发性心肌损害。

②.环磷酰胺CTX是细胞毒性药物,会抑制生长快速的部位,如骨髓和性腺,故环磷酰胺CTX作为化疗药时,会导致脱发、肝功能损害、出血性膀胱炎和骨髓、性腺抑制。

③.甲氨蝶呤MTX作为化疗药时,可导致粘膜炎、肝肾功能损害,于病例题中可描述为口腔溃疡。

值得注意的是,多导致肝功能损害的化疗药可准确记忆,即左旋门冬酰胺酶、甲氨蝶呤、环磷酰胺,即"最佳化an"。

真题解析·白血病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N105-107 A 男性，23 岁。因乏力 10 天、牙龈出血伴皮肤瘀斑 4 天入院，既往体健。化验血 Hb 76g/L（贫血），WBC 25×10^9/L↑，Plt 29×10^9/L↓，骨髓增生明显活跃，原始细胞占 60%（急性白血病），POX 染色(-)（哦杨梅），PAS 染色(+)成块（ALL），NSE 染色(-)。

105.该患者的诊断是

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性粒细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.急性红白血病

106.提示该患者预后差的染色体异常是 费城染色体主要见于慢粒(定性),也可见于急性白血病(定量,提示预后差)

A.t(8;21)

B.t(9;22)

C.t(15;17)

D.t(16;16)

预后良好	M_2型：**t(8;21)(q22;q22)**形成 **$RUNX_1$-$RUNX_1T_1$**（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3型：**t(15;17)**(q22;q12)形成 **PML-RARA**（等差数列漂亮） M_4型：**t(16;16)**(p13;q22)形成 **CBFB-MYH11**。M_4Eo 型可出现 inv(16)（倒置）（4×4=16）
预后不良	**t(9;22)**(q34;q11)形成 **BCR-ABL**、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

107.该患者首选的治疗方案是 儿童ALL-VIP

A.DA

B.CHOP

C.DVLP

D.ABVD

2. 2014N71 A 不属于白血病细胞浸润表现的是 正常造血被抑制:贫血、感染、出血

A.关节痛 胸骨压痛

B.淋巴结肿大 主要见于淋巴系白血病,尤其急淋

C.牙龈增生 M4、M5

D.皮肤瘀斑 出血

3. 2015N71 A 急性白血病患者的白血病细胞镜检时，无 Auer 小体（棒状小体）的类型是 急淋、AML的M0型阴性(非淋非0)

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性单核细胞白血病

C.急性早幼粒细胞白血病

D.急性粒细胞白血病部分分化型

4. 2016N105-107 A 男性，35 岁，牙龈出血、皮肤瘀斑及间断鼻出血 10 天入院，既往体健。化验血常规：Hb 64g/L↓，WBC 10.5×10^9/L↑，Plt 26×10^9/L↓。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒 POX 染色强阳性（M3）的细胞，部分可见成堆 Auer 小体（三星堆），计数此种细胞占 65%。

105.该患者最可能的诊断是

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性早幼粒细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.急性巨核细胞白血病

106.支持上述诊断的细胞免疫学表型

答案:1-4 ABC D A BCB

A.CD10 阳性、CD19 阳性
B.CD13 阳性、HLA-DR 阳性
C.CD13 阳性、HLA-DR 阴性
D.CD41 阳性、CD61 阳性
107.该患者最易发生的并发症是 2绿3D我是鸭皮
A.高尿酸性肾病
B.弥散性血管内凝血
C.中枢神经系统白血病
D.严重感染

5. 2018N54 A 女性，26 岁，因乏力、皮下瘀斑 2 周诊断为急性髓细胞白血病(AML)入院治疗，化验血 WBC 15×10^9/L↑，血小板 15×10^9/L↓，血红蛋白 83g/L↓。骨髓检查示原始粒细胞占 65%，早幼粒细胞占 2%，其他各粒细胞占 18%，单核细胞占 12%。若该患者已做染色体检查，最可能出现的染色体异常是(M2)
A.t(8;21)(q22;q22)
B.t(9;22)(q34;q11)
C.t(15;17)(q22;q21) M3
D.t(16;16)(p13;q22) M4

6. 2020N54 A 女性，26 岁。乏力、皮下瘀斑 1 周，诊断急性髓系白血病(AML)入院。血常规：Hb 85g/L，WBC 25.4×10^9/L，Plt 25×10^9/L，骨髓检查见原始粒细胞 71%，早幼粒细胞 2%，其他各阶段粒细胞 12%，单核细胞 8%。该患者急性白血病的 FAB 分型属于 M2 30%-89%
A.M_1 型
B.M_2 型
C.M_3 型
D.M_4 型

轻度脾大:不超过肋下2cm
中度脾大:超过肋下2cm
重度脾大(巨脾):超过了前正中线/跨过肚脐

7. 2021N85-87 A 女性，25 岁。乏力、腹胀、消瘦 1 个半月。查体：心肺未见异常，腹软，肝肋下 1cm，脾肋下 7cm。化验：Hb 125g/L，WBC 91.5×10^9/L↑，分类：中幼粒细胞 6%，晚幼粒细胞 11%，杆状核粒细胞 23%，分叶中性粒细胞 33%，嗜酸性粒细胞 9%，嗜碱性粒细胞 4%，淋巴细胞 14%，Plt 412×10^9/L，NAP 呈阴性。成熟
莉莉睡病毒
85.最可能的诊断是
A.原发性骨髓纤维化
B.急性髓系白血病
C.慢性髓系白血病
D.慢性淋巴细胞白血病
86.为明确诊断，首选的检查
A.腹部 B 超
B.食管钡剂造影
C.骨髓细胞学检查
D.网织红细胞计数
87.对诊断和治疗最有意义的进一步检查是
A.BCR-ABL 融合基因 Ph染色体
B.JAK2V617F 基因突变

以题带动
知识点复习

答案:5-7 A B CCA

C.IgHV 基因突变 CLL
D.PML-RARA 融合基因 M3

8. 2023N53 A 男性，25 岁。发热伴皮肤瘀斑 1 周。查体：T 38.5 度，贫血貌，皮肤可见数处瘀斑，胸骨压痛(+)。血常规：Hb 75g/L↓，WBC 16.2×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞学检查见原始细胞 87%（>30%），原始细胞的 MPO 弱阳性，NSE 阳性，NaF 可抑制。该患者最可能有的特异性临床表现是

MPO主要是粒细胞里面的酶
NSE主要是单核细胞里面的酶
急单:MPO(-)~(+)

A.浅表淋巴结肿大 急单
B.脾大
C.睾丸无痛性肿大
D.牙龈增生、肿胀

2绿3D我是鸭皮

9. 2025N85-87 A 男性，19 岁。6 天来鼻出血及牙龈渗血、皮肤瘀斑。血常规：Hb 88g/L↓，WBC 12.5×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞增生明显活跃，原始细胞占 80%，组化染色示 MPO(-)-(+)不等，PAS 呈弥漫性淡红色，NSE(+)，可被 NaF 抑制。急单

急性白血病　不是急淋,急淋的PAS(+)且成块或粗颗粒状

85.该患者最可能的诊断是
A.急性早幼粒细胞白血病
B.急性淋巴细胞白血病
C.急性粒-单核细胞白血病
D.急性单核细胞白血病

86.该患者临床最常出现的异常是
A.牙龈肿胀
B.弥散性血管内凝血
C.睾丸肿大
D.中枢神经系统受侵犯

	粒-单核 M4 各阶段的粒细胞>20%,各阶段的单核细胞>20%	单核 M5 各阶段的单核细胞>80%
MPO/POX	部分细胞(粒细胞):(+) 部分细胞(单核):(-)~(+)	
NSE	部分细胞(粒细胞):(-)~(+) 部分细胞(单核):(+)	
NaF抑制试验	单核:(+)	

87.该患者目前的首选治疗是
A.DA 方案化疗
B.口服全反式维 A 酸
C.DVLP 方案化疗
D.骨髓移植

专题串联·血液系统疾病鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	急性白血病	CML
性感认识	细胞分化停滞在较早阶段 （多为原始及早幼细胞）	细胞分化停滞在较晚阶段 （多为中晚幼及成熟细胞）
病情发展	快	慢
常见血象	**红细胞和血小板↓** **白细胞↑**	慢性期：白细胞↑（多＞20、可＞100）、血小板可↑ 加速期：红细胞↓、血小板↓或↑ 进行性
常见骨髓象	**原始细胞≥30%**（FAB 分型） **或≥20%**（WHO 分型） 到达急性白血病WHO分型的门槛	**慢性期：原始细胞＜10%** **加速期：原始细胞≥10%** **急变期：原始细胞＞20%**

骨髓里的原始细胞小于10%,不能排除白血病,但能排除急性白血病
本质:分化停滞在较早阶段和较晚阶段

答案:8-9 D DAA

脾脏肿大	轻中度	**巨脾**
淋巴结肿大	**ALL 常有**、AML 可有	几乎无
Ph 染色体	**提示预后差**	**诊断**
NAP	**急粒↓、急淋↑**	**↓、但急性变↑**

莉莉睡病毒

ttsx	缺铁贫	巨幼贫	ITP	再障	MDS	急性白血病
贫血本质	原料↓→RBC 生成↓		RBC 丢失↑	造血干细胞异常→RBC 生成↓		
MCV	↓<80	↑>100	正常或↓ 继发缺铁贫	**正常**	不定	**正常**
WBC	正常或↓	正常或↓	**多正常** 慢性失血≈缺铁贫	↓	多↓	多↑
Plt	不定	正常或↓	↓↓	↓↓ 巨核细胞:弱势群体	多↓	↓
必看 **Ret**（0.5-1.5%）	正常或↑（巨幼贫原位溶血↑↑）		原位溶血:β地中海贫血、MDS、巨幼贫	↓（<1%）	多↓ 病态造血	↓
骨髓	红系↑ **核老浆幼**	红系↑ **核幼浆老**	**巨核细胞成熟障碍（产板型↓↓）**	造血衰竭**三系↓**尤其巨核系（**全片未见巨核细胞**）	造血活跃但**病态造血**（如小巨核细胞）	造血活跃但肿瘤增殖
脾	不定		脾脏一般不大的:"不再iPhone" 多**不大**（ITP 反复发作可轻度脾大）		CMML 多大 其它可大	多**大** 肿瘤浸润

思维导图 • 白血病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·淋巴瘤（含病理）

有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病可以看成是一个疾病在不同部位不同阶段的一些表现

（性感认识：无痛性淋巴结肿大、淋巴结活检）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题出现无痛性淋巴结肿大→优先考虑淋巴瘤，也要考虑白血病(如急淋)

一、免疫系统恶性肿瘤

霍奇金淋巴瘤

1.进行性、**无痛性淋巴结肿大**。部分 HL 患者可出现饮酒后淋巴结疼痛 huo酒痛

注意：无痛性淋巴结肿大还可见于 ALL、CLL、AML 等

2.确诊：**淋巴结活检**　VS 一般血液系统疾病:骨髓穿刺细胞学检查 溶贫:病因检查

若肿瘤细胞浸润骨髓可有 Ret↓、全血细胞↓；若合并**温抗体自免溶**可有 **Ret↑↑**、Hb↓、**Coombs**

抑制正常造血

温抗体自免溶合并 ITP(Evans综合征) SLE、淋巴瘤

3.分组分期

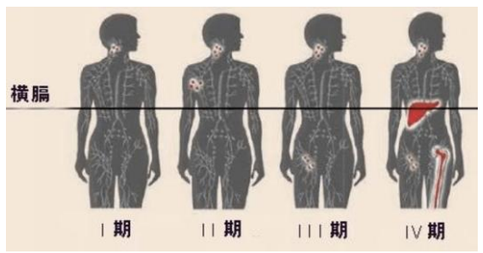
（1）不明原因**发热＞38** 度、**盗汗**、**6 个月内体重下降＞10%**任意之一→**B** 组 淋巴瘤

（类似结核：淋-大汗淋漓-盗汗、巴-发热＞38、瘤-石榴-6 个月内体重下降＞10%）

（2）分期（倒着看：1 是 1、同是 2、对是 3、4 侵骨髓肝/非区淋巴结/胃胰腹膜粘）

I	1 组淋巴结
II	膈肌**同**侧≥2 组淋巴结。如两侧颈部各有多个淋巴结受累——两个淋巴结区域（两组淋巴结）
III	膈肌**上下组**淋巴结。可伴相关结外器官局部IIIE、**可累及脾IIIS**（查体触及或影像）、可两者均有IIIE+S 注意：脾、咽淋巴环/韦氏环不属于结外器官，而是分别记为一组淋巴结　免疫系统器官　3p试验
IV	**骨髓（骨髓穿刺）**、或**肝**（影像或病理） 1 个结外器官多部、或**非区域淋巴结（如胸水）**　查体肝脏触及肝大不算肝脏受累 多个结外器官（如剖腹探查见**胃与胰头及腹膜粘连**）

分期倒着看:先看骨髓有无受累,以及其他IV期表现



4.HL VS NHL

	霍奇金淋巴瘤 HL	非霍奇金淋巴瘤 NHL
发病率	低	高
首发部位	淋巴结 （**颈**部淋巴结最常见）	2/3 淋巴结、1/3 结外器官组织 （在胃肠道以**回肠**、在胸部以肺门和纵隔、在骨骼以活动度大易损伤 胸腰椎最常见）淋巴组织丰富
淋巴结扩散	由近及远向周围淋巴结扩散	可呈跳跃性
向白血病转化	无。**预后好**	有。预后差（非常差）

① 理顺知识点:

白血病和淋巴瘤是同一疾病处于不同部位或不同的发展阶段,但值得注意的是,非霍奇金淋巴瘤NHL可向白血病转化,霍奇金淋巴瘤HL不向白血病转化。

故无痛性淋巴结肿大,在血液系统疾病中优先考虑淋巴瘤,但不可忽略白血病,即淋巴细胞性白血病,如急淋ALL、慢淋CLL均可侵袭淋巴结导致其无痛性肿大,且纵隔淋巴结肿大多见于T细胞性(T细胞在纵隔处的胸腺内成熟),急性髓系白血病AML有时也可见无痛性淋巴结肿大,但慢性髓系白血病/慢粒CML几乎无淋巴结肿大。

但无痛性淋巴结肿大不止见于血液系统疾病,其他疾病也较为多见,病例题中有此描述不要纠结即可。

正因淋巴瘤患者大都有无痛性淋巴结肿大,其病变部位本身就在骨髓外,故确诊检查时选择淋巴结活检,并非是骨髓穿刺细胞学检查确诊,但骨髓穿刺细胞学检查可用于淋巴瘤分期。

② 理顺知识点:

因淋巴瘤病变部位本身在骨髓外,即其肿瘤细胞本身在淋巴结或结外淋巴器官,当其肿瘤细胞浸润骨髓时,此时抑制正常造血,可出现网织红细胞Ret含量降低,全血细胞减少。

(串联,自身免疫性溶血性贫血和ITP患者可没有全血细胞减少,但Evans综合征患者(自免溶+ITP)有全血细胞减少)

血液系统一定要看网织红细胞Ret计数结果,若网织红细胞Ret明显升高,则提示骨髓红系迅速代偿增生,多见于溶血和急性失血患者。故淋巴瘤作为恶性肿瘤,可合并自身免疫性溶血性贫血,此时患者可有网织红细胞Ret显著升高、血红蛋白Hb含量降低(即出现贫血),此时抗人球蛋白试验/Coombs试验阳性(即"温E的淋淋磷宝宝红风病毒来吃药")。

值得注意的是,温抗体自免溶常常和其他疾病在一起考核,如温抗体自免溶患者本身无全血细胞减少,但可合并ITP形成Evans综合征,出现全血细胞减少;且因属于自身免疫性抗体导致,可合并系统性红斑狼疮SLE、淋巴瘤患者,使其血象中出现网织红细胞Ret迅速增加、Coombs试验阳性。

③ 理顺分组分期:

①.首先根据全身症状,将淋巴瘤患者分为A、B两组,凡无以下症状者为A组,有以下症状之一者则为B组,即:不明原因发热>38摄氏度;盗汗;6个月内体重下降10%以上。

②.随后根据淋巴结病变范围及结外器官受累情况分期,但值得注意的是,脾脏和咽淋巴环/韦氏环(本身为免疫系统器官)不属于结外器官,而是分别记为一组淋巴结。

此时若只有一个淋巴结区域/一组淋巴结受侵犯,则为I期,注意此时为一个淋巴结区域,并非是有几个淋巴结受累,如右侧颈部三个淋巴结肿大不是三组淋巴结受累,而是一组区域淋巴结受累;

若在膈肌同侧的两组或多组淋巴结受侵犯,则为Ⅱ期,此时强调受累的多组淋巴结位于膈肌同侧,此时受侵犯淋巴结区域数目可以角标形式表明,如Ⅱ3;

若膈肌上、下淋巴结区域同时受侵犯,则为Ⅲ期,此时与Ⅱ期做对比,可伴有局灶性相关结外器官受累(ⅢE)、脾脏受累(脾脏受累时可查体触及或影像检查表明,为ⅢS),或两者均有称为ⅢE+S。

(补充:值得注意的是,若局灶性单个结外器官受侵犯称为IE;若局灶性单个结外器官及其区域淋巴结受侵犯,伴或不伴膈肌同侧其他区域淋巴结受累,称为ⅡE;而ⅢE更强调膈肌上下组淋巴结受累时伴有局灶性相关结外器官受累)

若骨髓(骨髓穿刺细胞学检查表明)、肝脏(影像学检查或病理学检查,不依靠查体触及)受累时,即便局限性,仍为IV期;或弥漫性(多病灶)单个或多个结外器官受侵犯(如胃、胰头及腹膜粘连)、孤立性性结外器官受侵犯伴远处(非区域性)淋巴结受累(如胸水受累),均归为IV期。

二、非霍奇金淋巴瘤 NHL 不会出现RS细胞

（一）化疗为主

急淋化疗方案:VP、DVP、DVLP(V代表长春新碱)　④

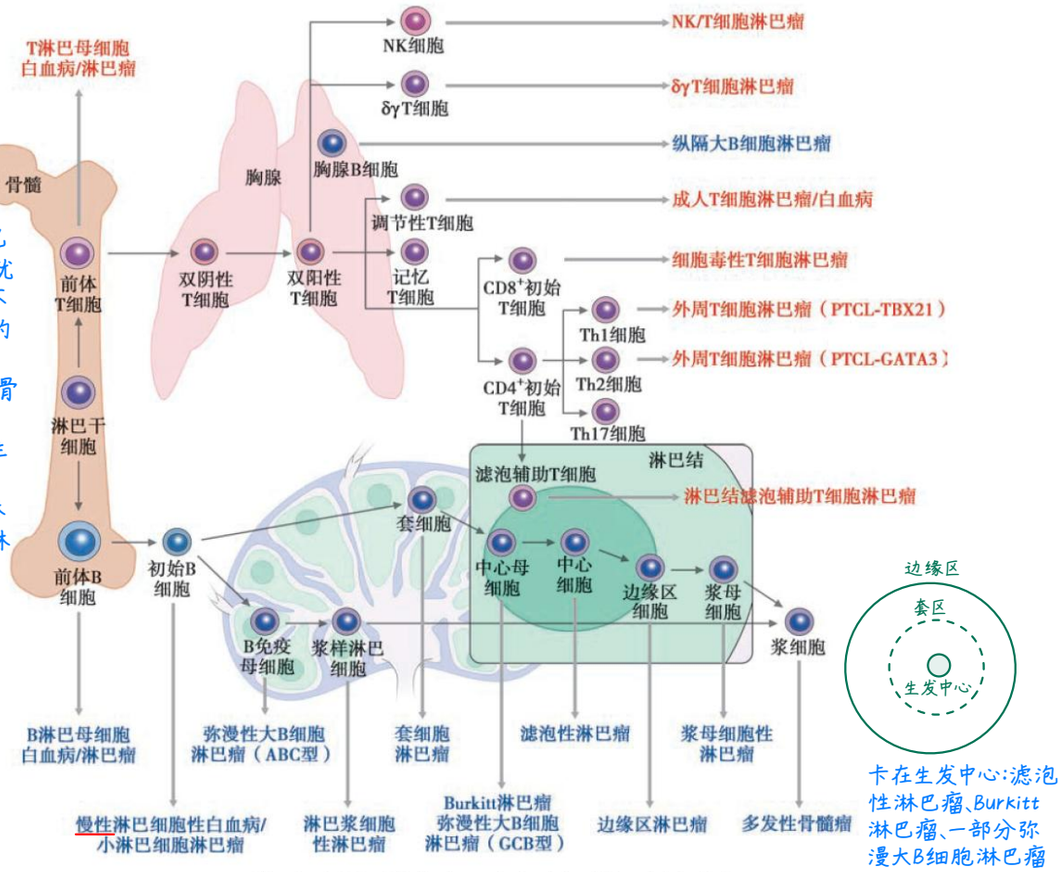
①**CHOP**（环磷酰胺+阿霉素/多柔比星+长春新碱+泼尼松）。其中I、II期惰性淋巴瘤化疗+放疗 绝大多数都是靠化疗为主

②**CD20⁺加用利妥昔单抗**/美罗华（**R-CHOP**） 二美丽

③胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 **MALT** 还需要**抗 Hp** 治疗（麻辣烫伤胃）

Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌和胃的淋巴瘤有关 边缘区相当于"蛋壳"易与外界微生物接触

（二）病理类型



有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病就是同一种疾病在不同阶段不同部位的表现。
①若前体细胞让骨髓中的原始细胞>20%或30%→急性白血病(急淋)
②若主要集中在淋巴结、结外器官→淋巴瘤

卡在生发中心:滤泡性淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤、一部分弥漫大B细胞淋巴瘤

图 12-3　淋巴细胞分化成熟模式图及与各种类型淋巴瘤之间的关系

弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（ABC 型）—活化 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤；弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（GCB 型）—生发中心 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。

1.弥漫大 B

①我国成人最常见（人口大国）　D-double:G-像6

②双表达（myc+BCL2 高表达）、双打击（myc+BCL2 或 BCL6 异位）→预后差

③可由滤泡性淋巴瘤转变而来（*p53* 失活）
惰性淋巴瘤　基因组卫士

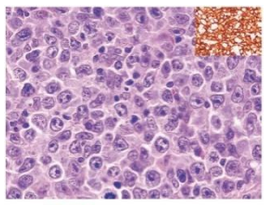


图 12-7　弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

体积较大的肿瘤性淋巴细胞弥漫分布，核大，染色质块状，形态各异，可见小核仁，右上插图为 CD20 免疫组织化学染色。

2.滤泡性

①多累及脾脏、骨髓、腹股沟淋巴结（屁股沟）

⑤②区分反应增生滤泡和肿瘤滤泡：**肿瘤单克隆**、**18** 号染色体的 **BCL2** 基因**转位**致 BCL2 蛋白高表达（二人转）
炎症多克隆

④ 理顺知识点:

非霍奇金淋巴瘤NHL较霍奇金淋巴瘤HL,恶性程度更大,病情较重,只有同时满足Ⅰ、Ⅱ期(分期靠前)的惰性淋巴瘤(即"小边泡浆皮"),才可选用化疗+放疗的治疗方案,其余均以化疗为主。

补充:
对惰性淋巴瘤患者若病情有所进展,可用苯丁酸氮芥或环磷酰胺口服作为老年患者的治疗方案。
苯达莫司汀能够杀伤G0期细胞,因此对惰性淋巴瘤各亚型都展现了不错的肿瘤控制作用。

⑤ 理顺滤泡性淋巴瘤:

滤泡性淋巴瘤是生发中心淋巴瘤,且为B细胞来源,因此CD10、BCL6阳性,多见老年发病(VS 弥漫大B细胞淋巴瘤最常发生于中老年人群),多累计脾脏、骨髓、腹股沟淋巴结(即"屁股沟"),属于惰性淋巴瘤(即"小边泡浆皮"中的"泡")。
滤泡性淋巴瘤须与反应增生性滤泡作区分(经炎症反应刺激后增生),反应增生性滤泡为多克隆性,而肿瘤性滤泡(滤泡性淋巴瘤)属于单克隆,且其分子生物学改变为t(14;18),即位于18号染色体上的BCL2基因转位导致其BCL2蛋白高表达,即BCL2阳性同样可与反应增生性滤泡作区分。
值得注意的是,滤泡性淋巴瘤虽属于惰性淋巴瘤,其化疗反应号,但不能治愈,其病程较长,反复复发或转位侵袭性淋巴瘤(即抑癌基因p53失活后可转变为弥漫大B细胞淋巴瘤)。

3.小淋巴/CLL（越小越成熟）　抓规律:血细胞随着分化成熟,细胞体积逐渐减小
记特殊:巨核细胞(随着分化成熟,细胞体积逐渐增大)

①欧美成人最常见

⑥ ②幼淋巴细胞灶性成团形成“假的增殖中心”（**无 CD10 和 BCL6**）　长头发实属666

注意：常考的无 CD10 和 BCL6 的 NHL 是套、小淋巴、边缘区（没头发套小辫）

③外周血 B 淋巴细胞≥5×10^9/L、骨髓淋巴细胞≥40%（五四）、以成熟淋巴细胞为主

④属于**惰性**淋巴瘤

注意：淋巴瘤均为恶性，根据恶性程度分为惰性、侵袭性、高度侵袭性淋巴瘤。**高度侵袭性 NHL 有 Burkitt、淋巴母/前体**（伯母）。**惰性 NHL 有小淋巴、边缘区、滤泡性、淋巴浆**（不是浆细胞骨髓瘤）、**皮肤 T**（小便泡姜皮）。惰性淋巴瘤的淋巴细胞分化好、成熟、恶性度低

注意：《病理学》10 版教材 P230 指出“套细胞淋巴瘤属于惰性淋巴瘤中侵袭性最强的”

前体细胞是骨髓中非常早期阶段的淋巴瘤,数量达到了急性白血病的标准时→急淋(儿童最常见)

4.淋巴母/前体（15 岁以下最常见）

①**B**-ALL：**儿童**更多见，常表现为**白血病**（**血 WBC↑**、但一般不超过 100）baby

②**T**-ALL：**青少年**更多见，常表现为**胸腺肿块** teenage 发育

T细胞在胸腺成熟→T-ALL常表现为胸腺肿块

5.**Burkitt**

①与 **EBV** 感染密切相关。而 *p53* 基因突变可见于 25-50%患者、常见于 EBV 阴性者

注意：与 EBV 密切相关的有**鼻咽癌、Burkitt、传染性单核细胞增多症、CHL、NK/T 淋巴瘤**（比伯穿 CK）
经典的霍奇金淋巴瘤

②类型（抬头星星差、散了回家了：颌骨、星空现象预后差、散发性回盲部）

地方性（**非洲儿童**最常见）	**颌骨** Burkitt淋巴瘤等高度侵袭性NHL,恶性程度高
散发性	**回盲部**形成腹腔巨大肿物 回盲部淋巴组织丰富
免疫缺陷性	淋巴结、骨髓

③**小无裂**细胞恶变而来（小无赖）

④**满天星/星空现象**（瘤细胞间有胞质丰富的反应性**巨噬**细胞）→**预后差** ⑦
VS 双表达、双打击在弥漫大B出现后提示预后差

⑤Burkitt 的肿瘤细胞若侵犯血液、骨髓即 ~~**ALL-L3**~~ 型 Burkitt白血病
Burkitt的肿瘤细胞是成熟细胞,急淋是以原始早期幼稚细胞为主(矛盾)

⑥Burkitt 对化疗非常敏感、单独用化疗即可治愈生长分数高的对化疗敏感,eg小细胞肺癌
《外科学》：单独用化疗可治愈的有大细胞淋巴瘤、Burkitt 淋巴瘤、胚胎性横纹肌肉瘤、侵袭性葡萄胎、绒癌、小细胞肺癌、ALL、睾丸精原细胞瘤、中枢神经淋巴瘤（大伯培养小林高中）
滋养细胞疾病

6.**T** 细胞来源的 NHL

（1）栗子：T 淋巴母/前体 T/T-ALL、**皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征**、**间变性大**、**扭曲性/曲折核**、NK/T、恶性组织细胞增生症（T 像蘑菇又像 J、扭来扭去真可恶）

⑥ 理顺知识点:
生发中心源性肿瘤,均可表现CD10、BCL6(两者同时有,或两者同时无),即常考的不表达CD10、BCL6的非霍奇金淋巴瘤NHL为套细胞淋巴瘤(来源于滤泡外套CD5阳性的B细胞)、小淋巴细胞淋巴瘤(幼/小淋巴细胞灶性成团形成“增殖中心”,并非是生发中心)、边缘区淋巴瘤(来源于淋巴滤泡及滤泡外套之间的结构,B细胞来源),即“套小边”。
小结:
BCL-1:套细胞淋巴瘤
BCL-2:弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤
BCL-6:来源于生发中心的淋巴瘤可表达CD10、BCL6

⑦ 理顺知识点:
①.在Burkitt淋巴瘤细胞间散在分布着胞质丰富而透亮的反应性巨噬细胞,构成所谓“满天星”现象,此时提示BL患者预后差。但值得注意的是,满天星现象没有特异性,不能简单把满天星现象诊断为Burkitt淋巴瘤/BL患者。

②.Burkitt淋巴瘤的肿瘤细胞由形态一致的小无裂细胞恶变而来,细胞大小介于大淋巴细胞和小淋巴细胞之间,胞质内有空泡,核仁圆,当其肿瘤细胞侵犯血液和骨髓时,应准确称呼为Burkitt型白血病,因急淋ALL的L3型患者骨髓中应以原始早期幼稚细胞为主,而BL患者细胞为小无裂细胞(成熟细胞)恶变而来。

（2）皮肤 T

①蕈样肉芽肿病 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩

（但不是平时说的炎性肉芽肿）

②侵犯血液即 Sezary 综合征

③**脑回状**细胞核、**Pautrier 微脓肿/鲍氏小脓肿**

（ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了）

蕈样霉菌病

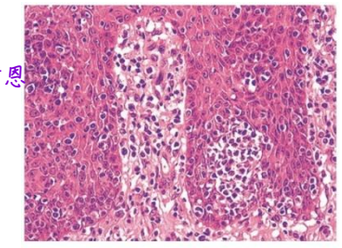


图 12-11　蕈样肉芽肿病

真皮内肿瘤性淋巴细胞侵入表皮，形成Pautrier微脓肿。

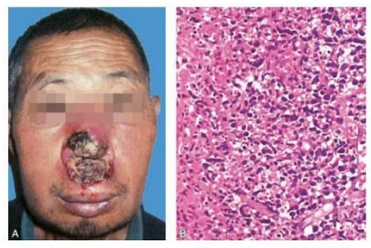


图 12-10　鼻型结外 NK/T 细胞淋巴瘤

A. 患者鼻部巨大溃疡；B. 肿瘤大片坏死，残余异型淋巴样存活细胞。

（3）间变性大：儿童、青少年多见

⑧ 注意：NHL 中儿童、青少年多见的是间变性大、地方性 Burkitt、淋巴母/前体/ALL（小孩见伯母）

（4）NK/T：**EBV** 感染，**鼻腔**受累为主（nose）

⑨ 注意：NHL 中**多不累及淋巴结**的是 NK/T、地方性 Burkitt（NB 看不起淋巴结、直接以结外器官受累为主）

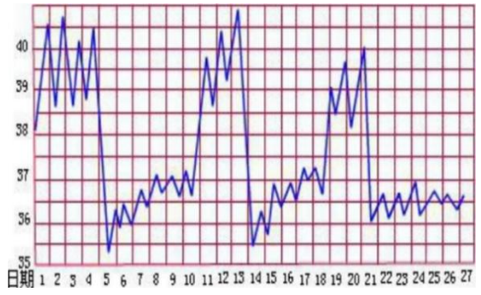
三、霍奇金淋巴瘤 HL

⑩（一）临床表现

①以不明原因发热起病：多为年龄较大的男性，腹膜后淋巴结常受累

②少数呈周期性发热：多为年轻的女性，常伴瘙痒（大肚男看小姐姐定期发 sao，口诀仅记忆）

《诊断学》：周期热/回归热/Pel-Ebstein 热：高热期与无热期各持续数天后反复交替出现（挥霍）



		化疗+放疗
NHL	化疗为主	惰性I、II期
HL	III、IV	I、II

（二）化疗+放疗

①I、II期：化疗+放疗

②III、IV期：**化疗为主**（**ABVD** 阿霉素/多柔比星+博来霉素+长春碱+达卡巴嗪 hello everybody）。**维布妥昔单抗**（BV）是靶向 CD**30** 的抗体偶联药，对于III、IV期 HL 患者 **BV-AVD** 方案有更好的生存获益

③**CD20⁺加用利妥昔单抗/美罗华（R-ABVD）**

小结：　儿童VIP

ALL	VP、DVP、DVLP。**中枢白血病**还需鞘内注射甲氨蝶呤，**睾丸白血病**还需双侧睾丸局部放疗
AML	**M_3型**-全反式维甲酸 ATRA+砷剂+蒽环类；**除 M_3型**-IA、DA、HA 买益达哈
CML	酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼 BCR-ABL(酪氨酸激酶)融合基因
HL	ABVD、BV-AVD hello everybody
NHL	CHOP
MM	VD、RD、MVP 不适合美发

⑧ 抓规律记特殊：

淋巴瘤作为血液系统的恶性肿瘤，其大都好发于中老年(规律)，但儿童、青少年多见的间变性大细胞淋巴瘤、地方性Burkitt淋巴瘤(非洲儿童最常见的恶性肿瘤)、前体/淋巴母细胞淋巴瘤(即ALL，多数患者的年龄在15岁以下，且B-ALL多见于儿童、T-ALL多见于青少年)

⑨ 理顺知识点：

NK/T细胞淋巴瘤，该肿瘤如此命名是因多数病例似乎是真正的自然杀伤细胞NK细胞肿瘤，但有一些病例常显示细胞毒性T细胞表型。

该肿瘤与EBV/EB病毒感染相关，约2/3病例发生于中线面部(以鼻腔受累为主)，1/3发生于其他器官组织(如皮肤、软组织等)，故在非霍奇金淋巴瘤NHL中多不累及淋巴结，直接以结外组织、器官受累为主的有：地方性Burkitt淋巴瘤(非洲儿童最多见的恶性肿瘤，颌骨累计为其特点)、NK/T细胞淋巴瘤(所属患者以中线结构如鼻腔受累为主)，且两者都与EBV相关，感性认识为在EBV的加持下看不上淋巴结，直接以结外组织器官受累为主。

⑩ 理顺临床表现：

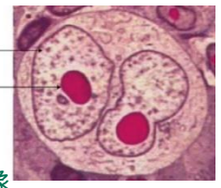
①.无痛性淋巴结肿大：首发症状是无痛性颈部或锁骨上淋巴结进行性肿大(占60~80%)，其次为腋下淋巴结肿大，触诊有软骨样感觉。

②.淋巴结外器官受累：表现为少数HL可浸润器官组织，或因深部淋巴结肿大压迫引起各种相应症状，但值得注意的是HL的首发部位仍是淋巴结，且颈部淋巴结最为常见。

③.全身症状：HL患者发热、盗汗、瘙痒及消瘦等全身症状较多见(恶性肿瘤)，30~40%的HL患者以原因不明的持续发热为起病症状。这类患者多为年龄稍大的男性较多，常有腹膜后淋巴结受累。

少数呈现周期性发热，此时可有局部及全身皮肤瘙痒，多见于年轻女性，且瘙痒可为HL的唯一全身症状。

（三）病理特点



1.HL 几乎来源 **B** 细胞

2.**RS 细胞**　细胞大、细胞核大、核仁大

（1）典型（三大一红无分裂）　规律：肿瘤（尤其恶性）有核分裂，甚至是病理性核分裂象

①**双核（镜影细胞）或多核瘤巨细胞**、核大呈空泡状、核仁明显呈红色伴周围空晕、**无核分裂象** 特殊

②嗜双性　eg.甲状腺乳头状癌细胞核的染色质少，呈透明毛玻璃样

（2）不典型

①霍奇金细胞（单核）

②变异 RS 细胞：陷窝细胞、爆米花细胞、木乃伊/干尸细胞（变性凋亡的 RS 细胞）

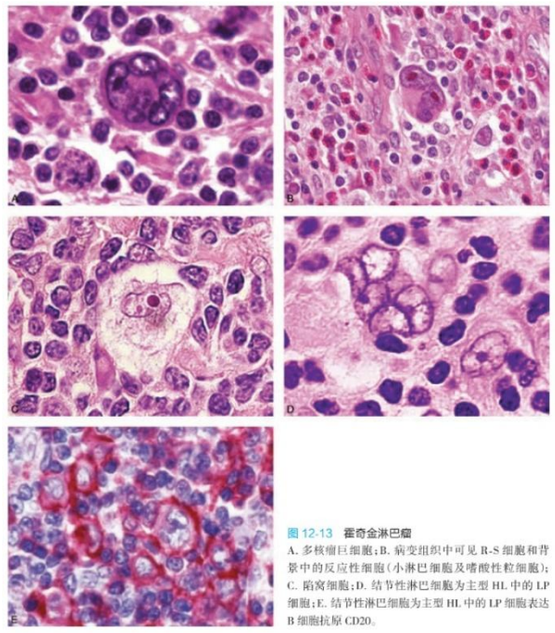


图 12-13　霍奇金淋巴瘤
A. 多核瘤巨细胞；B. 病变组织中可见 R-S 细胞和背景中的反应性细胞（小淋巴细胞及嗜酸性粒细胞）；C. 陷窝细胞；D. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞；E. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞表达 B 细胞抗原 CD20。

3.**结节性淋巴细胞为主型 NLPHL**

①**爆米花**细胞（核分叶多像爆米花、越成熟越懂事）

②预后 ttsx **最好** 越小越成熟，越成熟核就越会分叶

4.**经典型霍奇金淋巴瘤 CHL**

（1）概述（共性和个性）

①**EBV** 感染 比伯单穿CK

②**典型 RS 细胞** VS NLPHL爆米花细胞（不典型RS细胞）

③**多种炎细胞混合浸润为背景**

（2）发病率 先买婚戒再结婚-先有临床表现再做病理

《内科学》：混合细胞型>结节硬化型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（婚戒）

《病理学》：结节硬化型>混合细胞型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（结婚）

（3）**预后：富于淋巴细胞型>结节硬化型>混合细胞型>淋巴细胞减少型**（结婚）

（4）CHL 的病理类型 都有RS细胞，但各个类型的特征可不同

	结节硬化型	混合细胞型	富于淋巴细胞型	淋巴细胞减少型
特征	**陷窝**细胞	典型 RS 和单核 RS	大量淋巴细胞	典型 RS 或多形性瘤细胞
特点	**EBV 感染率低** **青年妇女、纵隔肿块**多见（姐姐） 粗大**胶原纤维**束将淋巴结分隔为大小不等的结节（硬化） **不**转变为其它亚型	肿瘤细胞与炎细胞混合存在 VS多种炎细胞混合浸润为背景是共性		**EBV 感染率接近 100%** **HIV 者多见**

11 理顺R-S细胞：

典型的R-S细胞是一种直径15～45μm的瘤巨细胞，瘤细胞胞质丰富，略呈嗜酸性或嗜碱性（即“嗜双性”），常呈现双核或多核，且双核R-S细胞的两个核呈面对面排列，彼此对称，称“镜影细胞”。

故典型的R-S细胞，细胞大、细胞核大（核大呈空泡状）、核仁大（直径与红细胞相当、包涵体样的嗜酸性核仁，故明显呈红色伴周围空晕），没有核分裂象（特殊，恶性肿瘤细胞一般核分裂象较多，甚至可见病理性核分裂象），即三大一红无分裂”。

不典型的R-S细胞有：

①.同样具有“三大一红无分裂”等形态特征的单核瘤巨细胞，称为霍奇金细胞。

②.陷窝细胞：瘤细胞体积较大，有一个或多个较小的嗜碱性核仁，用甲醛固定后，细胞质收缩至核膜附近，与周围细胞间形成透明间隙，好似细胞位于陷窝内，见于CHL的结节硬化型中。

③.爆米花细胞/LP细胞：瘤细胞体积较大，多分叶状核，染色质稀少（串联CML中中性粒细胞越成熟时核越分叶），多见于NLPHL。

④.木乃伊细胞：指变性或凋亡的R-S细胞，核固缩浓染，胞质呈现嗜碱性，又称“干尸细胞”。

12 理顺表格内容：

①.经典的霍奇金淋巴瘤CHL都有经典的R-S细胞，只是在各亚型中比例不同，相对来说R-S细胞较少见的为富于淋巴细胞型。

②.CHL都与EB病毒感染相关，但各病理类型的EBV感染率有高有低，如淋巴细胞减少型（感染率接近100%）>混合细胞型（约75%的病例存在EBV感染）>富于淋巴细胞型（约40%的病例伴有EBV感染）>结节硬化型（约10～40%）。

③.CML患者均有多种炎症细胞混合浸润为背景（包括淋巴细胞、浆细胞、中性粒、嗜酸性粒细胞等），但混合细胞型更强调其肿瘤细胞与炎细胞混合存在（比例差不多），且诊断性/经典R-S细胞及单核型R-S细胞均多见，此时浸润背景中的小淋巴细胞主要是T细胞。

补充：

典型的R-S细胞对HL有诊断价值，当病变组织中缺乏诊断性R-S细胞或主要是各种变异型肿瘤细胞时，需借助于免疫组织化学染色来协助诊断。

CD30（几乎所有CML病例中的R-S细胞都呈CD30阳性）、CD15、PAX5/BSAP（约95%的CML病例瘤细胞核弱表达B细胞特异性活化因子蛋白PAX-5/BSAP）。

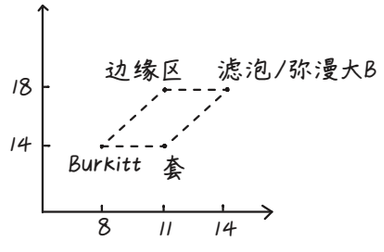
免疫细胞　肿瘤细胞
淋巴细胞和 RS 细胞打架：
召集大量淋巴细胞——富于淋巴细胞型
淋巴细胞和 RS 细胞（典型 RS+霍奇金细胞）平分秋色——混合细胞型
机体获胜了——结节硬化型（胶原纤维修复、不转变、RS 被打塌陷了）
机体输了——淋巴细胞减少型（都是典型 RS、它们融合形态多样）

专题串联 • 特征染色体和免疫表型小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）特征染色体

t(14;18)：滤泡性、弥漫大 B
t(11;18)：结外黏膜相关淋巴组织边缘区 MALT 胃淋巴瘤
t(11;14)：套
t(8;14)：Burkitt 转录因子c-MYC转位　母夜叉爸要死
t(2;5)：间变性大（2+3=5）
3在2和5之间
t(15;17)：M_3 型 AML（PML-RARA）（等差数列漂亮）
t(9;22)/Ph：CML（BCR-ABL）、**急性白血病**
定性　　定量



（二）特征免疫表型

CHL：15/30
NLPHL：19/**20**/79a　　成熟B细胞标志:CD20←利妥昔单抗/美罗华(二美丽)
结节性淋巴细胞为主型

13 **浆细胞骨髓瘤：38/138**（MM-3.8 妇女节）
淋巴母/前体/ALL：CD34、TdT（撒种子要三思、蝌蚪-前体-母体）
小淋巴/CLL：19/20/79a、5/23（2+3=5）
套：CD5/20、CyclinD$_1$、BCL1（520 买 CELINE、1 戴套套、要要要死，口诀仅记忆）
在B细胞的淋巴瘤里看到CD5→套细胞淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤("小5外面找小3")
边缘区：19/20/79a　弥漫大B细胞淋巴瘤可由滤泡性淋巴瘤转变而来(p53失活)→都表达BCL2
弥漫大 B：19/**20**/79a、BCL2、**生发中心型还可表达 CD10 和 BCL6**（长头发实属 666）
滤泡：10/19/20/79a、BCL2、BCL6　二人转
Burkitt：10/19/20/22/79a、BCL6、Ki67（肿瘤细胞增殖活性高）
间变性大：30

皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征：2/3/4+、7/8-
NK/T：2/16/56（一流物流寄来一双 NIKE 鞋）

M_3 型 AML：13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR
（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）
M_5 型 AML：14（单身要死）
M_7 型 AML：血小板 GP、41/61（巨鸡死了）

13 补充：
①.浆细胞骨髓瘤MM的瘤细胞表达CD38和CD138等浆细胞标记,但不表达CD19和CD20,不要想当然。

②.小淋巴淋巴瘤SLL/慢淋CLL表达B细胞标记CD19和CD20(CD79a),通常同时表达CD5和CD23。

③.皮肤T/蕈样肉芽肿病患者的瘤细胞CD2/3/4为阳性,CD7和CD8为阴性,即"皮尔(2)萨(3)斯(4)家(+)欺(7)负(-)爸(8)"

真题解析·淋巴瘤（含病理淋巴造血系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病　内科学

1. 2012N105-107 A　女性，45 岁。两侧颈部淋巴结无痛肿大 1 个月，无原因发热 3 天入院，既往体健。查体：T 38.5℃，双颈部各触及 2 个肿大淋巴结，最大者为 2.5×1.5cm 大小，左腹股沟可触及 1 个 1.5×1cm 大小淋巴结，均活动无压痛，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，肝肋下 0.5cm，脾肋下 1cm。化验 Hb 115g/L，WBC 8.2×10^9/L，Plt 149×10^9/L，颈部淋巴结活检示弥漫性小-中等大小细胞浸润，细胞免疫表型：CD5(+)，CD20(+)，CyclinD_1(+)。

105.该患者的诊断是　520买Celine、1戴套套、要要要死

A.套细胞淋巴瘤

B.滤泡性淋巴瘤

C.Burkitt 淋巴瘤

D.脾边缘区细胞淋巴瘤

106.其可能的染色体异常是

A.t(8;14)

B.t(11;14)

C.t(11;18)

D.t(14;18)

107.该患者治疗的最佳方案是

A.MOPP

B.ABVD

C.CHOP

D.CHOP+利妥昔单抗　二美丽

2. 2014N173 X　以下临床表现中，可支持淋巴瘤分期为 B 组的有

A.盗汗　　淋巴瘤

B.瘙痒

C.3 个月内体重减轻≥10%　6个月

D.连续 3 天发热 38℃以上

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病

3. 2017N85-87 A　女性，28 岁。发热伴皮肤瘙痒 1 周，查体：T 38.2℃，轻度贫血貌，右侧颈部及右侧锁骨上各触及数个肿大淋巴结，最大者为 3×1.5cm 大小，可活动，无压痛，其余浅表淋巴结均未触及肿大。化验血常规 Hb 90g/L↓，WBC 9.5×10^9/L，中性粒细胞 55%，淋巴细胞 35%，Plt 110×10^9/L，网织红细胞 15%。骨髓涂片偶见 R-S 细胞。

溶血

淋巴瘤合并温抗体自免溶,可有Coombs试验(+)

85.该患者最可能的诊断是

A.慢性淋巴细胞白血病

B.结核性淋巴结炎

C.淋巴结转移肿瘤

D.淋巴瘤

86.为明确诊断，最有意义的检查是

A.淋巴结 B 超

B.PPD

答案:1-3 ABD AD DCA

C.淋巴结活检
D.骨髓活检
87.引起该患者贫血的最可能原因是
A.自身免疫异常
B.骨髓内肿瘤细胞浸润 →Ret↓,全血细胞↓
C.营养不良
D.慢性疾病导致铁代谢障碍

4.2018N158 X Burkitt 淋巴瘤的免疫表型有 个位数是T细胞的特点
A.CD3 阳性　　注意:小淋巴/CLL:CD5阳性　套细胞淋巴瘤:CD5阳性
B.CD5 阳性
C.CD20 阳性 10/19/20/22/79a、BCL6、Ki67(肿瘤细胞增殖活性高)
D.CD22 阳性

5. 2019N85-87 A 男性，36 岁。左侧颈部淋巴结肿大 1 个月，在外院诊断为颈淋巴结结核，抗结核治疗半个月，效果不明显，自觉低热、盗汗。查体：T 38.1℃，双侧颈部和右侧腹股沟淋巴结肿大，最大者 2×3cm，均活动，无压痛，心肺(-)，腹平软，肝脾肋下未及。化验血 Hb 126g/L，WBC 5.5×10^9/L，Plt 175×10^9/L。左侧颈部淋巴结活检发现 R-S 细胞，诊断为淋巴瘤。
85.根据上述的临床资料，该患者最可能的临床分期为 倒着看,1是1,同是2,对是3
A.I期
B.II期
C.III期
D.IV期
86.根据目前的全身症状，确定为 B 组，还应询问的病史是
A.有无食欲减退　　淋巴瘤
B.有无皮肤瘙痒
C.有无体重减轻
D.有无腹痛腹泻
87.对该患者首选的治疗是
A.放射治疗　　hello everybody
B.CHOP 方案化疗
C.MOPP 方案化疗　　现在更好的是BV-AVD方案
D.ABVD 方案化疗

不要忘记白血病(ALL、CLL、AML)也可是浸润淋巴结,出现淋巴结肿大

6. 2022N85-87 A 男，25 岁。发热、咽痛 1 周，皮肤出血 2 天。既往体健。查体：T 38.1℃，双下肢和胸部可见出血点和数处瘀斑，双颈部各触及两个肿大淋巴结，最大者 3×1cm，均无压痛，咽充血，扁桃体 II 度肿大。血常规：Hb 80g/L↓，WBC 15.6×10^9/L↑，分类见原始细胞 30%，Plt 30×10^9/L↓。
85.该患者最可能的诊断是 血常规中的原始细胞30%→骨髓原始细胞>30%→急性白血病(尤其ALL、CLL)
A.再生障碍性贫血
B.急性白血病
C.Evans 综合征
D.霍奇金淋巴瘤

答案:4-6 CD CCD BCA

86.查体中应特别注意的体征是

A.睑结膜苍白

B.巩膜黄染

C.胸骨压痛

D.心脏杂音

87.对诊断最有意义的检查是

A.骨髓细胞学检查

B.骨髓活检　抓规律 多数血液系统疾病诊断:骨髓穿刺细胞学检查(骨髓穿刺或穿刺+活检,不单独骨髓活检)

C.淋巴结活检　记特殊 溶贫(针对溶血病因的检查)、淋巴瘤(淋巴结活检)

D.Coombs 试验

病理学 淋巴造血系统疾病

7. 2013N52 A 在临床上约有 40%的滤泡型淋巴瘤会转移为弥漫大 B 细胞型淋巴瘤，其最常见的分子机制是

A.*p53* 基因突变

B.*RAS* 基因突变

C.*myc* 基因扩增

D.*bcr-abl* 融合基因形成

8. 2014N53 A 以下关于 Burkitt 淋巴瘤的描述，正确的是 比伯单穿CK

A.国内多见　非洲儿童多见

B.老年患者多见　非洲儿童多见

C.与 EB 病毒感染有关

D.T 细胞淋巴瘤

9. 2015N53 A 以下选项中，符合 NK/T 细胞淋巴瘤免疫表型的是 一流的物流寄来一双耐克鞋

A.CD20

B.CD56

C.CD65

D.CD79

10. 2016N52 A 以下选项中，预后最好的是

HL>NHL

HL：NLPHL（结节性淋巴细胞为主型 爆米花细胞） > CHL（典型RS）：富于淋巴细胞型 > 结节硬化型（陷窝） > 混合细胞型 > 淋巴细胞减少型

NHL：惰性：小/CLL、边缘区、滤泡、淋巴浆、皮肤T > 侵袭性 > 高度侵袭性：Burkitt、淋巴母/前体/ALL

A.滤泡型淋巴瘤

B.霍奇金淋巴瘤结节硬化型

C.伯基特淋巴瘤

D.弥漫性大 B 淋巴瘤

11. 2017N38 A 在淋巴结活检切片中见到单核、双核的大细胞，核仁明显，呈红色，首先考虑的疾病　三大一红无分裂

A.霍奇金淋巴瘤

B.T 细胞淋巴瘤

C.Burkitt 淋巴瘤

D.弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

答案:7-11 A C B B A

12. 2017N153 X 在滤泡细胞性淋巴瘤的免疫组化中，阳性的有
A.CD3
B.BCL-2
C.CD20
D.CD79a

BCL-1:套细胞淋巴瘤
BCL-2:滤泡、弥漫大B
BCL-6:生发中心(滤泡、Burkitt、一部分弥漫大B)

13. 2019N36 A 结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤肿瘤细胞的免疫组化表型是
A.$CD3^+$
B.$CD15^+$
C.$CD20^+$
D.$CD30^+$

NLPHL　　19、20、79a
B、D:经典的霍奇金淋巴瘤

14. 2020N126-127 B
A.前体 B 细胞肿瘤
B.前体 T 细胞肿瘤
C.成熟 B 细胞肿瘤
D.成熟 T 细胞肿瘤
儿童淋巴细胞肿瘤中，常以白血病形式发病的肿瘤是
儿童淋巴细胞肿瘤中，常以淋巴瘤形式发病的肿瘤是

=淋巴母=B-ALL:儿童、白血病(WBC↑、不超过100) baby
儿童、青少年多见:
- 间变大 ✓ (来自T细胞)
- Burkitt:来自成熟B细胞 ✓
- 淋巴母细胞淋巴瘤/前体/ALL
  - B-ALL:儿童,白血病
  - T-ALL:青少年,胸腺肿块
  - 可以以白血病发病也可以以淋巴瘤发病

所有淋巴瘤以B细胞来源为更常见

15. 2021N31 A 与黏膜相关淋巴组织淋巴瘤发生关系密切的细菌是
A.草绿色链球菌
B.幽门螺杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.大肠埃希菌

16. 2022N36 A 肿瘤细胞由不成熟浆细胞组成，应首先考虑是
A.霍奇金淋巴瘤
B.滤泡型淋巴瘤
C.伯基特淋巴瘤
D.骨髓瘤

17. 2022N151 X 属于 B 细胞淋巴瘤免疫标记的有
A.CD2
B.CD3
C.CD10 CD10是生发中心标志,无论B细胞还是T细胞均有
D.CD19

18. 2024N37 A 霍奇金淋巴瘤中的特征性 R-S 细胞的起源细胞是
A.巨噬细胞
B.树突状细胞
C.B 淋巴细胞

答案:12-18 BCD C AC B D CD C

D.T 淋巴细胞

19. 2025N39 A 淋巴瘤的最重要病理学特征是

A.细胞大小一致

B.单克隆性增生

C.大量分裂象 霍奇金淋巴瘤中的RS细胞没有分裂

D.核仁显著 典型RS细胞特点

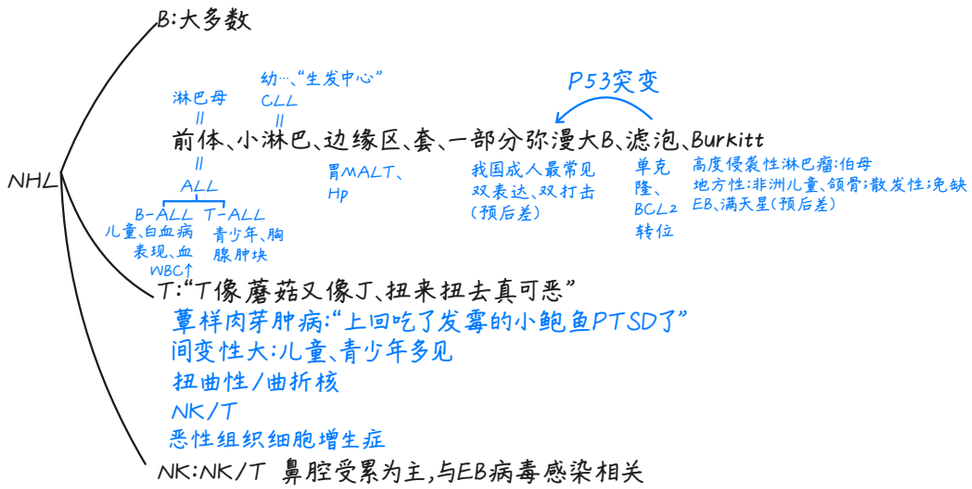
思维导图·淋巴瘤（内科）

思维导图·淋巴瘤（含特征染色体和免疫表型小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

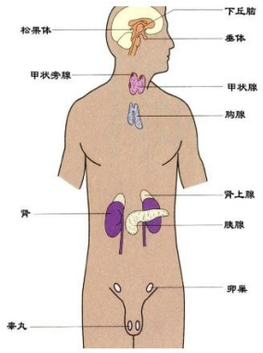
区别NHL和HL:有无RS细胞



答案:19 B

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

考频（5-7 题，★★★）：A_1 1-2　　A_2 3-5　　B 0　　X 1



①Graves 病、甲减
②糖尿病（包括酮症酸中毒及高渗高血糖综合征）
③原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤
④内分泌系统总论

注意：先复习《生理学》内分泌章节，再复习《病理学》内分泌系统疾病章节

核心精讲 • Graves 病

（性感认识：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲亢的分类

1.原发性甲亢最常见：如弥漫性毒性甲状腺肿/Graves 病　甲状腺肿大弥漫对称
①与遗传相关；与免疫相关；应激如精神紧张可诱发　(1)
②多数甲状腺弥漫对称性肿大，常伴突眼

2.继发性甲亢：如结节性甲状腺肿
(2) ①甲状腺呈结节状肿大，多呈两侧不对称
②无突眼，易并发心肌损害
突眼是原发性甲亢的特点

3.高功能腺瘤：腺瘤周围的甲状腺组织多有萎缩。无突眼
肿瘤压迫周围组织

甲状腺激素是核受体的配体，通过基因表达让钠泵↑，解耦联蛋白↑

二、Graves 病的临床表现

促脂类分解>合成　交感神经兴奋

（一）甲状腺毒症

1.**食欲亢进**、腹泻（肠蠕动增加）、**体重可下降**、**手颤**、怕热、多汗、紧张焦虑、烦躁易怒
消化道活跃　通过解耦联蛋白增加产热　神经系统兴奋

对比甲减：便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱　便秘怕冷体重增，表情淡漠跟腱弱

(3) 2.对循环系统的影响　“高架桥”：高血压致左心室肥大，甲状腺激素提高肌球蛋白横桥ATP酶活性，活化的横桥数目
①持续心动过速，休息时仍高于正常：提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性（等长调节）
②**脉压显著增大**：搏出量↑→收缩压↑↑、产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓　方向一致幅度不同
③舒张冠脉：心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑　冠脉主要受代谢产物的调节 eg.交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素都能提高心肌代谢耗氧，从而让腺苷↑
④可致心律失常：房早（最常见）、**房颤**等
⑤可致心衰：青年人 ttsx 多为**高排量心衰**、老年人多为低排量心衰，常有收缩期杂音
动脚评价人　心衰→左心扩大→(“门框变大”)→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音

(4) 3.对物质代谢的影响　甲状腺激素对血糖的影响：先↑(餐后)后↓
①**血糖↑**（糖在肠道吸收明显增加）　所以甲亢的患者不容易发生动脉粥样硬化，甲减的患者容易发生
②**体脂↓、血胆固醇↓**（甲状腺激素加速物质代谢，对脂类分解↑>合成↑）
③**蛋白质分解↑**（生理量合成↑为主-正氮平衡、大剂量分解↑为主-负氮平衡）

参与应激

小儿长了乳牙非吃盐糖糖

ttsx

①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素
②儿茶酚胺 CA（Adr+NE）
③生长激素 GH
④催乳素 PRL
⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH
⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛）
⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑
⑧胰高血糖素

其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**

(1) 理顺知识点：
串联生理学内分泌章节，参与应激的激素为“小儿(儿茶酚胺CA，即Adr+NE)长(生长激素GH)了乳(催乳素PRL)牙(血管升压素VP/抗利尿激素ADH)非(内啡肽)吃盐(盐皮质激素/醛固酮)糖(胰高血糖素)糖(糖皮质激素)”，其中并未提及甲状腺激素TH，即甲状腺激素TH不参与应激过程，但精神紧张等应激过程可诱发原发性甲亢(如Graves病)

串联：内科学消化系统疾病中，精神因素可为急性出血性胃炎(不是慢性胃炎)、肠易激综合征IBS的病因。

(2) 理顺知识点：
甲亢可分为三种，即原发性甲亢、继发性甲亢、高功能腺瘤。其中以原发性甲亢最为多见，如Graves病，但甲亢并不等同于Graves病，如结节性甲状腺肿患者虽一开始并无甲亢症状，多为甲状腺不对称、结节状肿大，且结节大小不等、常无完整包膜(VS 甲状腺高功能腺瘤滤泡大小较一致，常有完整包膜)，但随着病情的发展，结节性甲状腺肿的患者可继发甲亢(此时为甲状腺手术指征之一)，而此时的继发性甲亢患者多无突眼、易并发心肌损害。

串联：病理学中学到，结节性甲状腺肿患者和甲状腺腺瘤患者均有结节继发囊变、出血后肿痛且迅速增大，但两者在结节数量、结节包膜、滤泡大小和邻近甲状腺组织是否被挤压等方面区分，即“数量包膜滤泡大，邻近组织受挤压”

(3) 理顺对循环系统的影响：
①.甲状腺激素TH可提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性，导致心肌收缩能力升高(即“高架桥”，高血压时左心室心肌代偿性向心性肥厚；甲状腺激素提高肌球蛋白横桥ATP酶活性；活化的横桥数目增加)，进而导致搏出量增加，故甲亢患者出现持续性的心动过速，且休息时仍高于正常。此过程中不涉及初长度/前负荷的改变，属于等长调节。
②.因甲状腺激素TH提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性，即通过等长调节增加搏出量，此时收缩压、舒张压均升高，但主要影响收缩压；
甲状腺激素TH加速物质代谢，故此时组织细胞代谢增强导致局部缺氧、乳酸堆积，且产热增加，导致外周阻力血管舒张，即外周阻力下降，此时收缩压、舒张压均降低，但主要影响舒张压。
故甲亢患者此时收缩压升高、舒张压降低，即脉压=收缩压-舒张压，脉压显著增大。(故循环系统中脉压差降低不奇怪，但脉压差显著增大较为特殊，常见于“老(老年动脉粥样硬化)高(高排量心衰，即动(动静脉瘘)脚(脚气病)贫(严重贫血)甲(甲亢)妊(妊娠/围生期心肌病)闭(主动脉瓣关闭不全)闭(严重二尖瓣关闭不全，即急性二闭和慢性重度二闭)闭(动脉导管未闭)”
③.甲亢患者可并发心律失常，值得注意的是，甲亢患者最常见的心律失常是房早(注意“最”字题)，在病例题中常考的是房颤(即房颤患者最常见的心内原因是二尖瓣狭窄，最常见的心外原因是甲亢)，此时房颤患者治疗时优先治疗原发病即甲亢。

4.其它

①红细胞↑、淋巴细胞和单核细胞↑　与免疫有关→慢性炎症　加速物质代谢造成局部缺氧→HIF↑→EPO↑→RBC↑

②骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→血钙↑→尿钙↑

③核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑　核蛋白=核酸+蛋白质

④血钾↓（钠泵↑→钾转入细胞）、血镁↓　镁钾是一家

5.周期性瘫痪/麻痹　钠泵↑→血钾↓→细胞内外钾浓度差↑→钾外流↑→静息电位↑→兴奋性↓

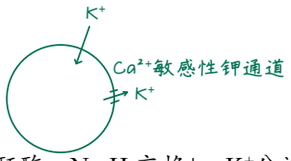
①**血钾降低**（主要是钾**分布异常**）激活钠钾泵→K^+入胞

②亚洲**男**性 ttsx 青壮年易发生

③**双下肢对称肌无力** VS 过敏性紫癜:双下肢对称出血点

④劳累运动、碳水化合物、胰岛素诱发　→促进K^+入胞

⑤用**乙酰唑胺预防**　血糖↑



《药理学》：为什么乙酰唑胺可导致低钾血症（乙酰唑胺抑制碳酸酐酶→Na-H 交换↓→K^+分泌↑）、却能预防因为低钾血症引起的甲亢周期性瘫痪？（乙酰唑胺可能激活 Ca^{2+}敏感性 K^+通道）⑤

氢氯噻嗪是利尿剂,却可用于治疗肾性尿崩症

可能可能最可能：**Graves 病患者多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走，甲状腺弥漫对称无痛肿大**　周期性瘫痪

（二）多数患者有甲状腺肿大 ⑥

①呈**弥漫对称**性

②质地中等（病程较长者可坚韧）　纤维↑

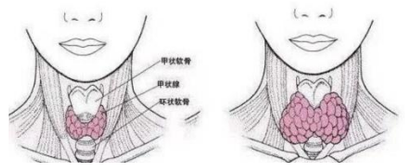
③无压痛

④可伴震颤、血管杂音

⑤甲状腺肿大程度与病情轻重**不**完全相关

部分患者,尤其是老年人可不肿大

判断病情严重用基础代谢率



（三）眼征

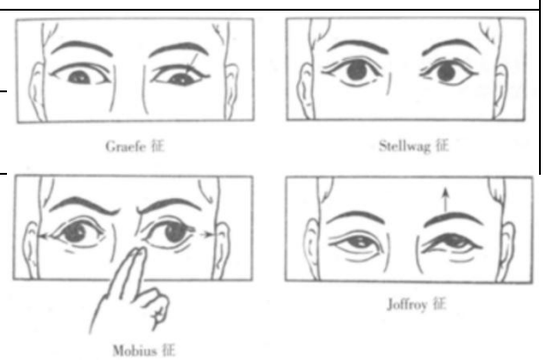
1.**单纯性突眼**（主要）：交感神经兴奋性增高

①眼裂增宽

②轻度突眼：突眼度超过参考值＜3mm（参考值女 16mm、男 18.6mm）

③征象：

Joffroy 征	皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上）
Graefe 征	上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下）
Stellwag 征	瞬目减少：眨眼减少（shun）
Mobius 征	辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭） ⑦



看近物的调节:晶状体的调节(最重要)、瞳孔调节反射(近反射)、视轴会聚(辐辏反射)

④ 理顺对物质代谢的影响:

①.甲状腺激素TH感性认识为加速物质代谢的双向作用,即TH可促进糖类在肠道中的吸收(故消化道活跃,甲亢患者食欲亢进)、促进糖原分解、促进糖异生等升糖效应,导致患者血糖升高,但同时也增强外周组织利用糖以加速物质代谢(外周组织利用血糖后血糖降低,但不是传统意义上的降低血糖作用,人体内唯一的降糖激素还是胰岛素),故正常来讲,甲状腺激素TH使血糖先上升后下降(恢复至正常水平)。
但甲亢患者,因甲状腺激素TH分泌过多,此时肠蠕动增加,糖类过多,而外周组织利用血糖需要时间,故甲亢患者血糖升高。

②.甲状腺激素TH对脂类(包括脂肪和胆固醇)的作用为促进分解>促进合成,即体现TH为促进物质代谢的双向作用,故甲亢患者体脂降低,且血胆固醇含量也降低。
与之对应的,若甲状腺激素TH分泌过少即甲减患者,因血中胆固醇分解减少,故易并发动脉粥样硬化。

③.甲状腺激素TH生理量时以促进蛋白质合成为主(正氮平衡),此时与生长激素GH协同促进骨的生长等,且对神经系统发育最为重要(若幼儿时缺乏甲状腺激素导致呆小症/克汀病,若缺乏生长激素GH导致侏儒症)。
但甲状腺激素TH大剂量分泌时以分解蛋白质为主(负氮平衡),如此时大剂量TH促进骨基质蛋白分解,导致骨质脱钙(患者骨质疏松),此时患者血钙、尿钙含量增加;大剂量TH促进核蛋白质分解,此时核酸释放导致嘌呤含量增加,嘌呤被黄嘌呤氧化酶(嘌呤分解的关键酶)分解成尿酸,导致患者出现高尿酸血症等。

⑤ 理顺药理学中两个特殊用药:

①.乙酰唑胺作为碳酸酐酶CA的抑制剂,可使肾脏Na-H 交换减少,此时导致肾脏分泌H+减少引起肾小管性酸中毒,而泌H+和泌K+之间存在竞争性抑制,故此时分泌K+增多,故乙酰唑胺可导致低钾血症,引起肌无力,但乙酰唑胺可激活钙离子敏感的钾离子通道,促进细胞内的钾离子外流,可用于预防低钾血症引起的甲亢周期性瘫痪。

②.氢氯噻嗪可作用于于远曲小管上的Na -Cl 交换,抑制其交换,减少Na+的重吸收导致其皮质部间质组织间液的高渗梯度降低,减少对水的重吸收,起到利尿效果。但可用于治疗因集合管主细胞V2-R缺陷,抗利尿激素ADH无法发挥作用导致其尿量增加、尿渗透压降低的肾性尿崩症。

⑥ 理顺知识点:

绝大多数甲亢患者都有甲状腺肿大,但极少数甲亢患者可无甲状腺肿大,如老年人多见的淡漠型甲亢,此时患者乏力淡漠(类似于甲减患者神情淡漠)、明显消瘦,且常常并发房颤(甲亢患者最常见并发生的心律失常是房早)、易并发甲状腺危象,但患者高代谢综合征、甲状腺肿大及眼征均不明显。
故病例题中不因患者不出现甲状腺肿大而排除甲亢,且甲状腺肿大程度与病情轻重程度不完全相关。
(甲亢患者判断病情严重程度用基础代谢率BMR;甲减患者可依据TSH、甲状腺素T4的含量高低,即甲状腺功能水平来判断疾病的严重程度。)

⑦ 理顺知识点:

视轴会聚/辐辏反射作为看近物的调节之一,即当物像由远移近时,内直肌(眼外肌,属于骨骼肌,受意识支配)收缩,双眼向鼻侧会聚使得物像落在双眼视网膜的对称点上形成单视视觉(以避免复视)。
故甲亢患者单纯性突眼时出现Mobius征/辐辏无能征时,即双眼看近物时双眼会聚异常,无法形成单视视觉,可在视近物时出现复视。但值得注意的是若不强调在视近物时出现复视,则甲亢患者多为球结膜肿胀引起的复视,此为GO活动期的指征之一。

2.**浸润性突眼/Graves 眼病**/甲状腺相关性眼病/**GO**：眶后组织自身免疫炎症反应

⑧（眶后成纤维细胞表面存在 TSH 受体，淋巴细胞→TSAb 刺激 TSH 受体→透明质酸等黏多糖分泌↑）

①GO 女性多见，但男性临床表现更重　一般:甲状腺疾病女性多见　特殊:周期性瘫痪男性多见

②43%甲亢与 GO 同时发生，44%甲亢先于 GO 发生，5%仅有 GO 而无甲亢症状（甲状腺功能正常型眼病-亚临床甲亢中的一类）

③突眼度更重：突眼度超过参考值≥3mm

④眼部红肿、眼球活动受限、眼内异物感等

⑤**GO 活动期**（1238）

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛　2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀　球结膜肿胀无需看近物就会有复视　3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

⑥GO 严重程度（真软突击教室）：

表 7-5-3　GO 严重程度分级标准(美国甲状腺学会)

分级	标准
0	无症状或体征（no physical signs or symptoms）
1	仅有体征，无症状。体征仅有上睑挛缩、凝视，突眼度在 18mm 以内（only signs，no symptoms）
2	软组织受累（soft tissue involvement）
3	眼球突出（proptosis）
4	眼外肌受累（extraocular muscle involvement）
5	角膜受累（corneal involvement）
6	视力丧失（sight loss）

看到黏液性水肿第一反应一定是甲减

（四）少数患者可有胫前黏液性水肿

甲亢黏液性水肿　产生多	**甲减黏液性水肿**　分解少
少数患者	几乎都有
TSAb作用于成纤维细胞表面的TSH受体 **局限**性（胫骨前最多见）	全身性
淋巴细胞→成纤维细胞亢进→透明质酸等黏多糖聚集	透明质酸酶活性下降→透明质酸等黏多糖聚集
水肿程度与自身**免疫**反应程度有关	水肿程度与甲状腺激素水平有关

天天师兄

三、甲亢的检查

1.基础代谢率 BMR↑　甲状腺肿大不能反映甲亢的严重程度

①**BMR=脉率+脉压-111**

②判断甲亢**严重程度：轻度 20-30%、中度 30-60%、重度 60%以上**　236

③甲亢术前准备要求：BMR＜**20%**

2.**TSH↓**　甲亢:T3、T4↑→TSH↓(负反馈)

①**诊断甲亢**的主要指标

②反映甲状腺功能**最敏感**的指标，能用于**筛查**甲亢、诊断**亚临床**甲亢

⑧ 理顺知识点:

区别于单纯性突眼(多为自己感受不到的征象,依靠医生诊断),浸润性突眼/Graves眼病/GO已经属于框后组织自身免疫炎症反应,即不仅甲状腺组织上存在TSH受体,框后组织成纤维细胞表面也存在,故原发性甲亢/Graves病患者浆细胞分泌出TSH受体抗体TRAb中的刺激性抗体TSAb,作用于框后组织成纤维细胞表面的TSHR,导致其分泌过量的细胞外基质(如透明质酸等黏多糖、蛋白质等),挤压眼球形成突眼征象。

⑨ 理顺知识点:

单纯性突眼患者就有轻度突眼,即此时突眼度超过参考值3mm以内(女性突眼度参考值为16mm,男性突眼度参考值为18.6mm),而GO患者则强调突眼度更重,即突眼度超过参考值3mm及以上。故突眼度不能表明GO处于活动期,突眼度增加2mm及以上才能说明GO患者处于活动期。

根据浸润性突眼/Graves眼病的发病机制来看,其与自身免疫相关,故处于GO活动期的患者可使用糖皮质激素治疗,但值得注意的是糖皮质激素GC有较弱的醛固酮作用且抑制ADH分泌,即GC有保钠排水排钾的作用,此时糖皮质激素可导致低钾血症诱发甲亢患者周期性瘫痪。

⑩ 理顺表格内容:

值得注意的是此表格内容分级是针对Graves眼病/GO患者的分级,即所有的GO患者都要评估临床活动度分期和严重程度,以决定甲亢和GO的治疗方法。

故判断GO严重程度时才有采用口诀“伊贞(一征)软突击(肌)教(角)室(视)”,此时强调0级GO患者无症状无体征,而1级GO患者仅有体征而无症状(如“充血”、“疼痛”、“肿胀”等症状),且此时的体征仅有上睑挛缩、凝视、突眼度在18mm以内,注意与单纯性突眼患者的体征做区别。

⑪ 理顺知识点:

内分泌系统的病例题中,若初步诊断为甲亢须注意题干中的心率、脉率及血压值,此时可根据BMR=脉率+脉压-111计算基础代谢率BMR,可隐晦的提示患者的BMR是否升高,或根据其BMR还可评估患者的严重程度,或是否能采取手术,即甲亢术前要求患者BMR<20%,注意没有等号,因BMR=20%时已属于轻度甲亢。(若术前准备不充分极易引起甲状腺危象)

3.**TT_3↑、TT_4↑、FT_3↑、FT_4↑**

①诊断甲亢的主要指标

②**T_3 增高先于 T_4** T3活性高,T4量大

③T_3 高于正常值 4 倍、T_4 高于正常值 2.5 倍

4.摄碘率↑ (12)

临床上这种甲状腺肿瘤一般先做B超,确诊时可用核素

5.核素：诊断甲状腺高功能腺瘤 代谢旺盛→出现核素凝聚

所有跟免疫相关的甲状腺疾病都会有这三种抗体,只不过不同疾病以不同抗体为主

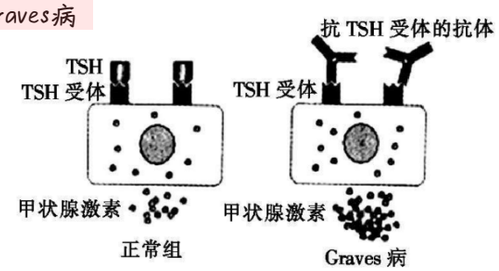
6.**自身抗体↑**：促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体、甲状腺球蛋白（TG）抗体

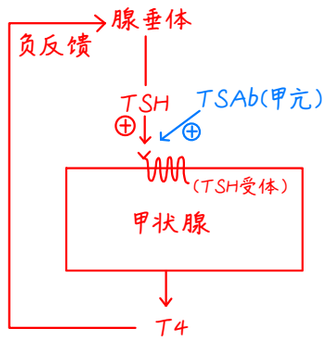
TRAb 包括刺激抗体 TSAb（stimulate）、阻断抗体 TBAb（block）、没活性中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的**刺激抗体 TSAb**（TSH 受体刺激免疫球蛋白 **TSI**），它是 Graves 病**甲亢的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）**

TSI-免疫球蛋白

T3、T4、TSH:诊断甲亢

TSAb:诊断Graves病



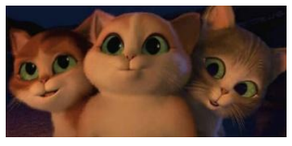


①TSAb对TSHR的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的负反馈调节,只要免疫因素存在,TSAb会持续刺激TSHR→甲亢

②TSAb通过结合TSHR,模拟TSH的作用→使甲状腺对称弥漫肿大

四、甲亢的治疗

(13)（一）抗甲状腺药 ATD（内科主要）



1.机制：抑制甲状腺过氧化物酶 TPO→甲状腺激素**合成↓**

《生理学》：甲状腺激素合成过程中的碘活化、酪氨酸碘化和缩合均需要 TPO
甲状腺滤泡上皮细胞聚集碘(Na-I同向转运)不需要TPO

2.**首选甲巯咪唑/他巴唑 MMI**，但**妊娠早期（1-3 月）首选丙硫氧嘧啶 PTU**（pregnant three）
可以减少药物对胎盘和胎儿的影响

3.不良反应 甲状腺激素↓→负反馈

①甲减、或甲状腺明显增大→可给左甲状腺素 **L-T_4**

②粒细胞减少最严重：**中性粒细胞＜1.5**×10^9/L（白细胞＜3×10^9/L）→**停药**（不是换药）药物之间存在交叉反应

甲状腺激素对生长发育很重要

（二）手术（外科主要）有适应症无禁忌症

（1）禁忌症：**青少年**、甲亢合并严重心肝肾功能不全 不耐受手术

（2）适应症：**恶变**、**高功能腺瘤**、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、**结甲等继发性甲亢**、**胸骨后甲状腺肿**、甲状腺显著肿大有**压迫症状**（我高中姐凶呀）

(12) 理顺摄碘率:

摄碘率是指碘131摄取率,是诊断甲亢的传统方法,目前已经基本上被敏感TSH测定所取代。RAIU正常值因地区而异,通常为3小时5～25%,24小时20～45%,高峰在24h出现。

现在摄碘率现在主要用于对甲状腺毒症病因的鉴别,即甲亢时血清TH水平升高,此时摄碘率也升高或正常,且摄取高峰提前;而甲状腺破坏所致甲状腺毒症患者血清TH水平升高,但摄碘率降低,出现分离现象。

(即病理学中提及的亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎,于外科学中继续学习)

且摄碘率可用于计算碘131治疗甲亢时需要的活度,但与放射性碘131治疗的禁忌症类似,即妊娠期及哺乳期不能进行摄碘率检查。

(13) 理顺治疗:

内科学针对甲亢患者治疗时,大多采取"三剑客"式治疗,即抗甲状腺药物ATD+手术+放射性碘131治疗。

补充ATD:

①.适应症:ATD是最常用的甲亢治疗措施,即适用于所有甲亢患者的初始治疗、甲亢手术前、放射性碘131治疗前后。

②.疗程:治疗方案分为初治期、减量期、维持期。

ATD治疗时一般首选甲硫咪唑/他巴唑MMI,但妊娠早期(1-3个月)或甲状腺危象患者首先丙硫氧嘧啶PTU。(可以减少药物对胎盘和胎儿的影响)

初治期时每4周复查甲状腺功能,当T3、T4接近或恢复正常时减量,且减量期时仍每4周复查甲状腺功能,待TSH(反映甲状腺功能最敏感的指标)正常后再减至最小维持量,随后进入维持期,此时3～6个月检测甲状腺功能,除非发生药物的不良反应,一般不宜中断ATD。

③.不良反应:

❶.甲减、或甲状腺明显增大,因ATD抑制TPO活性导致其TH合成减少,负反馈使TSH含量增加,故此时应减少ATD剂量,酌情加用左甲状腺素L-T4。

(VS 外科学中,原发性甲亢患者术前用药时先用抗甲状腺药物(做好术前准备,如控制BMR<20%),后加用碘剂2周,因使用抗甲状腺药后负反馈使TSH含量升高,使甲状腺充血增大,此时加用碘剂直接拮抗TSH的作用,使甲状腺缩小变硬、充血减轻以利于手术。但继发性甲亢、高功能腺瘤患者术前用药时单用抗甲状腺药即可,并不推荐使用碘剂,因效果不佳)

❷.粒细胞减少和粒细胞缺乏症:外周血中性粒细胞<1.5X10^9/L(白细胞<3X10^9/L)时提示粒细胞减少,此时停用ATD(因药物之间存在交叉反应,不可换用另外一种ATD),并用升白细胞药物。

当中性粒细胞<0.5X10^9/L时,提示粒细胞缺乏症,此时要紧急救治。

(串联:重型再障SAA Ⅰ型/急性再障AAA患者血象中出现Ret<15、中性粒<0.5、Plt<20;粒细胞缺乏还可见于白血病患者放化疗后,此时集落刺激因子G-CSF用于急淋ALL、老年强化疗或伴感染的AML)

❸.肝损伤:轻度的肝损伤常见,如MMI以引起胆汁淤积为主,与药物剂量相关;PTU以损伤肝细胞为主,与药物剂量无关。

❹.血管炎:抗中性粒细胞胞质抗体ANCA相关血管炎,主要见于长期应用PTU治疗的女性患者。

④.治疗效果:甲亢缓解是指ATD停药一年,TSH和TH水平正常;甲亢复发是指甲亢缓解1年后甲亢又有反复。临床上暂无很好预测复发的指标,TRAb正常、低剂量ATD适当延长疗程可能对预测复发有益,复发后仍可选用"三剑客"式治疗。

（三）放射碘 ^{131}I 释放β射线破坏甲状腺

影响生长发育

（1）**禁忌症：青少年、妊娠、哺乳、未来 6 个月内计划妊娠**

怕辐射

（2）适应症：药物和手术无效、WBC↓、甲亢合并严重心肝肾功能不全等 感性认识为药物手术无效

破坏甲状腺，释放激素

注意：为避免放射性损伤后引起一过性高甲状腺激素血症加重心脏病变需同时给普萘洛尔

甲状腺激素储存在滤泡腔(细胞外),是储存量最大的激素　　阻断β受体、阻断T4向T3转化

专题串联 • 特殊类型甲亢

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）甲状腺危象 血中甲状腺激素骤然升高

1.原因：**术前准备不充分（最主要）**、甲亢治疗不当、**感染**、精神因素等应激 甲状腺激素不参与应激

参与应激的激素:“小儿长了乳牙非吃盐糖糖”

2.临床表现：**高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷**

对比：甲亢食欲亢进、甲危和甲减厌食

3.治疗（别合成、别释放、别来刺激我心脏）

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	**禁用水杨酸类** （阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

注意：碘剂最重要的作用是抑制甲状腺激素释放。**碘剂可用于原发性甲亢术前准备、甲危；禁用于普通甲亢**

先用碘剂会导致大量甲状腺激素储存在滤泡腔,一旦停止使用,大量甲状腺激素释放会诱发甲危

《生理学》：血 I^-↑→TH 合成↑、但血 I^-过高→TH 合成和释放↓（碘阻滞效应）。过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续，当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加（碘阻滞脱逸）

（二）T_4 型甲状腺毒症

15 如胺碘酮、大剂量普萘洛尔

$T4\uparrow\uparrow \xrightarrow{\otimes} T3$

（三）T_3 型甲状腺毒症

老年人多见；普通甲亢的前驱表现

T3活性更大更敏感,先升高

（四）亚临床甲亢

老年人多见:三鸭蛋

老年人多见，仅有轻微的甲亢表现；T_3、T_4 正常，**TSH↓**

（五）淡漠型甲亢

类似甲减　与甲减区别

①老年人多见，主要表现**乏力淡漠、明显消瘦、常伴房颤、易发甲危**

②高代谢综合征、甲状腺肿、眼征均不明显（70%患者无甲状腺肿大）

淡漠型甲亢与甲减都乏力淡漠,二者鉴别看体重变化:淡漠型甲亢明显消瘦,甲减体重增加

14 补充：

放射性碘131治疗是因甲亢时甲状腺摄碘能力增强,碘131被甲状腺摄取后释放β射线,破坏甲状腺滤泡细胞以减少甲状腺激素TH的形成,达到治疗甲亢的目的。

①.适应症:放射性碘131治疗适用于ATD治疗失败或出现严重不良反应者、有手术禁忌症或手术风险较高者、有颈部手术或外照射史者、甲亢合并严重心肝肾功能不全者、老年患者(特别是伴发心血管疾病者)。

②.禁忌症:青少年、妊娠期、哺乳期、未来6个月内计划妊娠者(即育龄女性要在放射性碘治疗半年后再计划妊娠)、疑有甲状腺癌患者。

值得注意的是,轻度活动期GO或中重度非活动期GO可采用放射性碘131治疗,且治疗后加用糖皮质激素治疗,但Graves病伴中重度活动期GO患者慎用放射性碘治疗。

③.治疗:

放射性碘治疗后2~4周症状减轻、甲状腺缩小;6~12周甲状腺功能恢复正常,但若3个月症状和体征无明显缓解或治疗无效,可在再次行放射性碘131治疗。

值得注意的是,甲状腺功能恢复正常和发生甲减均是碘131治疗甲亢的目的,且一旦发生甲减须用甲状腺激素替代治疗。

④.并发症:放射性甲状腺炎、甲状腺危象(主要发生在未控制的重症甲亢患者)、加重活动期GO,值得注意的是甲减并非碘131治疗后的并发症,是其治疗目的。

(VS 甲减是抗甲状腺药ATD治疗后的不良反应)

15 理顺知识点:

胺碘酮不仅可抑制甲状腺素T4向三碘甲腺原氨酸T3转化,导致其T4含量升高,出现T4型甲状腺毒症;还可因胺碘酮中碘剂过量,出现碘阻滞效应,且诱发或加重桥本/自身免疫性甲状腺炎,出现甲减。

即胺碘酮的不良反应包括“fei(肺纤维化)家(甲减)家(T4型甲状腺毒症)光(光过敏)脚(角膜色素沉着)尖(尖端扭转型室速)”

TBG:血浆中运输甲状腺激素的蛋白质
不是甲状腺球蛋白TG(甲状腺激素的原料)

（六）妊娠期甲亢

（1）妊娠→甲状腺结合球蛋白 TBG↑→TT_3、TT_4↑（总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4），所以妊娠期诊断甲亢不用 TT_3、TT_4 用游离FT3游离FT4

16

《诊断学》：

TBG↑：妊娠、雌激素（某些避孕药）、急性病毒性肝炎等
TBG↓：雄激素、糖皮质激素、低蛋白血症（如肾病综合征）等 分解蛋白质

（2）妊娠期手术时机：妊娠中期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

16 理顺妊娠期甲亢：

①.值得注意的是,因丙硫氧嘧啶PTU和蛋白结合后不易通过胎盘,故妊娠(早期)如需ATD治疗时首选PTU,且使用最小有效剂量,使FT4达到正常水平上限或轻微升高,以避免ATD过量导致胎儿甲减或甲状腺肿。
哺乳期时如需继续用药,MMI和PTU均可选择(优先选择MMI)。

②.妊娠期甲亢手术治疗时,强调在妊娠中期(4~6个月)时,有手术适应症(即"我(恶变)高(高功能腺瘤)中(中重度甲亢,即BMR>30%)姐(结甲等继发性甲亢)凶(胸骨后甲状腺肿)呀(甲状腺明显肿大有压迫症状)",无手术禁忌症(即青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全、妊娠早期及晚期),三个条件需同时满足,病例题中不可抓住一点就开跑,注意审题。

真题解析 • Graves 病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N108-110 A 女性，35 岁，乏力，心悸一年余，近 2 个月症状加重，伴厌食、消瘦、手颤。查体：甲状腺弥漫性肿大，心率 126 次/分，心律整。实验室检查示 FT_3、FT_4 显著增高，TSH 降低。

108.该患者最可能的诊断是

A.Graves 病
B.自身免疫性甲状腺炎 桥本(甲减)
C.多结节性病毒性甲状腺肿 结甲
D.亚急性甲状腺炎 外科考

109.为进一步确诊，以下检查项目中意义重大的是

A.促甲状腺激素受体抗体 TRAb,尤其是TSAb,Graves病的一线诊断指标
B.^{131}I 摄取率
C.甲状腺 B 超
D.甲状腺核素显像

110.对该患者治疗，应首选的方法是

A.咪唑类药物
B.手术治疗
C. ^{131}I 治疗
D.碘制剂

感性认识:浸润性突眼是一种自身免疫,是炎症反应,选红肿热痛

2. 2016N174 X Graves 眼病活动期的指标有 1238

A.眼球活动性疼痛
B.突眼度 增加≥2mm
C.复视
D.结膜充血

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛 2个"血"2个"痛"
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀 球结膜肿胀无需看近物就会有复视 3个"肿"
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

3. 2017N88-90 A 女性，25 岁，低热，乏力，心悸 2 周余。检查甲状腺弥漫肿大I度，无触痛，心率 110 次/分。血液检查 FT_3、FT_4 明显升高，TSH 明显降低。

88.该患者最可能的诊断是 甲亢

A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎

答案:1-3 AAA ACD ABA

C.结节性甲状腺肿
D.自身免疫性甲状腺炎
89.该患者最恰当的治疗是
A.^{131}I 治疗
B.甲巯咪唑
C.糖皮质激素治疗
D.口服非甾体类抗炎药

药物无效→手术/^{131}I

90.患者经治疗后，甲状腺激素水平仍较高，症状不缓解，下一步最恰当的处理是
A.^{131}I 治疗
B.改服碘剂治疗 用于甲危/原发性甲亢的术前准备
C.糖皮质激素加量
D.加服 β 受体拮抗剂 辅助措施

4. 2018N55 A 以下关于甲状腺毒症周期性瘫痪的临床表现中，正确的是
A.以亚洲青年女性多见 男性多见
B.与甲亢疾病严重程度相平行 BMR
C.高碳水化合物饮食可诱发 胰岛素↑→K^+入胞
D.为不对称性肢体软瘫

一般:甲状腺疾病女性多见,胆囊疾病也是为女性多见(雌激素抑制胆囊收缩)
特殊:周期性瘫痪男性多见,非结石性胆囊炎为男性多见

5. 2020N76-78 A 女性，60 岁。1 个月来无诱因感心悸，呈发作性，持续 1-2 小时可自行缓解，半小时前再次发作来院。近半年来自觉消瘦、乏力、出汗，食欲好，睡眠差，血压升高。查体：T 37.2℃，P 90 次/分，BP 140/70mmHg，皮肤出汗，颈部未闻及血管杂音，双肺正常，心界不大，心律不整，手颤(±)。心电图显示：心室率 136 次/分，P 波消失，可见形态不等的 f 波，QRS 波时限 0.08s，间距不等。

房颤

若题目为:年龄更大,甲状腺无肿大→淡漠型甲亢(常伴有房颤、易发生甲危,明显消瘦)

76.该患者最可能的诊断是
A.阵发性室上性心动过速
B.频发性房性期前收缩
C.阵发性心房颤动 无窦性心律(无P波)
D.阵发性心房扑动
77.该患者最可能的原发病因是
A.高血压
B.糖尿病
C.冠心病
D.甲状腺功能亢进症
78.该患者正确的治疗措施是
A.选用洋地黄类药物减慢心室率
B.行射频消融术转复心律
C.治疗原发病
D.临床观察

6. 2021N88-90 A 女性，30 岁。多食、易饥、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，弥漫性甲状腺II度肿大。心率 120 次/分，律不齐，早搏 3-4 次/分。实验室检查：TgAb(-)，TPOAb(-)，TRAb(+)，肝功能和血常规均正常。

答案:4-6 C CDC ABB

88.该患者最可能的诊断是
A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎
C.桥本甲状腺炎
D.结节性毒性甲状腺肿
89.对确诊最有价值的检查指标
A.TgAb(-)
B.TRAb(+) TSAb(+)
C.TPOAb(-)
D.TSBAb(+) TBAb,block阻断
90.如果患者希望在一年内妊娠生育，正确的治疗方案是
A.首选 ^{131}I 治疗　　首选甲巯咪唑/他巴唑MMI,但妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU(pregnant three)
B.首选丙硫氧嘧啶治疗
C.对症治疗，选用美托洛尔
D.首选左甲状腺素

7. 2022N88-90 A 女，25 岁。易饥、多食、心悸、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大。心率 120 次/分，心律不整，早搏 3-4 次/分，双手震颤(+)。实验室检查：血 FT_3、FT_4 升高，TSH 降低，肝功能和血常规均正常。
88.对该患者确诊最有价值的检查结果是
A.TPOAb 阳性
B.TgAb 阳性
C.TPOAb 和 TgAb 均阳性
D.TRAb 阳性
89.给予患者甲巯咪唑 10mg，每日 2 次治疗。2 周后门诊复查：近三天来感咽痛，体温 38.2℃，咽部稍充血，肝功正常，外周血 WBC 2.1×10^9/L，中性粒细胞 0.8×10^9/L，考虑粒细胞减少的最可能原因是
A.疾病本身所致粒细胞减少
B.急性病毒感染
C.甲巯咪唑引起的粒细胞减少
D.假性粒细胞减少
90.针对患者粒细胞减少，不适合的处理是
A.换用丙硫氧嘧啶 100mg，每日三次 停药
B.停用甲巯咪唑
C.给予升白细胞药物
D.严密监测粒细胞变化

8. 2024N159 X 女性，31 岁。3 年前患 Graves 病，服用抗甲状腺药 2 年后停药，1 个月来出现心悸、多汗、手颤、消瘦，甲功检查显示 FT_3 和 FT_4 明显升高，TSH 显著降低，TRAb(+)，肝功能和血常规结果正常。目前正值哺乳期。查体：甲状腺III度肿大，突眼度为 21mm。对该患者治疗方法不恰当的有
停药复发　Graves病　非妊娠
A.推荐选用 MMI 治疗 是恰当的
B.^{131}I 治疗
C.急诊甲状腺切除术 甲亢手术不能急诊手术,都是择期手术
急诊手术:"要死了"

答案:7-8 DCA BCD

D.碘剂治疗用于甲危/原发性甲亢的术前准备

9. 2025N88-90 A 女性，35 岁。多食、易饥、多汗伴腹泻 1 个月，体重下降 3kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大，质软。心率 120 次/分，心律齐，双手震颤(+)。实验室检查：血清 FT_3、FT_4 显著升高，TSH 降低，TgAb(-)，TPOAb(-)，尿糖可疑阳性，肝功能和血常规均正常。

88.目前该患者最可能的诊断是

A.桥本甲状腺毒症

B.Graves 病

C.亚急性甲状腺炎

D.多结节性毒性甲状腺肿

89.为明确诊断，最有价值的检查是

A.甲状腺 B 超

B.TRAb

C.OGTT

D.HbA1C

90.对该患者的治疗选择，不适当的是

A.对症治疗，如口服普萘洛尔

B.如无妊娠计划，可选 ^{131}I 治疗

C.如有妊娠计划，首选甲巯咪唑治疗 有妊娠计划就当成pregnant three,妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU

D.ATD 治疗无效可外科手术治疗

思维导图 • Graves 病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:9 BBC

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·甲状腺功能减退症

（性感认识：非凹陷/黏液性水肿、便秘怕冷体重增、表情淡漠跟腱弱）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发性甲减最常见

1.病因

（1）**桥本：TPOAb**

注意：免疫相关的甲状腺疾病（如 Graves 病、桥本）都可出现促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白（TG）抗体 TGAb。其中 Graves 病最重要的是 TRAb 中的 TSAb，桥本最重要的是 TPOAb（阳性率 90%）和 TGAb（阳性率 60%）

诊断Graves病最重要的是:TRAb,尤其是TSAb
诊断桥本最重要的是:TPOAb

（2）甲状腺手术、放射碘治疗后

①（3）**胺碘酮**（碘过量）还可导致T4型甲状腺毒症
抑制T4向T3转化

T3来自T4,故早期T3可正常

2.诊断：**TSH↑**、**T_4↓**，T_3 正常或↓（T_3 不作为诊断甲减的必备指标），与病情严重程度相关 VS甲亢严重程度看BMR

生理:缺碘(不是特别严重时)T3未必一定会下降,因为机体会尽量合成T3(原料消耗更少、活性更强)

二、可能可能最可能

②**便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱**（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）

黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）透明质酸酶活性↓→透明质酸的分解↓

心包积液出现后非凹陷性水肿有时候可能不典型

注意：

不管甲减、甲亢都可有粘液性水肿

不管肾上腺皮质功能亢进、减退都可有色素沉着 ACTH和促黑素(色素沉着)作用相似

不管低钾、高钾心肌兴奋性都先↑后↓ 低钾血症时心肌对钾的通透性↓钾外流↓→膜电位↓,靠近阈电位→兴奋性↑→过近去极化阻滞兴奋性↓

不管 V_A/Q 增大、减小都不利于肺换气 VA/Q=0.84最佳

不管寒冷、炎热能量代谢都升高 20~30度肌肉活动最放松(肌肉活动是影响能量代谢最主要的因素)
温度<20或>30能量代谢都↑

③

三、鉴别

1.继发/中枢性甲减（下丘脑或垂体病变引起 TRH 或 TSH 减少，如希恩综合征）：**TSH↓**
产后大出血导致腺垂体功能↓

2.亚临床甲减：仅 TSH↑。若高脂血症、TSH＞10 需治疗（预防动脉粥样硬化）

④3.低 T_3 综合征：**逆/反 rT_3↑（关键）**、T_3↓，T_4 和 TSH 正常

$T_4 \xrightarrow{XXX} T_3$↓↓　甲减也是T3↓,只看T3不能鉴别二者

↓

rT_3↑↑

① 理顺胺碘酮:

胺碘酮含有较多的碘,在体内代谢时释放出大量无机碘离子导致碘阻滞效应,且若患者本身携带甲状腺自身抗体,高浓度的碘会进一步激发免疫反应破坏甲状腺滤泡细胞导致甲减。且胺碘酮还可阻止甲状腺素T4向三碘甲腺原氨酸T3,导致T4型甲状腺毒症。
即胺碘酮不仅可以导致甲减、还可导致T4型甲状腺毒症/甲亢,即不良反应为"fei家家光脚尖"

故值得注意的是,碘缺乏和碘过量均会导致获得性原发性甲减,即中重度碘缺乏使TH合成不足导致甲减;慢性碘过量影响垂体脱碘酶的活性导致出现甲减。

② 理顺临床表现:

生理学中我们学过甲状腺激素TH的作用,感性认识为加速物质代谢的双向作用,如促进肠道蠕动以促进葡萄糖在肠道中吸收、激动核受体促进基因表达,诱导解耦联蛋白UCP导致其产热增加、促进脂类分解>促进其合成、维持神经系统兴奋性等生理作用后,故原发性甲减患者因甲状腺激素合成和或分泌减少,主要以代谢率降低及交感神经兴奋性下降为主时,出现便秘怕冷体重增、表情淡漠跟腱弱等临床症状。

且值得注意的是,原发性甲减患者因甲状腺激素TH含量降低,导致其透明质酸酶活性降低,对透明质酸的分解减少,此时透明质酸等黏多糖聚集,即组织间隙黏蛋白沉积,出现黏液性/非凹陷性水肿。而甲减患者可并发心包积液,心包积液时因体循环回流障碍导致毛细血管内静水压增加,漏出导致双下肢水肿,此时为凹陷性水肿,故甲减合并心包积液时,非凹陷性水肿可不典型。

补充:黏液性水肿昏迷是甲减的严重状态,多见于老年人或长期甲减未获治疗者,易在寒冷时发病。

③ 理顺知识点:

由下丘脑和垂体病变引起的TRH或TSH产生和分泌减少所致的甲减称为中枢性甲减。
且由下丘脑病变引起的甲减称为三发性甲减,可由肿瘤压迫、手术、放疗、炎症等引起,而垂体性病变引起的甲减又可称为继发性甲减,可由肿瘤压迫、手术、放疗、出血性坏死(希恩综合征)、慢性炎症(如淋巴细胞性垂体炎等)引起。
此时中枢性甲减患者血清中TSH含量降低且FT4和或TT4含量降低。(与原发性甲减患者血清TSH身高,FT4和或TT4含量降低鉴别诊断)。

④ 补充:

低T3综合征又称甲状腺功能正常的病态综合征,此时并非由甲状腺疾病引起,是机体对严重的慢性消耗性疾病的保护性反应,患者此时血清中T3含量降低,严重时也可出现T4降低,而反三碘甲腺原氨酸rT3含量升高。
ESS的发生与①.5-脱碘酶的活性被抑制导致在外周组织中T4向T3转换减少(导致T3水平降低);②.T4的内环脱碘酶被激活,T4转化为rT3增加(导致rT3水平升高)有关。且ESS与中枢性甲减较难鉴别,中枢性甲减患者rT3水平降低有助于两者鉴别。

四、终身左甲状腺素替代治疗 ⑤

1.小剂量逐渐递增，缺血性心脏病起始剂量要小、调整剂量要慢

2.每 **4-6 周**测定 **TSH** 以调整 L-T_4 剂量（但中枢性甲减要依据 FT_4 而非 TSH 调整剂量）

小结 TSH：反应甲状腺功能最敏感，诊断亚临床甲亢和亚临床甲减，鉴别原发与继发性甲减，调整左甲状腺素剂量的 ttsx 关键

3.抢救黏液性水肿昏迷首选碘塞罗宁 **L-T_3**（作用快、持续短）

甲减危象

真题解析·甲状腺功能减退症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2019N88-90 A 男性，68 岁。5 个月来渐进性乏力，食欲下降，1 个月来嗜睡，活动后感心悸，气短，下肢水肿，便秘。无体重下降。既往无冠心病、糖尿病病史。查体：T 36℃，P 52 次/分，BP 100/85mmHg，神情淡漠，高枕位，颜面水肿，皮肤干燥，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音低，肝肋下 1.5cm，双下肢胫前非凹陷性水肿(+)，跟腱反射减弱。

心包积液导致循环回流障碍　心包积液　扩心病　心包液体会影响听诊　甲减合并心包积液

88.该患者最可能的诊断为　第一反应:甲减

A.甲状腺功能减退症

B.渗出性心包炎

C.慢性心力衰竭

D.慢性肾衰竭

心包积液的Beck三联征:心音遥远、颈静脉怒张、血压下降,脉压减小

89.对明确诊断最有价值的血液检查项目是

A.NT-pro BNP

B.T_3、T_4、TSH

C.Cr、BUN

D.K^+、Na^+、Cl^-

90.该患者应选择的治疗原则是

A.替代治疗

B.手术治疗

C.放射治疗

D.免疫抑制剂治疗

胺碘酮可导致T4型甲亢又可导致甲减

2. 2020N88-90 A 女性，68 岁。1 个月来乏力、畏寒、胸闷、气短、记忆力明显减退，食欲差，夜间愿高枕卧位。既往因心律失常服用胺碘酮治疗，有高脂血症、关节痛史。入院查体：T 35.9℃，P 84 次/分，BP 100/85mmHg，高枕位，表情淡漠，皮肤干燥，睑结膜稍苍白，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心浊音界扩大，心律整，S_1 遥远，肝脾触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(+)，跟腱反射迟钝。

扩心病　心包积液

88.该患者应首先考虑的疾病诊断是　甲减合并心包积液

A.甲状腺功能减退症

B.扩张型心肌病

C.结核性心包炎

D.干燥综合征

甲状腺激素又促进脂类分解又促进脂类合成,以分解为主,甲减患者的血胆固醇↑→动脉粥样硬化

⑤ 理顺治疗:

①.对缺血性心脏病患者,左甲状腺素L-T4起始剂量要小,逐渐递增时调整剂量宜慢,以防止诱发和加重心脏病,减轻对心脏的负荷。
(VS 糖皮质激素使用时多为大剂量冲击治疗,且起效后尽快减量,因其长期使用时易引起股骨头坏死等不良影响,如ITP患者一线治疗时糖皮质激素作为首选,起效后尽快减量(在6~8周内停用),特例在肾病综合征NS患者强调起始足量(泼尼松1mg/kg,8~12w)、缓慢减量、长期维持(半年))

②.补充甲状腺激素后,重建下丘脑(TRH)-垂体(TSH)-甲状腺(TH)轴平衡一般需要4~6周的时间,故治疗初期每4~6周测定TSH以调整L-T4的剂量。
(原则上应该调整什么就测什么,但上节我们学到,TSH是反应甲状腺功能的最敏感指标,因此多测量TSH以反映甲状腺功能以调整L-T4含量,但中枢性甲减患者例外,因其下丘脑或垂体病变,患者本身血清中TSH含量降低,故测量FT4含量以调整L-T4剂量)

③.碘塞罗宁L-T3因作用快且持续时间较短,适用于黏液性水肿患者的抢救。且黏液性水肿患者还需氢化可的松持续静脉滴注、保持呼吸道通畅、维持水电解质平衡、控制感染等急救措施。

答案:1-2 ABA ACB

89.对确诊最有价值的检查项目是

A.NT-pro BNP

B.T-SPOT TB

C.TPOAb

D.抗 ENA 抗体谱

90.应选择的治疗是

A.口服糖皮质激素

B.口服左甲状腺素

C.口服利尿剂

D.抗结核治疗

多次强调必是重点

3. 2021N70-72 A 女性，35 岁。近两个月渐进性乏力、心悸、头晕来诊，平素食欲差，近 5 年来月经长期每 20 天左右一次，每次持续 7-8 天，量多。查体：T 37.2℃，P 102 次/分，BP 108/68mmHg，皮肤干燥，睑结膜苍白，双肺(-)，心律整，心尖部闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝脾肋下未触及，下肢不肿。

慢性失血约等于缺铁贫

70.根据上述病史及体征，最可能的诊断是 贫血→心脏扩大→相对性的关闭不全(如相对性的二尖瓣关闭不全)→心尖部收缩期吹风样杂音

A.结核病

B.缺铁性贫血

C.急性风湿热

D.甲状腺功能减退症

71.该患者还可能出现的体征是

A.杵状指

B.匙状甲

C.爪形手 尺神经损伤

D.手指末端指节肿大

72.下列不支持上述诊断的外周血检查结果是

A.血小板可增高 慢性失血,血小板代偿增多

B.白细胞可正常

C.出现镰形红细胞

D.血红细胞形态大小不等 贫血→骨髓红系增生代偿→部分幼稚RBC释放到外周血,与成熟RBC混合

思维导图·甲状腺功能减退症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:3 BBC

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·原发性醛固酮增多症

VS 继发性醛固酮增多症:肝硬化时肝功能不全,对抗利尿激素和醛固酮灭活减弱

（性感认识：高血压+低血钾在病例题先考虑原醛）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题看到高血压,低血钾第一反应:原醛

一、临床表现

（1）**最早、最常见：高血压**（原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤的早期表现都是高血压）

（2）**低血钾**

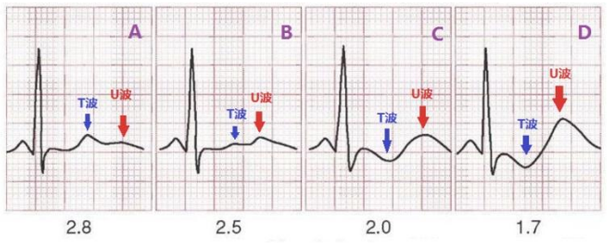
①K^+<3.5　周期性瘫痪就是低血钾

②**肌无力**及周期性瘫痪、麻痹性肠梗阻

③T 波降低、**高 U 波**、心律失常

④代谢性**碱中毒**（血 pH、HCO_3^-、CO_2结合力↑）　看成碳酸氢根

⑤糖耐量↓ 低钾抑制胰岛素释放,对葡萄糖耐受能力↓



小结糖耐量↓（影响胰岛素）：胖机甲 a 尿尿

糖尿病	胰岛素绝对或相对缺乏
应激	体内拮抗胰岛素的激素增多　糖皮质激素(较弱的醛固酮作用)→严重库欣综合征才会低钾
低钾	如原醛、严重库欣综合征、嗜铬细胞瘤、甲亢
肥胖	胰岛素抵抗
尿毒症	小分子毒素　中分子毒素:PTH 大分子毒素:蛋白质
应用水杨酸类药	如阿司匹林

（干扰选项：肾性糖尿——近端小管重吸收葡萄糖障碍）没有糖耐量↓

（3）其它　因为醛固酮↑→排钾作用↑,所以虽然血钾低,尿钾仍然高

①**高血钠、高尿钾、尿不呈酸性**　高血钠

②**多尿**、夜尿、正常或低比重尿（<1.012），**口渴**（ttsx 虽然醛固酮在保水、但机体也在失水）

肾小管上皮细胞长期缺钾→变性坏死→浓缩功能↓

高钾酸中毒,反常性的碱性尿
低钾碱中毒,反常性的酸性尿

K^+分泌↓→H^+分泌↑→血偏碱尿偏酸

二、检查

①血、尿电解质

②**特征：血醛固酮↑、肾素↓、AngII↓，血醛固酮/肾素>30**（醛固酮的亲爹是 RAAS；三全凌汤圆）

负反馈

三、治疗

（1）**特发性**醛固酮增多症

①双侧肾上腺球状带**增生**、有时伴结节

②**螺内酯（首选）、ACEI**（对血管紧张素II敏感性增强）导致醛固酮分泌↑

（2）醛固酮瘤：手术根治，术前用**螺内酯**　醛固酮受体拮抗剂

肾上腺皮质长了肿瘤,产生大量醛固酮

（3）阿米洛利、氨苯蝶啶、氨氯地平（合成醛固酮需要钙）

保钾利尿剂　CCB

① 理顺感性认识:

原发性醛固酮增多症是由肾上腺皮质病变引起醛固酮分泌增多的疾病(生理学中学习到,醛固酮是由肾上腺皮质球状带合成并分泌的),且因醛固酮生理作用为“保钠保水排钾”,导致原醛症患者“保钠保水”出现体液容量扩增、高血压症状,“排钾”出现低血钾症状,故在内分泌系统病例题中出现高血压+低血钾症状时优先考虑原发性醛固酮症,但同样的不可排除其他,因原醛症、库欣综合征、嗜铬细胞瘤患者的早期表现都是高血压,且原醛症(醛固酮“保钠保水排钾”)、严重库欣综合征患者(糖皮质激素有较弱的醛固酮作用,即GC“保钠排水排钾”)、嗜铬细胞瘤患者(儿茶酚胺CA可促进K+转入细胞内)也可有低血钾症状。

② 理顺低血钾:

①.正常血钾范围为3.5~5.5,故血钾<3.5即称为低血钾。低血钾时导致细胞内外的钾离子浓度差增加,导致钾离子外流增多,此时静息电位(绝对值)增大,即静息电位复负值增大,与阈电位TP距离增大,细胞兴奋性降低。故低钾血症患者首先出现的症状是肌无力,即周期性瘫痪(周期性瘫痪并非是甲亢特有症状,其指向的应该是低钾血症)、平滑肌低钾时肌无力出现麻痹性肠梗阻。

②.值得注意的是在生理学心肌电活动章节中学习到,心肌上的钾离子通道特殊,为非门控内向整流钾通道IK1,其开放程度受膜电位影响,即“膜要干什么,我就干什么”,在低钾血症时,可能是心肌细胞的保护机制,此时心肌细胞膜对K+的通透性降低,导致心肌复极化时K+外流减少,故心肌复极化变慢,而在这其中因浦肯野纤维的IK1最发达(浦肯野纤维的静息电位>-90mV),故浦肯野纤维复极化的过程最受低钾血症的影响,导致浦肯野纤维复极化变慢,导致其不与心室肌复极化(ST-T段)重叠,即出现U波,故心电图上的U波本质是延迟复极化的浦肯野纤维,且U波越明显,T波越低平。

③.生理学中我们学习到,胰岛素可促进K+转入细胞内,这可能与胰岛素促进糖原合成,且糖原合成需要K+参与有关。故原醛症患者低钾血症时会抑制胰岛素释放,导致患者对葡萄糖的耐受程度降低,即糖耐量降低。
故糖耐量降低的本质是影响胰岛素,即“胖(肥胖,肥胖者多有胰岛素抵抗)机(应激,应激时体内拮抗胰岛素的激素增多)甲(低钾血症,如原醛症、严重库欣病、嗜铬细胞瘤、甲亢患者等)a(应用水杨酸类药物,如阿司匹林(乙酰水杨酸))尿(尿毒症,串联慢性肾衰竭时的小分子毒素引起胰岛素抵抗,导致其糖耐量下降)尿(糖尿病)”,值得注意的是肾性糖尿患者糖尿量正常,出现糖尿是因近端小管重吸收葡萄糖障碍,导致肾糖阈(尿中刚开始出现葡萄糖时的最低血糖浓度,一般为180mg/dl)降低,极易出现糖尿现象。

③ 理顺知识点:

①.原醛症患者因醛固酮的“保钠保水排钾”的生理作用,出现低钾血症的同时还有高血钠、高尿钾,此时符合一般规律“低钾碱中毒”(即低钾血症患者,机体会代偿性保留钾离子,导致泌钾减少,而泌钾和泌氢之间存在竞争性抑制,故此时泌氢增加,导致患者此时呈现反常性酸性尿,出现代谢性碱中毒),但原醛症患者低钾血症时尿液不呈现酸性,因机体此时因肾上腺皮质病变分泌的大量醛固酮,无法减少泌钾,即虽低钾血症但仍是高尿钾(机体无法代偿),导致尿液不呈现酸性,但呈现代谢性碱中毒(血pH、HCO_3^-、CO2结合力均升高)

②.正因机体无法代偿,高尿钾导致肾小管上皮细胞长期缺乏K+后变性坏死,导致对水的重吸收减少、尿液的浓缩功能降低,即患者出现多尿、夜尿、正常或低比重尿(<1.012),故虽醛固酮生理作用保水,但原醛症患者机体仍在丢水,故此时机体丢水可能会导致低血容量、高血钠刺激下丘脑渗透压感受器(终板血管器),从而刺激下丘脑外侧区的摄水中枢(渴觉中枢)引起口渴。

复习肝硬化腹水的一般治疗：利尿剂首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯，与呋塞米按 100:40 联合使用
（肝硬化腹水机制之一是肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→继发醛固酮和抗利尿激素增多）

真题解析·原发性醛固酮增多症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N74 A 原发性醛固酮增多症首选的治疗方法
A.手术治疗
B.螺内酯
C.氨苯蝶啶
D.血管紧张素转换酶抑制剂

2. 2014N73 A 原发性醛固酮增多症最常见、最早出现的临床表现是
A.心律失常
B.高血压
C.低血钾症
D.周期性麻痹

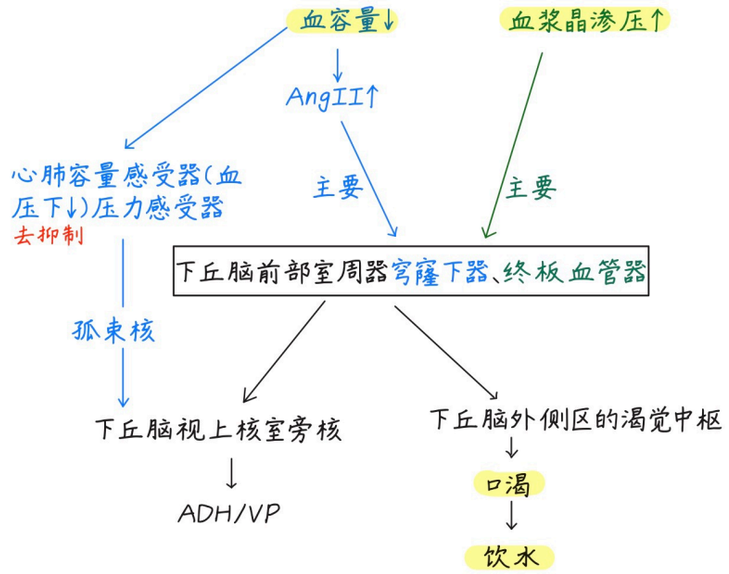
3. 2016N74 A 男性，31 岁，3 个月来感全身乏力、手颤，体重下降 7kg。4 小时前起床时感双下肢不能活动。既往体健。查体：心率 120 次/分，血 K^+ 2.7mmol/L，Na^+ 140.6mmol/L，Cl^- 105.1mmol/L，HCO_3^- 25.3mmol/L，患者最可能的诊断是
A.家族性周期性麻痹
B.甲状腺毒症性周期性瘫痪
C.肾小管酸中毒
D.原发性醛固酮增多症

4.2024N55 A 对确诊原发性醛固酮增多症最有价值的实验室检查结果是
A.尿 pH 偏碱性，比重在 1.010-1.018
B.血浆醛固酮/血浆肾素活性比值＞~~50~~ 30
C.尿钾＞25mmol/24 小时
D.血 pH 和 CO_2 结合力高于正常

思维导图·原发性醛固酮增多症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习
微信搜一搜 天天师兄



④ 理顺治疗：

①.特发性醛固酮增多症患者多为双侧肾上腺球状带增生(醛固酮由肾上腺皮质球状带合成并分泌,即"球权"),有时可伴有结节。
正因双侧肾上腺球状带增生,无法手术治疗,故此时首选醛固酮受体拮抗剂/保钾利尿剂—螺内酯治疗,长期应用时可出现男子乳腺发育、阳痿,女性月经不调等不良反应,可换用阿米洛米/氨苯蝶啶等保钾利尿剂。而其病因可能与对血管紧张素Ⅱ/AngⅡ的敏感性增强有关,故也可使用血管紧张素转换酶抑制剂ACEI治疗。

②.醛固酮瘤,顾名思义为肾上腺皮质肿瘤,大都为一侧腺瘤,故治疗时多首选手术治疗(单侧原醛症,包括醛固酮瘤和单侧肾上腺结节状增生),术前应用醛固酮受体拮抗剂螺内酯(待血钾正常、血压下降后手术)。
值得注意的是醛固酮瘤患者血浆醛固酮浓度大都与血浆中的ACTH的昼夜节律平行,而对血浆肾素的变化无明显反应。
(串联生理学,ACTH的"亲儿子"是糖皮质激素GC,但在应激状态ACTH可促进醛固酮分泌,此时为非自动控制系统)

③.钙通道阻滞剂CCB可使一部分原醛症患者醛固酮产生减少(因合成醛固酮需要钙),可使患者血钾和血压恢复正常。

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·嗜铬细胞瘤

（性感认识：血压乱七八糟）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述 ①

90%发生在肾上腺髓质（其次为腹主动脉旁）

90%呈散发性（主要分泌**去甲肾上腺素**）生理情况:肾上腺髓质的嗜铬细胞主要产生肾上腺素

90%为良性肿瘤（可治愈）

② 二、临床表现

肿瘤突然出血坏死,停止释放CA

①**血压不稳定：持续性、间歇性/阵发性高血压、低血压、休克**（乱七八糟）　CA收缩血管

②**心悸、多汗、头痛**、便秘（甲减）（儿茶酚胺抑制消化系统）、面部苍白、肠扩张和坏死出血、胆汁潴留和胆结石　CA抑制消化系统,胆囊收缩↓

③BMR↑、血糖↑、血脂肪酸↑、红细胞↑、白细胞↑、血钾↓　CA促进K⁺入胞

交感神经兴奋→脂肪分解产生脂肪酸和甘油,甘油可以糖异生为葡萄糖　CA促进产热→代谢增强局部缺氧→HIF↑→EPO↑　CA可以促进白细胞从边缘池进入循环池

应激应急分不开,所以应激时白细胞会↑

三、其它激素 主要是CA,所以便秘多于腹泻,苍白多见于潮红

生长抑素、阿/鸦片肽	便秘
血清素、胃动素、血管活性肠肽	**腹泻**（腹泻清胃肠）
神经肽 Y	血管收缩、面部苍白（Y-white）
P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素	**血管舒张、面部潮红、低血压**（放屁舒服随后脸红）

唾液分泌递质共存:交感神经又有去甲肾上腺素(分泌唾液、收缩血管)又有神经肽Y(收缩血管)

四、嗜铬细胞瘤低血压和休克的机制

①肿瘤突然出血坏死→停止释放儿茶酚胺

②大量儿茶酚胺引起严重心律失常、心衰→心排血量↓

③大量儿茶酚胺使血管强烈收缩→组织缺氧→血管通透性↑→血容量↓

④家族性者主要分泌肾上腺素→激动 β_2-R→血管舒张　肾上腺素 {α1-R→血管收缩 / β2-R→血管舒张 ✓}

⑤P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素→血管舒张　在讨论为什么嗜铬细胞瘤会导致低血压和休克

五、检查

1.**发作期：血、尿儿茶酚胺及其代谢物**

假阳性:下列情况也会导致儿茶酚胺释放,但不是嗜铬细胞瘤释放的

①应激状态：低血糖、休克、颅内压增高　应激应急不分家

②易兴奋：咖啡、ttsx 可乐、左旋多巴

③内在拟交感活性：部分 β-R 拮抗剂

④儿茶酚胺分解减少：四环素

2.间歇期：胰高血糖素激发试验 ③

嗜铬细胞瘤在肾上腺表达胰高血糖素受体

3.**肿瘤定位：影像学**

① 理顺概述:

嗜铬细胞瘤是起源于肾上腺髓质、交感神经节或其他部位的嗜铬组织,持续或间断的释放大量儿茶酚胺的肿瘤,感性认识为"90%肿瘤",即:

①.90%发生在肾上腺髓质,且大都为一侧性,而肾上腺外嗜铬细胞瘤称为副神经节瘤,主要位于腹部,多在腹主动脉旁(因腹主动脉旁有交感神经干、交感神经节,可产生儿茶酚胺)。

②.90%为散发性肿瘤,极少数为家族性患者。此时因肿瘤细胞分化能力差,酶表达较少,即转甲基酶(苯乙醇胺N-甲基转移酶)表达较少,导致去甲肾上腺素NA/NE转变为肾上腺素Adr受阻,即肾上腺髓质的嗜铬细胞瘤主要表达去甲肾上腺素(但不是不能合成肾上腺素,如家族性肾上腺髓质嗜铬细胞瘤患者以肾上腺素Adr分泌为主,但值得注意的是,肾上腺外的嗜铬细胞瘤(除主动脉旁嗜铬体所致者)只能产生NA/NE,不产生Adr,因转甲基酶需高浓度皮质醇激活,只有肾上腺髓质和主动脉旁嗜铬体才具备此条件)。而正常生理情况下,肾上腺髓质分泌的儿茶酚胺中以Adr为主。

③.90%为良性肿瘤,即可通过手术切除治愈。

② 理顺临床表现:

嗜铬细胞瘤的临床表现本质上是其分泌的激素的生理效应。

①.嗜铬细胞瘤主要分泌儿茶酚胺(且主要是去甲肾上腺素NA/NE),导致其循环系统的症状较为突出,即血压不稳定,呈现持续性间歇性/阵发性高血压,甚至出现低血压和休克(讲义中特地探讨其低血压和休克的机制),记住特征是乱七八糟的血压即可。

②.嗜铬细胞瘤主要分泌的去甲肾上腺素NA/NE不仅作为内分泌激素,更是外周和中枢内作为交感神经的递质,故嗜铬细胞瘤患者也可出现交感神经兴奋的表现,如心悸、多汗(串联"汗毛肾肾多数血")、头疼等,且交感神经对消化系统是抑制的作用,故患者出现便秘(内分泌系统中出现便秘症状的:甲减、嗜铬细胞瘤)、肠扩张和坏死出血(儿茶酚胺CA可收缩血管)、胆汁潴留和胆结石(抑制胆囊收缩)等症状。且交感神经可促进皮肤和内脏血管收缩以实现血流的重新分配,故可出现脸色苍白。

③.嗜铬细胞瘤患者因儿茶酚胺作用,基础代谢率BMR升高,肝糖原分解、脂肪分解加速导致血中游离脂肪酸含量升高,且其分解产生的甘油可作为糖异生的原料,即糖异生增加,胰岛素分泌被抑制(糖耐量降低)、血糖升高,RBC和WBC均增多,但值得注意的是CA促进K+转入细胞内,故此时血钾降低。

④.但嗜铬细胞瘤虽主要产生儿茶酚胺CA(主要是去甲肾上腺素),但也可分泌多种肽类激素,其中一部分会引起不典型症状,如便秘(鸦片肽、生长抑素)、腹泻(血清素、胃动素、血管活性肠肽)、血管收缩面色苍白(神经肽Y,其可抑制胰岛素分泌)、血管舒张、面色潮红、低血压/休克(P物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素ADM)等。

③ 理顺检查手段:

持续性高血压患者,尿中儿茶酚胺及代谢物明显增高,但阵发性高血压者平时儿茶酚胺可不明显升高,而在发作后才高于正常,若一直等不到其发作,可考虑做胰高血糖素激发试验,因嗜铬细胞瘤上异位表达胰高血糖素受体(正常肾上腺组织上无此受体)。

六、手术治疗

1.术前：**常规用 α-R 拮抗剂（酚苄明、哌唑嗪、多沙唑嗪）**。α-R 拮抗剂不少于 2 周、用到术前一天为止
（嗜铬细胞瘤主要产生 NA：NA 对 α-R＞β_1-R＞β_2-R）

β-R 拮抗剂（XX 洛尔）在嗜铬细胞瘤的“三不”（不能用 ABCD 去思考）
①不常规用：出现心动过速、心律失常再加用 β-R 拮抗剂
②不单独用
③不会先用：否则可使血压升高、急性左心衰（肺水肿）先用β-R拮抗剂→血管收缩→血压↑↑→可能诱发急性左心衰

2.术中：若接触肿瘤等出现急骤血压升高→**酚妥拉明（首选）或硝普钠控制在 160/100**
VS 酚苄明长效,起作用慢
短效,起作用快　安全水平
不能直接降至正常,血压波动过大会损伤靶器官

4 3.术后若第 1 周血压仍高：
①术后应激状态
②原来体内储存儿茶酚胺较多
③儿茶酚胺长期增多损伤血管
④可能合并原发性高血压

4 补充：
肿瘤被切除后,若患者血压明显下降或出现低血压,则应立即停用α-R拮抗剂并尽快补充血容量,维持中性静脉压CVP正常,必要时使用血管活性药物以升压。

真题解析·嗜铬细胞瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N174 X 嗜铬细胞瘤其心血管系统的临床表现有
A.间歇性高血压
B.持续性高血压
C.直立性低血压
D.休克

2. 2018N88-90 A 女性，32 岁。发现持续性高血压 3 年，BP 150-160/90-100mmHg，常因情绪激动或体位改变诱发血压升高，最高 210/110mmHg。伴头痛、心悸、出汗。口服多种降压药疗效不佳。查体：T 36.7℃，P 90 次/分，BP 158/95mmHg，甲状腺(-)，双肺(-)，心界不大，心律不整，可闻及期前收缩 5-6 次/分，心尖部 S_1 增强，腹部未闻及血管杂音，双下肢不肿。
交感神经四正效应
88.该患者最可能的诊断是
A.原发性高血压
B.嗜铬细胞瘤
C.肾动脉狭窄
D.原发性醛固酮增多症
89.为明确诊断，最有价值的检查是
A.超声心动图
B.肾及肾上腺 CT 定位
C.肾动脉 B 超 不是肾动脉问题,是肾上腺问题
D.腹部 X 线片 X线看不到肾上腺
90.患者因疾病而明显烦躁、焦虑，测血压 200/108mmHg，心率 108 次/分，应首选的治疗药物为
A.α 受体拮抗剂

以题带动 知识点复习

答案:1-2 ABCD BBA

B.β 受体拮抗剂
C.醛固酮受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂

3.2025N55 A 关于嗜铬细胞瘤临床特点的叙述，错误的是
A.本病瘤体 80%-90%位于肾上腺
B.多数位于肾上腺外的瘤体主要分泌肾上腺素
C.阵发性高血压、血压骤升是其特征性表现
D.儿童或青年出现直立性低血压不能排除本病

90%在肾上腺髓质;另外10%在腹主动脉旁
90%是散发的→去甲肾上腺素
90%良性的→手术

思维导图·嗜铬细胞瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

执医病例题:
给了乱七八糟的血压伴有交感神经兴奋的表现,辅助检查:肾上腺的影像检查未发现肿块。
还有10%发生在腹主动脉旁。(主诉和辅助检查都要看)

答案:3 B

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·库欣综合征（皮质醇增多症）①

（性感认识：激素怎么补看肾上腺怎么切）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

①高血压（最早）原醛、库欣、嗜铬细胞瘤最早的表现都是高血压

②ttsx 向心性肥胖（腹型肥胖）、满月脸、水牛背：四肢脂肪分解+躯干脂肪合成 e.g压力大→GC↑→腹型肥胖

③多血质外貌 ①促进骨髓造血，RBC增多，表现为多血质 ②GC分解蛋白质→皮肤变薄，血管更明显（弹力蛋白分解）

④皮肤紫纹，依赖 ACTH 的库欣综合征可有色素沉着

《生理》相似作用：
ACTH↑-促黑素
促胃液素-缩胆囊素
血管活性肠肽-促胰液素
生长激素-催乳素、LH-hCG

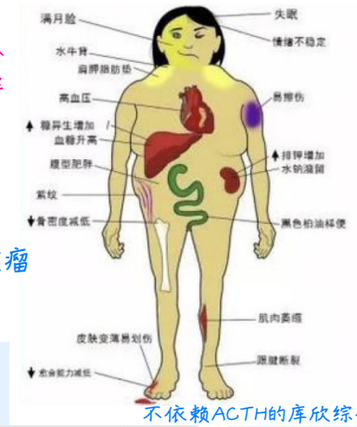
⑤精神异常诱发加重癫痫

⑥骨质疏松和骨折 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收 家家苦

⑦低钾碱中毒见于重型库欣病、异位 ACTH 综合征、肾上腺皮质癌❌肾上腺皮质腺瘤（比较严重时才能出现）（小细胞肺癌可引起）

GC有较弱醛固酮作用：保钠排水排钾

无论肾上腺皮质功能亢进，还是肾上腺皮质功能减退，都可以有色素沉着
①亢进：依赖ACTH的库欣综合征-ACTH↑（与促黑素作用相似）
②减退：GC↓→ACTH↑



不依赖ACTH的库欣综合征

下丘脑-CRH↑ - 腹垂体-ACTH↑↑ - 肾上腺皮质-GC↑↑↑

依赖ACTH的库欣综合征

二、病因

③

库欣综合征=皮质醇（GC）增多症

库欣综合征最常见的原因 ACTH↑→GC↑（一）依赖 ACTH 的库欣综合征

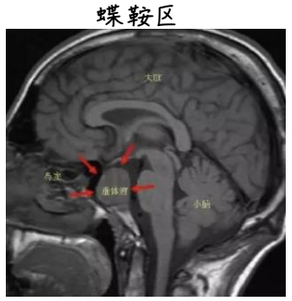
库欣病（占库欣综合征 70%）	垂体 ACTH 细胞发生了微腺瘤（占库欣病 80%）、大腺瘤、增生
异位 ACTH 综合征	小细胞肺癌和类癌、胸腺癌等（小内裤　因此胸部CT检查有意义）
异位 CRH 综合征	罕见

全部都出现双侧肾上腺皮质弥漫增生

GC↑（二）不依赖 ACTH 的库欣综合征

肾上腺皮质瘤或癌	多为单侧 肿瘤多在单侧　色素沉着不是由于ACTH导致的
双侧肾上腺小结节性增生	多为色素性（原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病/Meador 综合征） 若伴皮肤、乳房、心房黏液瘤、睾丸肿瘤、垂体生长激素瘤为 Carney 综合征 （小姐美-卡你个高肤白胸大蛋大心地善良，口诀仅记忆）
双侧肾上腺大结节性增生	如食物依赖性库欣综合征：抑胃肽（小肠产生的激素）受体在肾上腺皮质异位表达→餐后皮质醇分泌增多、而清晨空腹时皮质醇正常或降低 不再符合一般昼夜规律 吃了东西后，促进抑胃肽分泌，作用于肾上腺抑胃肽受体，也会引起GC分泌

蝶鞍区



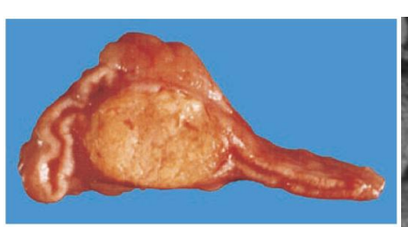


图 15-16　肾上腺皮质腺瘤
肿瘤切面实性，金黄色，有包膜，分界清楚。

X线无法看肾上腺的结构
CT/磁共振才可以

GC具有黎明现象的昼夜节律，清晨时分泌↑
而食物依赖性库欣综合症-清晨时没吃东西，没有抑胃肽的释放，也就没有GC↑

① 理顺框架：

肾上腺疾病包括：
肾上腺皮质：球状带→盐皮质激素（醛固酮，原发性醛固酮增多症）；
束状带→糖皮质激素（主要是皮质醇，库欣Cushing综合征）；
网状带→性激素（包括雄、雌、孕激素等）；
肾上腺髓质：主要分泌儿茶酚胺CA（嗜铬细胞瘤）。

② 理顺临床表现：

同理，库欣综合征患者的临床表现大都根据糖皮质激素GC的生理效应推得，通常由于肾上腺癌和异位ACTH分泌大量皮质醇，发病较急，病情较重；而肾上腺瘤和库欣病的皮质醇高分泌相对较低，发病较缓，病情较轻。

值得注意的是，低钾碱中毒多见于严重的库欣综合征患者，因糖皮质激素有较弱的醛固酮作用且抑制ADH分泌，故其生理效应为保钠排水排钾，导致低钾血症时要求为严重的库欣综合征，即重型库欣病、异位ACTH综合征（多见于小细胞肺癌和类癌，即“小类库”）、肾上腺皮质癌（注意是恶性肿瘤，肾上腺皮质腺瘤为良性肿瘤，不呈现重症库欣综合征表现）。

③ 理顺病因分类：

糖皮质激素分泌增多称为库欣综合征，即库欣综合征=皮质醇增多症，而糖皮质激素主要由肾上腺皮质束状带合成并分泌，此时为下丘脑（促肾上腺皮质激素释放激素CRH）-腺垂体（促肾上腺皮质激素ACTH）-肾上腺皮质（糖皮质激素GC）轴调节，若此时由“上位因素”如ACTH分泌增多导致的肾上腺糖皮质激素分泌增多，归为依赖ACTH的库欣综合征；若为肾上腺自身的问题，则归为不依赖ACTH的库欣综合征。且因ACTH和促黑素有相似作用，故依赖ACTH的库欣综合征患者多有皮肤色素沉着。

①.依赖ACTH的库欣综合征：在CRH-ACTH-GC轴中，因肿瘤异位分泌CRH刺激腺垂体ACTH细胞增生，ACTH分泌增加导致库欣综合征时称为异位CRH综合征，此病变较为罕见；
而最常见的是库欣病患者（占库欣综合征患者的70%），即以垂体病变多见，且垂体病变最多见ACTH细胞发生微腺瘤（直径小于10mm），约占库欣病患者的80%，约10%患者为ACTH大腺瘤（伴肿瘤占位表现，可向鞍外延伸）；
此外还有由垂体以外的肿瘤组织分泌过量ACTH引起的库欣综合征，多见于小细胞肺癌和支气管类癌、胸腺类癌和胰腺肿瘤等，可分为缓慢发展型（肿瘤恶性程度较低如类癌，临床表现和实验室检查类似库欣病，如可被大剂量地塞米松抑制）和迅速进展型（肿瘤恶性程度较高，血ACTH、血、尿皮质醇升高特别明显）。
②.不依赖ACTH的库欣综合征此时多为肾上腺皮质本身病变导致分泌的糖皮质激素增多，此时负反馈抑制ACTH分泌，可见于：
❶.肾上腺皮质瘤或癌，多为单侧，值得注意的是肾上腺皮质癌多呈现重度库欣综合征，可产生过量雄激素导致女性多毛、痤疮、阴蒂肥大、声音低沉等表现；
原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病/Meador综合征，表现为不依赖ACTH的
❷.双侧肾上腺小结节性增生，患者多为儿童或青年，一部分的患者临床表现同一般库欣综合征，另一部分呈现家族性，显性遗传，往往伴有皮肤黏膜斑点样色素沉着及蓝痣，皮肤、乳房、心房黏液瘤、睾丸肿瘤、垂体生长激素瘤，此时称为Carney综合征；
❸.ACTH非依赖性肾上腺大结节性增生，患者双侧肾上腺大结节性增生，一般无色素沉着，病情进展较腺瘤患者缓慢，其病因与肾上腺皮质细胞异位表达抑胃肽GIP受体、LH/hCG受体等相关，这些受体被相应配体激活后使肾上腺皮质产生过量的皮质醇，导致库欣综合征，如食物依赖性库欣综合征。

小剂量地塞米松不能负反馈抑制下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴
（库欣综合征患者本就有大量GC↑,已经很大程度抑制）三、检查

M5(单):NaF抑制试验(+):NaF抑制率>50%

④ 1.**确诊库欣综合征**：小剂量地塞米松抑制试验-（不能被小剂量地塞米松抑制）小征大病
定性　外源性GC-0.5mg → 内源性GC↓(抑制)　负反馈

以对照值50%为界
内源性GC被压到了50%以下
-能被抑制
反之-不被抑制

2.**定因定位**：~~下丘脑-腺垂体~~-肾上腺皮质轴　是否依赖ACTH

	大剂量地塞米松 2mg 抑制试验	CRH 兴奋试验	ACTH 兴奋试验	ACTH	影像学
依赖ACTH的库欣综合征：库欣病 只有库欣病在轴上	+	+	+	略↑ 良性肿瘤	蝶鞍区异常 依赖ACTH的库欣综合征 双侧肾上腺皮质弥漫增生
依赖ACTH的库欣综合征：异位 ACTH 综合征	-	-	+	恶性肿瘤↑↑	双侧肾上腺皮质弥漫增生
不依赖ACTH的库欣综合征：肾上腺皮质瘤或癌	-	-	-	↓	多为单侧
不依赖ACTH的库欣综合征：双侧肾上腺小/大结节性增生	-	-	-	↓	双侧肾上腺皮质结节增生

表 7-7-1　不同病因库欣综合征的实验室及影像学检查鉴别诊断

检查项目	垂体性库欣病	肾上腺皮质腺瘤	肾上腺皮质癌	异位 ACTH 综合征
皮质醇多了：尿 17- 羟皮质类固醇	一般中度增多，约 55～83μmol/24h	同库欣病	明显增高约 110～138μmol/24h	较肾上腺癌更高
皮质醇多了：尿 17- 酮皮质类固醇	中度增多，69μmol/24h 左右	可为正常或增高	明显增高，可达 173μmol/24h 以上	明显增高，173μmol/24h 以上
皮质醇多了：血、尿皮质醇	轻中度升高	轻中度升高	重度升高	较肾上腺癌更高
大剂量地塞米松抑制试验①	多数能被抑制，少数不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制，少数可被抑制 类癌恶性程度低,ACTH略高,可被抑制
血浆 ACTH 测定	清晨略高于正常，晚上不像正常那样下降	降低	降低	明显增高，低度恶性者可轻度增高
低血钾性碱中毒	严重者可有	无	常有	常有
蝶鞍 X 线片	小部分患者蝶鞍扩大	不扩大	不扩大	不扩大
蝶鞍区 CT 扫描，MRI	大多示微腺瘤，少数示大腺瘤	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现
肾上腺超声检查，CT 扫描，MRI	两侧肾上腺增大	显示肿瘤	显示肿瘤	两侧肾上腺增大

注：①每次 2mg，每 6 小时口服 1 次，连续 2 天，第 2 天尿 17- 羟皮质类固醇或尿游离皮质醇降至对照值的 50% 以下者，表示被抑制。大剂量　大剂量地塞米松(+)

⑤ 3.与肥胖症鉴别：腹型肥胖出现紫纹、妊娠出现妊娠纹:本质上都是弹力纤维断裂

	肥胖症	库欣综合征
不用皮质醇前体尿游离皮质醇 不易受干扰	正常	↑
血皮质醇分泌昼夜节律	有	无（血皮质醇在晚上不下降）
小剂量地塞米松抑制试验	+	-

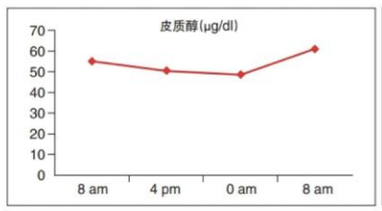


图1 血皮质醇昼夜曲线

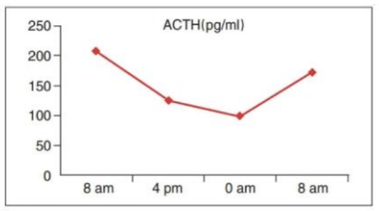


图2 血ACTH昼夜曲线

④ 理顺病因诊断：

①.大剂量地塞米松抑制试验,只有库欣病患者为阳性,因只有库欣病患者为CRH-ACTH-GC轴上因垂体病变分泌出过量ACTH导致库欣综合征,其他如异位ACTH综合征、肾上腺皮质瘤或癌、双侧肾上腺皮质小/大结节性增生都与负反馈的轴无关,无法被大剂量地塞米松抑制。

②.CRH兴奋试验是给予外源性的CRH,使得垂体分泌ACTH增多,只能用于库欣病的诊断,因其他疾病致病时都不是依靠垂体发挥作用。故CRH兴奋试验可感性认识与大剂量地塞米松抑制试验作用相同。

③.体内若ACTH含量增多,即可测得ACTH兴奋试验阳性,直接区分依赖ACTH和不依赖ACTH的库欣综合征,即不依赖ACTH的库欣综合征如肾上腺皮质瘤或癌、双侧肾上腺小/大结节性增生患者为肾上腺本身病变导致GC分泌过多,负反馈抑制ACTH分泌。
而依赖ACTH的库欣综合征中,因异位ACTH综合征患者多为小细胞肺癌、类癌、胸腺癌等恶性肿瘤组织异位分泌过量的ACTH致病,此时血中ACTH含量多明显升高(只是说相比较之下类癌的恶性程度较低),相对应的,库欣病患者多为垂体微腺瘤,为良性肿瘤,故ACTH多呈现略微升高。

④.影像学诊断时,依赖ACTH的库欣综合征患者因ACTH含量升高,不仅促进肾上腺皮质束状带合成并分泌糖皮质激素GC导致库欣综合征,也可作用于肾上腺本身,导致双侧肾上腺弥漫性增生,且库欣病患者多为垂体微腺瘤患者,影像学也可显示蝶鞍区异常;
易之对应的不依赖ACTH的库欣综合征患者多为肾上腺皮质本身病变,如肾上腺皮质瘤或癌,影像学上显示多为单侧肿瘤,双侧肾上腺皮质小/大结节性增生影像学表现,顾名思义为双侧肾上腺皮质结节状增生。

⑤ 理顺鉴别：

值得注意的是,肥胖症患者也可有高血压,糖耐量降低(即脂质学说导致胰岛素抵抗,"胖机甲a尿尿")、腹部也可出现条纹(本质上都是弹力纤维的断裂,此时大多数呈现白色,有时可为淡红色但较细),因此肥胖症患者需要与库欣综合征患者做鉴别诊断。
值得注意的是,必须是尿游离皮质醇,而不是17-羟皮质醇或17-酮皮质醇等(这些是皮质醇前体,易受其他因素干扰)。

⑥

四、治疗“激素怎么补,看肾上腺怎么切”

肿瘤停止分泌ACTH后
ACTH短期内骤降,GC也骤降

1.库欣病 不用开颅

①首选**经蝶窦切除肿瘤+短期补激素** 等垂体又再自己产激素,轴恢复正常为止

②手术失败或术后复发→垂体放疗

切后GC↓→ACTH↑↑

③上述失败→**切除双侧肾上腺+终身补激素**。由于术后存在发生 **Nelson** 综合征（皮肤色素加深、原有垂体瘤增大）的危险，应监测垂体 MRI 和血 ACTH

2.肾上腺皮质瘤或癌

①若为**单**侧：**切除患侧肾上腺+较长期补激素（半年-1 年或更久）**

②若肾上腺皮质癌已转移：肾上腺皮质激素合成阻滞药如酮康唑（酮糖绝交）

失去手术机会

生化:糖不能变成酮体,酮体也不能异生为糖

3.不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小/大结节性增生：**切除双侧肾上腺+终身补激素**

真题解析·库欣综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N108-110 A 男性，46 岁。有乏力、腰背痛 2 年，常有便秘，既往高血压病史 5 年。查体：腹部稍膨隆，四肢近端较细，胸椎 X 线提示有骨质疏松，B 超显示左侧肾上腺可见一直径约 3.5cm 的肿物，临床拟诊为“皮质醇增多症”。

108.以上描述中，对提示“皮质醇增多症”诊断意义不大的是

A.腹部膨隆 脂肪重新向心性分布

B.高血压 最早的表现

C.便秘 甲减、嗜铬细胞瘤

D.骨质疏松 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收

109.为进一步明确“皮质醇增多症”诊断，最有价值的检查是

小征大病

A.肾上腺 CT

B.小剂量地塞米松抑制试验

C.大剂量地塞米松抑制试验

D.血 ACTH

110.患者确诊为“肾上腺腺瘤”，以下治疗原则中正确的是

A.单纯手术切除腺瘤

B.手术切除+短期激素替代治疗

C.手术切除+较长期激素替代治疗 单侧

D.手术切除+终身激素替代治疗

2.2020N159 X Cushing 综合征可出现的临床表现有

A.贫血 RBC、Plt、中性粒细胞↑减少酸雨降临

B.病理性骨折

C.精神异常

D.皮肤色素沉着 ACTH-促黑素

以题带动
知识点复习

⑥ 理顺治疗:

注意感性认识,即“激素怎么补,看肾上腺怎么切”

①.库欣病:库欣病患者80%为微腺瘤(直径<10mm),良性肿瘤且直径较小,故库欣病患者首选经蝶窦(手术入路)切除治疗,大部分患者可找到微腺瘤,切除后治愈,少数术后复发。值得注意的是,此时切除的是垂体微腺瘤,未切除垂体、肾上腺,但术后可发生暂时性垂体-肾上腺皮质功能不足(微腺瘤停止分泌ACTH后没反应过来),须短期补充糖皮质激素,直至垂体-肾上腺皮质功能恢复正常。

若手术失败或术后复发,宜采用垂体放疗,但易导致垂体功能减退,须定期监测垂体功能。

若经蝶窦手术失败或垂体放疗失败、ACTH来源不确定等库欣病患者,行双侧肾上腺切除术(搞定不了垂体病变的问题就直接搞定肾上腺),能使皮质醇水平迅速降低以改善临床症状。正因双侧肾上腺皮质被切除,须终生进行糖皮质激素和盐皮质激素替代治疗,且此时因GC含量骤降负反馈使ACTH分泌增多,术后易出现Nelson综合征(皮肤色素加深、原有垂体瘤增大),故应检测垂体MRI和血ACTH水平。

②.肾上腺皮质瘤或癌:因肾上腺皮质瘤或癌多为单侧发病,故此时手术切除患侧肾上腺,但值得注意的是此时切除肾上腺会导致原有内分泌功能受影响,肯定需要额外补充激素,但若长期或终身补充激素会抑制垂体和健侧肾上腺功能,故多选择较长期补激素(多为氢化可的松或可的松,在肾上腺功能逐渐恢复时,其剂量也随之递减),即大多数患者半年(6个月)~1年或更久可逐渐停用替代治疗。

但值得注意的是肾上腺皮质癌患者经手术治疗未能根治或已有转移者(失去手术机会),则此时使用肾上腺皮质激素合成阻滞药如酮康唑,以减少肾上腺皮质激素的产生。

(异位ACTH综合征患者以治疗原发性恶性肿瘤为主,若不能根治时,也需使用肾上腺皮质激素合成阻滞药)

③.双侧肾上腺小/大结节性增生患者,因双侧肾上腺结节状增生,选用双侧肾上腺切除+终身激素替代治疗的治疗方案。

3.2021N54 A 因 Cushing 综合征单侧肾上腺皮质腺瘤行患侧肾上腺切除术，术后糖皮质激素替代治疗，一般需要维持的时间是

A.1 周左右

B.1 月左右

C.2 月左右

D.6 个月至 1 年或以上

4.2022N55 A 女，32 岁。发现肥胖、出现面部痤疮一年。查体可见满月脸、前臂瘀斑、腹部紫纹。实验室检查：血皮质醇和 ACTH 显著升高。以下对病因诊断最有价值的检查是

A.24 小时尿游离皮质醇

B.血皮质醇节律变化　　鉴别肥胖和库欣综合征

C.小剂量地塞米松抑制试验　确诊库欣综合征

D.大剂量地塞米松抑制试验(-)

5.2023N54 A 对于 Cushing 综合征的病因诊断，除测定血 ACTH 外，最有提示价值的检查项目是

A.24 小时尿游离皮质醇

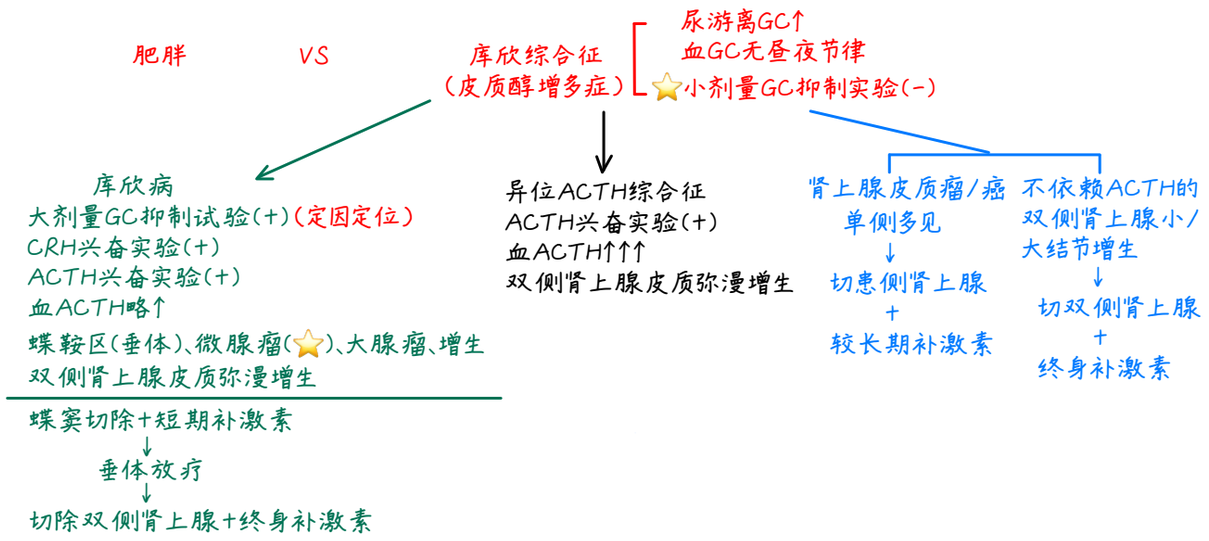
B.血皮质醇节律变化　　ABD:鉴别肥胖和库欣综合征

C.大剂量地塞米松抑制试验

D.小剂量地塞米松抑制试验

思维导图·库欣综合征

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·内分泌系统总论

（性感认识：Liddle 综合征螺内酯无效）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.激素↑

①内分泌腺肿瘤

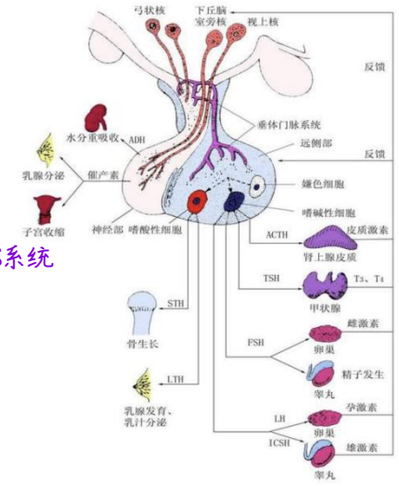
②伴瘤内分泌综合征（APUD）：小细胞肺癌引起异位 ACTH 综合征等

③自身抗体：TSAb 等

2.激素↓如内分泌腺破坏：免疫（T1DM、桥本、Addison 病）、垂体瘤压迫 ACTH 细胞、感染、放射、手术、Sheehan（产后大出血致垂体前叶功能减退）

T2DM与免疫无关　e.g 生长激素肿瘤　原发性肾上腺皮质功能减退

3.激素抵抗 e.g T2DM-胰岛素抵抗



二、靶腺轴

下丘脑（TRH）-腺垂体（TSH）-甲状腺轴（甲状腺激素）

下丘脑（CRH）-腺垂体（ACTH）-肾上腺皮质轴（主要是糖皮质激素）

下丘脑（GnRH）-腺垂体（FSH/LH）-性腺轴（性激素）

醛固酮亲爹是RAAS系统

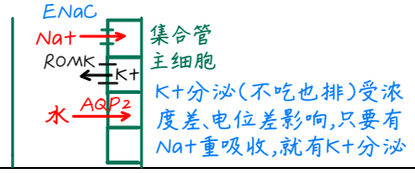
肾上腺皮质:
- 球状带→盐皮质激素(醛固酮)-原醛
- 束状带→糖皮质激素(皮质醇)-库欣综合征
- 网状带→性激素(雌、雄)

肾上腺髓质:儿茶酚胺-嗜铬细胞瘤

三、高血压+低血钾　在病例题看到第一反应:原醛

皮质
- ①**原醛**：可有单侧或双侧**肾上腺皮质**增生、肿瘤　醛固酮:保钠、保水、排钾
- ②库欣综合征：**重型库欣病**（双侧**肾上腺皮质**增生）、**异位 ACTH 综合征**（双侧**肾上腺皮质**增生）、**肾上腺皮质癌**

髓质
- ③**嗜铬细胞瘤**：**肾上腺髓质** ttsx
- ④**甲亢** 高血压:兴奋交感神经/低血钾:激活钠钾泵→K+分布异常
- ⑤**Liddle 综合征**



（周期性瘫痪关键）

因果关系

原发性醛固酮增多症	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
VS 肾炎性水肿	
醛固酮↑→血容量↑→**肾素↓** ⟷ 因果 ⟷	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
可有肾上腺皮质增生	**没有肾上腺皮质增生** 是肾脏问题
治疗：保钾利尿剂等（**首选螺内酯**）拮抗醛固酮	治疗：**阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）**

① 理顺知识点:

虽然这些疾病都可以出现高血压+低血钾,但是需要明确病变部位。

即甲亢为甲状腺病变、Liddle综合征为肾小管病变(属于肾脏疾病)、原发性醛固酮增多症和库欣综合征是肾上腺皮质的问题、嗜铬细胞瘤是肾上腺髓质病变(主要)。

② 理顺Liddle综合征:

Liddle综合征的本质是遗传因素导致集合管主细胞上的钠通道ENaC过度激活(是肾脏的病变,没有肾上腺皮质增生),导致Na+过度重吸收,进而改变渗透压使得水分重吸收增加,出现水钠潴留导致高血压,而钾离子在钠钾泵的浓度差和钠离子重吸收形成的电位差的双重作用下,经钾通道ROMK大量丢失,导致低钾血症。即Liddle综合征患者也呈现高血压+低血钾的症状,称为假性醛固酮增多症。

患者此时因水重吸收增加,出现水钠潴留,血容量增加,导致RAAS系统被抑制,此时肾素减少、血管紧张素分泌减少、醛固酮分泌减少,即假性醛固酮增多症,且因醛固酮本身含量降低,使用醛固酮受体拮抗剂螺内酯等保钾利尿剂无效,此时使用阿米洛利、氨苯蝶啶等抑制钠通道ENaC的保钾利尿剂更好。

真题解析·内分泌系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N174 X 有双侧肾上腺皮质增生，并可引发高血压、低血钾的疾病有

A.原发性醛固酮增多症

B.Liddle 综合征 肾

C.Cushing 病

D.嗜铬细胞瘤 髓质

2.2018N159 X 在内分泌系统疾病中，属于由内分泌腺破坏而导致功能减低的疾病有

A.1 型糖尿病 GADA破坏β细胞

B.Addison 病

C.桥本甲状腺炎

D.原发性垂体性侏儒症 生长激素分泌不足,没有垂体破坏

3.2021N159 X 可引起高血压和低血钾的肾上腺疾病有

A.Liddle 综合征 肾

B.Addison 病 原发性肾上腺皮质功能减退:GC↓、醛固酮↓

C.原发性醛固酮增多症

D.嗜铬细胞瘤

以题带动
知识点复习

思维导图·内分泌系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·糖尿病

（性感认识：重复解决一切问题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、糖尿病的分型举例

1.T1DM：胰岛 β 细胞破坏→胰岛素绝对缺乏

①免疫介导性（1A）：主要类型 病理:纤维素样坏死-高风亮节,喂狼超糖

②特发性（1B）：与自身免疫无关

①早期 —自然病程→ ②后期

2.T2DM:①以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足;②以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗

早期面对胰岛素抵抗(敏感性下降)可进行代偿→β细胞累死了失代偿→后期以胰岛素进行性分泌不足为主

3.胰岛 β 细胞功能的单基因缺陷

青年人中的成年发病型糖尿病 MODY（young：模特之家、一家三口、非常显眼、年轻美瞳、无疑很黄）	①易误诊为 1 型或 2 型糖尿病，需进行基因检查 ②发病＜25 岁、常染色体显性遗传、有三代或以上家族发病史 ③高度异质性 VS 肥厚型心肌病:常染色体显性遗传 ④自身抗体多(-)、无(没)酮症倾向 患者β细胞可分泌胰岛素,只需刺激其分泌胰岛素即可 ⑤至少 5 年内不需用胰岛素治疗，部分患者可用磺脲类药治疗(促胰岛素分泌剂)
线粒体基因突变糖尿病	母系遗传、发病早、常伴神经性耳聋 有可能病例题

二、发病机制

（一）T1DM

e.g病毒性心肌炎、急性胰腺炎

某些外界因素（如柯萨奇病毒）作用于有遗传易感性的个体：

①病毒直接损伤 β 细胞

②自身免疫损伤（主要）：谷氨酸 —脱羧酶→ GABA —⊕→ β细胞(减少β细胞凋亡,促进β增殖)

T 细胞介导的细胞免疫 IV型变态反应
体液免疫：检测血清抗 β 细胞抗体（如胰岛细胞抗体 ICA、胰岛素抗体 IAA、谷氨酸脱羧酶抗体 GAD）以确定高危人群、预测 T1DM 发病、协助糖尿病分型和治疗

（二）T2DM

胰岛素抵抗（始发因素）胰岛素抵抗(敏感性下降)→β细胞功能正常可代偿→β细胞累死了,功能缺陷不能代偿→II型糖尿病

β 细胞功能缺陷（关键因素）

胰高血糖素异常等 胰岛素减少,对胰高血糖素抑制作用↓→胰高血糖素↑血糖↑→参与糖尿病的发生发展

胰岛素作用的靶器官-肝脏、骨骼肌、脂肪

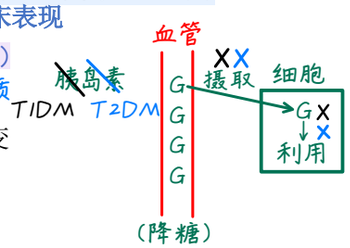
练肌肉不容易得糖尿病,肌肉越发达,存糖越多,不容易高血糖

肥胖容易得T2DM:①越胖,肌肉含量越少,存糖越少②脂质超载影响胰岛素信号转导

三、糖尿病的临床表现

1.可有多尿（渗透性利尿）、多饮、多食、体重减轻（三多一少）

小管溶质浓度↑ 水重吸收↓　利用G障碍动用脂肪(先)、蛋白质



2.视物模糊：血糖升高使房水、晶状体渗透压改变→屈光度改变

不一定是发生糖尿病视网膜病变(病程>10年)

糖尿病患者呼吸熵接近脂肪0.7

① 补充：

线粒体基因突变糖尿病因线粒体基因呈现母系遗传,故线粒体基因突变糖尿病也呈现母系遗传,且容易导致乳酸酸中毒,故该病患者大都不用双胍类药物控制血糖,此时磺酰脲类药物反应较好。

患者发病较早,胰岛β细胞功能逐渐减退,自身抗体阴性(不属于T1DM型糖尿病),患者身形消瘦,常伴有神经性耳聋或其他神经肌肉表现。

② 补充：

缓慢进展的免疫介导成人糖尿病属于混合型糖尿病,与成人中缓慢进展的T1DM(LADA)相似,其差别是缓慢进展的免疫介导成人糖尿病具有代谢综合征的特征,保留了更多的胰岛β细胞功能,表达单一自身抗体(特别是GAD65抗体)和携带TCF7L2基因多态性。

此外混合型糖尿病还有酮症倾向的2型糖尿病,此为非免疫介导的酮症倾向糖尿病,可有酮症并有严重胰岛素缺乏表现,但随后进入缓解期,不依赖胰岛素治疗。

③ 理顺知识点：

组织(特别是肝脏和骨骼肌)的胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能缺陷所导致的不同程度的胰岛素缺乏是T2DM发病的两个重要环节。

①.胰岛素抵抗是指胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、骨骼肌和脂肪组织)对胰岛素作用的敏感性降低。现认为胰岛素抵抗是多数T2DM发病的始发因素,且产生胰岛素抵抗的遗传背景也会影响胰岛β细胞对胰岛素抵抗的代偿能力。

T2DM胰岛素抵抗的发生机制至今尚未阐明,主要有脂质超载和炎症两种论点,且两者相互交叉,互有补充。

②.胰岛β细胞功能缺陷:在T2DM发病中起关键作用,胰岛β细胞对胰岛素抵抗的失代偿是导致T2DM发病的最后共同机制。

主要表现为:胰岛素分泌量的缺乏(随着疾病进展,胰岛素最大分泌水平逐渐降低)、胰岛素分泌模式异常(脉冲式分泌缺乏,静脉注射葡萄糖后或高糖钳夹试验第一时相分泌减退或消失、口服葡萄糖-胰岛素释放试验中第一时相/早时相胰岛素分泌延迟、减弱或消失、疾病早期第二时相/晚时相胰岛素分泌代偿性升高及高峰延迟)、胰岛素分泌质的缺陷(即胰岛素原/胰岛素比例增加)。

但值得注意的是,某些早期2型糖尿病可出现低血糖,其机制为胰岛素分泌模式异常,即胰岛素分泌高峰延迟,餐后血糖开始降低时胰岛β细胞分泌的胰岛素才到达高峰,胰岛素分泌的高峰与食物吸收形成的血糖高峰并不匹配,故某些早期2型糖尿病患者可出现餐后低血糖。且餐后低血糖还可见于晚期倾倒综合征患者。

④ 理顺视物模糊：

糖尿病患者可因血糖升高较快,使眼房水、晶状体渗透压改变而引起屈光度改变,出现视物模糊,不一定是糖尿病视网膜微血管病变引起糖尿病性视网膜病变,此为糖尿病慢性并发症,病程超过十年的糖尿病患者常合并程度不等的DR。

值得注意的是,一般提到晶体渗透压,主要关注NaCl的含量,但糖尿病患者因血糖浓度很高,此时渗透压主要关注血糖浓度。

3.T1DM 1A 型 VS T2DM：病理:2点一线-T2DM淀粉样变性;T1DM纤维素样坏死

胰岛素 淀粉样蛋白质 → β细胞

	T1DM 1A 型 年轻、瘦	T2DM（多见）年龄大、胖
发病机制	⑤ 胰岛素绝对缺乏 部分有胰岛素抵抗	胰岛素抵抗（特征、始发因素） β 细胞功能缺陷（关键因素）
胰岛 β 细胞	合并Graves病概率大**自身免疫损伤** 年轻免疫旺盛 容易产生免疫问题 β 细胞数量严重不足	多无自身免疫损伤 β 细胞数量早期尚可、后期明显减少 累死
遗传易感性	有	更强
起病情况	**＜40 岁瘦瘦多见** G利用绝对障碍，脂肪动员明显↑ ①青少年起病急、症状明显 ②成年人起病慢、早期症状不明显（**LADA**）→表现类似1T型糖尿病 成人隐匿性自身免疫性糖尿病 ③临床表现变化很大：可以是轻度非特异症状、或典型三多一少、甚至昏迷	**＞40 岁胖胖多见** **起病慢** 体检or出现并发症才发现
DKA 和 HHS	①**有自发发生酮症酸中毒倾向**	＞50 岁更易发生高渗高血糖综合征
主要死因	肾病（医生）	心脑血管疾病
起病初期	**多数需胰岛素**、可经历蜜月期 短时间内β细胞功能部分恢复,胰岛素用量↓ （但 LADA 多数不需胰岛素）	**多数不需胰岛素** 糖化血红蛋白 （但新诊断基线 HbA1c≥9%或空腹血糖 ≥11.1 要短期给胰岛素强化 911）
胰岛素原 → 受干扰少血浆 C 肽/胰岛素	↓ VS重症胰腺炎:血淀粉酶可高、可正常、可下降	**较高、正常、较低**
C 肽/胰岛素释放曲线	**低平**	②**高峰延迟** 不敏感

①胰岛素绝对缺乏→不能利用糖转而大量利用脂肪→脂肪酸β氧化产生过多乙酰COA,从而产生大量酮体
②餐后低血糖:T2DM高峰延迟(食物消化吸收后胰岛素才高峰)、倾倒综合征

四、糖尿病的并发症和相关治疗

（1）急性并发症：酮症酸中毒 DKA、高渗高血糖综合征 HHS

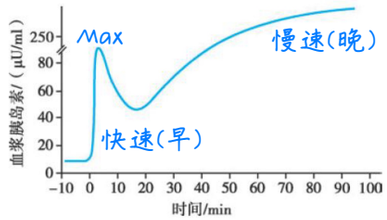
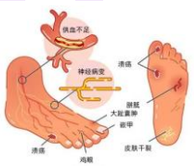


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

⑥（2）感染：有些 DKA 患者发生感染时体温可以正常或降低→提示预后不良
外科:非常严重的感染出现三低现象-血压低、WBC低、体温低

（3）慢性并发症

⑦①**微血管病变（特异，病史＞10 年）：糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病**
②动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 冠心病、脑卒中、肾动脉硬化、肢体动脉硬化
③神经系统并发症（最常见）：糖尿病神经病变既可属于微血管病变、也可单独分类 微血管有问题,局部神经缺血 神经出现病变
④糖尿病足：涉及微血管病变、ASCVD、神经系统并发症、感染等。糖尿病足是与下肢远端神经异常、不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染、深层组织破坏（深感愧疚） 没感觉



（一）酮症酸中毒 DKA

酮症引起酸中毒　脂肪 → 脂肪酸 → β氧化　哈密瓜CoA

⑧《生物化学》：酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮。酮体在肝线粒体生成：乙酰 CoA→乙酰乙酰 CoA→HMG-CoA→酮体　呼出去烂苹果味

①糖尿病患者葡萄糖代谢障碍→草酰乙酸↓→TCA 障碍;②→脂肪动员↑→脂肪酸 β 氧化↑→乙酰 CoA↑;③→蛋白质分解↑→生酮和生糖兼生酮氨基酸↑→酮体↑　酮体生成↑　酮体分解↓

氨基酸:生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸
TCA第一步:草酰乙酸+乙酰CoA→柠檬酸　G→草酰乙酸

⑤ 理顺知识点:

①.T1DM患者绝大多数是免疫介导性,遗传因素和环境因素共同参与其发病。如某些外界因素(如病毒感染、化学毒物和饮食等)作用于有遗传易感性的个体,激活T淋巴细胞介导的一系列自身免疫反应,引起选择性胰岛β细胞破坏和功能衰竭,体内胰岛素分泌不足进行性加重,最终导致糖尿病,即T1DM1A型。
(正因此时与自身免疫相关,如血清抗β细胞抗体:胰岛细胞抗体ICA、胰岛素抗体IAA、谷氨酸脱羧酶抗体GAD,故合并Graves病概率较大。且正因自身免疫,T1DM于病理学中可见纤维素样坏死)
部分T1DM病因不明,胰岛β细胞破坏与人类白细胞抗原HLA无关,也无相应的基因类型,且缺乏自身免疫反应的证据,即特发性T1DM1B型。
随着儿童、青少年超重和肥胖发病率升高,部分T1DM患者也存在胰岛素抵抗,其在T1DM的发病和/或病情加速恶化一定作用。

②.T2DM患者胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、肌肉和脂肪组织)对胰岛素的敏感性降低,即出现胰岛素抵抗。此为T2DM的特征和始发因素,此时T2DM患者为以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足,是指此时虽然胰岛β细胞代偿性分泌胰岛素,但因存在胰岛素抵抗,胰岛素水平处于相对不足状态,且随着病情的进展,胰岛β细胞逐渐出现功能障碍,即胰岛β细胞功能缺陷,此为T2DM患者发病中的关键因素,此时患者以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗。
故T2DM患者由组织(特别是肝脏和骨骼肌)的胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能缺陷所导致的不同程度的胰岛素缺乏致病,多无自身免疫损伤。且在胰岛β细胞数目早期尚可,代偿分泌胰岛素的同时,也分泌过多的淀粉样蛋白质,故T2DM患者于病理学中可见淀粉样变性。

⑥ 理顺感染:

糖尿病患者容易病发各种感染,血糖控制差者更易发生,也更严重。如肾盂肾炎和膀胱炎多见于女性患者,容易反复发作,严重者可发生肾周脓肿、肾乳头坏死。
真菌性阴道炎和前庭大腺炎是女性患者常见并发症,多为白色念珠菌感染所致。糖尿病患者合并肺结核的发生率显著升高,易扩展播散,且影像学表现多不典型,易致漏诊或误诊。

有些酮症酸中毒DKA患者,因酸中毒抑制心肌活动,且酸性代谢产物会舒张外周阻力血管可导致体温正常或降低,此时提示预后不良(酸中毒太严重了)。

⑦ 理顺慢性并发症:

糖尿病慢性并发症可累及全身各组织器官,微血管病变、动脉粥样硬化性血管病变及神经病变是糖尿病慢性并发症最基本的病理改变,其可单独出现或以不同组合同时或先后出现。
慢性并发症可在诊断糖尿病前就已存在,有些患者因并发症作为线索发现糖尿病。
①.微血管病变:是指微小动脉和微小静脉之间、管腔直径在100μm以下的毛细血管及微血管网。微血管病变是糖尿病的特异性并发症,其典型改变是微血管基底膜增厚和微循环障碍,可累及全身各组织器官,主要表现在视网膜、肾、神经和心肌组织,其中以糖尿病肾病和视网膜病变尤为重要。
即微血管病变主要包括糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病。
值得注意的是,当糖尿病导致的心脏结构和功能改变无法归因于冠状动脉疾病或高血压时,称为糖尿病心肌病,这可能是心脏微血管病变和心肌代谢紊乱所致。
②.动脉粥样硬化性心血管疾病ASCVD,AS的易患因素(如肥胖、高血压、血脂异常等)在糖尿病(主要是T2DM)人群中的发生率均明显增高,故AS主要侵犯主动脉、冠状动脉、脑动脉、肾动脉和肢体动脉,引起冠心病、缺血性或出血性脑血管病、肾动脉硬化、肢体动脉硬化等。
③.神经系统并发症:是糖尿病最常见的慢性并发症,可累及神经系统的任何一部分。可能涉及到ASCVD和微血管病变、代谢因素、自身免疫机制以及生长因子不足等。
④.糖尿病足:指与下肢远端神经异常和不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染和/或深层组织破坏。是糖尿病最严重和治疗费用最多的慢性并发症之一,是糖尿病非创伤性截肢的最主要原因。

1.临床表现

	血压	尿量
一般	低	少
特殊	低(果)	多(因)

一般:尿量多-低渗尿
特殊:尿量多-高渗尿

①**T1DM 多见**，感染是 DKA 最常见诱因，**血压低而尿量多**

②血糖多在 **11.1-33.3**，尿糖和**尿酮强阳性**，呼出气**烂苹果味**（丙酮大部分被肺呼出）

③**代酸**：**Kussmaul 深快呼吸**、pH↓、HCO_3^-↓、CO_2CP↓、BE 负值↑（<-2.3）、AG↑

④血浆渗透压正常或轻度↑，血钠不定

VS HHS明显↑ 虽总钠量减少,但检测的是浓度,血钠浓度受脱水程度影响

血浆渗透压正常值:290~310;血钠正常值:135~150

2.治疗

（1）**关键是补液**：**生理盐水** NS，1-2h 内补 0.9%NaCl 1000-2000ml（先快后慢、先盐后糖）

选生理盐水而不是平衡盐的原因:①细胞受不了渗透压大起大落,生理盐水渗透压高于平衡盐渗透压较好 ②生理盐水不含K+

（2）胰岛素

①**小**剂量胰岛素：**0.1**U/kg·h ①小剂量已经可以充分发挥作用②防止发生低血糖导致患者死亡(脑最依赖G供能)

②**静注短效/普通胰岛素/RI**（短小的 01 还不普通啊？）只有短效胰岛素可以静脉注射,一般胰岛素皮下注射

③先用生理盐水+胰岛素，当血糖降至 **13.9** 改用 5%**葡萄糖**生理盐水或 5%葡萄糖+胰岛素（吃了烂苹果医生救我）

糖尿病患者发生低血糖的可能原因:①T2DM胰岛素高峰延迟②不吃东西服降糖药③过量胰岛素 酮症酸中毒

（3）补钾 治疗前所查到的血钾水平并不能真实反映体内情况

血 K＜3.5	立即补钾
血 K 正常+尿量＞40ml/h	**立即补钾**
血 K 正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、**待尿量增加后补钾**（见尿补钾）
血 K＞5.5	暂缓补钾

（4）补碱 →氧解离曲线左移→释放氧气困难

①**pH＜7 或 HCO_3^-＜10 为严重酸中毒**，仅 **pH≤6.9 才补 1.25-1.4%等渗 $NaHCO_3$**（如可用 5% $NaHCO_3$ 液 84ml 加水至 300ml 配成 1.4%等渗液）。应在补碱前纠正低钾血症

高渗液　5%葡萄糖溶液才是等渗

②不恰当补碱导致：

氧解离曲线**左**移：Hb 和氧的亲合力变高、不利于供氧致组织**缺氧加重** 男左女右
低钾血症（K 向细胞内转移、K 从尿中排泄增多）
碱中毒
反常性**脑脊液酸中毒** $NaHCO_3 \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3$（血脑屏障）　CO_2气体通过血脑屏障快于HCO_3^-
脑水肿（DKA 所致脑水肿**慎用甘露醇**）甘露醇:提高渗透压从而导致渗透性利尿　但此时已经是高渗,不能再提高渗透压
导致脑水肿昏迷的机制有缺氧、不恰当补碱、不恰当补液、血糖下降过快、渗透压不平衡

钠钾泵失活　加重缺氧　血容量太多　渗透压骤然改变(类似复张后的肺水肿)

（二）高渗高血糖综合征 HHS

1.临床表现

不能因为无糖尿病病史就把DKA、HHS排除

①**＞50 岁 T2DM 多见**、但超过 2/3 患者既往无糖尿病病史，**血压低而尿量多**

②血糖多在 **33.3-66.8**，尿糖强阳性，**尿酮阴性或弱阳性** 仍有葡萄糖可以在细胞内代谢 不会大量动用脂肪,因此不强调酮症酸中毒

③**血浆渗透压**多 **320**-430，血钠正常或↑（＞150）糖尿病渗透压高是糖导致的,所以血钠可正常

外科中渗透压与钠离子是对应关系:等渗性脱水-血钠等渗;高渗性脱水-血钠高渗;低渗性脱水-血钠低渗

注意：电解质对 DKA 和 HHS 的鉴别价值较小（受脱水程度影响）

HHS 最重要的检查是血浆渗透压：需查血糖、电解质（血浆渗透压=2×（Na+K）+血糖）

DKA 需查血糖、酮体、血气分析

⑧ 理顺酮症酸中毒DKA:

酮体包括　羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮,酮体以脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA为原料,因其产生部位在肝脏线粒体内,故酮体也在肝脏线粒体内合成。

即:脂肪→脂肪酸→脂酰CoA→乙酰CoA→乙酰乙酰CoA→HMG-CoA→酮体(乙酰乙酸、β-羟酪胺、丙酮)。

糖尿病患者因胰岛素缺乏导致三大代谢紊乱,不仅血糖升高明显,且脂肪分解增加(脂肪分解为甘油和脂肪酸,于生物化学中继续学习),脂肪酸在肝脏经过β氧化后生成大量乙酰CoA,且由于糖代谢紊乱,导致草酰乙酸不足,乙酰CoA不能进入三羧酸循环/TAC循环供能,转而合成大量乙酰乙酰CoA→HMG-CoA→酮体(乙酰乙酸、β-羟酪胺、丙酮),且以此同时,蛋白质分解增加,血中生酮、生糖兼生酮氨基酸含量增加,使血糖、血酮含量进一步升高。

⑨ 理顺临床表现:

①.T1DM患者因自身免疫损伤导致胰岛素的绝对缺乏,此时糖利用障碍,机体脂肪动员增加,即脂肪分解增加,脂肪酸含量增多,有自发发生酮症酸中毒DKA的倾向。但T2DM患者在一定诱因作用下也可产生DKA,而感染是DKA最常见的诱因,其他包括胰岛素治疗中断或不适当减量、各种应激、酗酒等。

②.糖尿病并发DKA患者,血糖升高,一般为11.1~33.3mmol/L,但有时DKA患者血糖浓度<11.1mmol/L,与患者就诊前使用胰岛素、营养摄入减少、妊娠等因素相关。

尿糖、尿酮强阳性,即血酮体大于等于3mmol/L或尿酮体阳性++以上为DKA诊断的重要标准,而因丙酮经肺呼吸排出,故呼出气有烂苹果味。

③.DKA患者因β-羟酪胺、乙酰乙酸以及蛋白质分解产生的有机酸增加,循环衰竭、肾排出酸性代谢产物减少导致酸中毒,酸中毒可使胰岛素敏感性降低;组织分解增加,K+从细胞内逸出;抑制组织氧利用和能量代谢等,当血pH降至7.2以下时,刺激呼吸中枢引起呼吸加深加快,称为kussmaul深快呼吸。(值得注意的是,需要与kussmaul征区分,kussmaul征是指吸气时,颈静脉充盈更加明显,多见于右心功能不全)。此时酸中毒患者pH值降低、碳酸氢根离子含量降低,CO2结合力降低(可看成碳酸氢根离子一样变化),碱剩余BE减小/负值增大(即代谢性酸中毒时剩余的碱减少,即碱含量降低,如此时BE从-3到-10称为减小,即说碱剩余减小时说的是数值减小,但反观静息电位RP从-70mV到-90mV时称为静息电位增大,即静息电位负值增大,注意区分数学概念与医学概念。)、阴离子间隙AG增大(其与碳酸氢根离子变化方向相反)。

④.DKA患者有严重失水,如因高血糖、高血酮和各种酸性代谢产物引起渗透性利尿,酮体从肺排出带走大量水分,恶性呕吐使水分摄入减少,共同引起细胞外失水;血浆渗透压增高(血糖浓度升高)时,水从细胞内向细胞外转移引起细胞内失水。严重失水、血容量减少和微循环障碍可致低血容量性休克,即血压低而尿量多。

⑤.电解质紊乱:渗透性利尿使钠、钾、氯、磷酸根等大量丢失,厌食、恶心、呕吐使电解质摄入减少,引起电解质代谢紊乱。

DKA患者体内总钠缺失,即总钠含量降低,但因失水血液浓缩,就诊时血钠浓度水平可表现为正常、低于或高于正常。

因胰岛素作用不足,K+从细胞内逸出导致细胞内失钾,体内严重缺钾;由于血液浓缩、肾功能减退K+排出减少、酸中毒时细胞膜上氢钾交换导致K+从细胞内转移至细胞外,因此血钾浓度水平可正常甚至增高。

⑩ 理顺补钾:

钾补充在DKA患者的治疗中至关重要,因治疗前的血钾水平不能真实反映体内缺钾程度,补钾应根据血钾和尿量进行。

如生化中糖代谢的部分,糖原合成需要钾离子的参与,故使用胰岛素降血糖时,其通过促进糖原合成的方式,促进K+转入细胞内,即血钾含量降低,且DKA患者治疗关键是补液,故补液后也会一定程度上稀释血钾浓度,故治疗前的血钾水平不能真实反映体内缺钾程度。

①.治疗前血钾低于正常,即血K+<3.5mmol/L,在开始补液和胰岛素治疗时立即开始补钾(若血钾<3.3mmol/L时,应优先补钾治疗);

②.若治疗前血钾正常、尿量>40ml/h,在开始补液及胰岛素治疗时也应开始补钾;

③.若治疗前血钾正常、尿量<30ml/h,此时为避免补钾造成高钾血症,应暂缓补钾,待尿量增加后再开始补钾。

④.治疗前血钾高于正常,暂缓补钾。

值得注意的是,治疗过程中定期监测血钾和尿量,调整补钾量和速度,病情恢复后仍应继续口服钾盐数天。

2.治疗同 DKA，但：

13 ①24 小时补液量可达 6000-10000ml，休克患者应另予血浆或全血（维持血容量）脱水程度比DKA严重，补液量更多

②**在输入生理盐水后，若无休克、血浆渗透压＞350、血钠＞155 才可输入低渗液**（低渗液会导致RBC吸水破裂发生溶血）

③先用 NS+小剂量 RI（0.05-0.1U/kg·h），当血糖降至 **16.7** 改用 5%葡萄糖+胰岛素（哈哈上岸要录取我）

④多不补 $NaHCO_3$（对胰岛素更敏感，剂量更小）

⑤连续性肾脏替代治疗 CRRT 有利于减少严重 HHS 患者发生多器官功能障碍综合征（MODS）的风险

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

（三）糖尿病肾病（欧美慢性肾衰竭最常见原因）

14 1.易发展为慢性肾衰竭：弥漫性肾小球硬化最常见、对肾功能影响最大（弥漫），但结节性肾小球硬化 **K-W**（M）**结节最有特征**（gentleman）

2.分期

DKD 临床上以持续性蛋白尿和/或肾小球滤过率进行性下降为主要特征。目前参照慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD）的分期及评估指标，采用估算的肾小球滤过率（eGFR）与尿白蛋白/肌酐比值（UACR）联合评估方法（GA 分期法）对 DKD 进行临床分期，其中 G 代表 eGFR 水平，分为 G1～5；A 代表白蛋白尿水平，分为 A1～3。根据 GA 分期评估 DKD 的严重程度、预测预后、指导制订治疗和随访策略（表 7-8-1）。

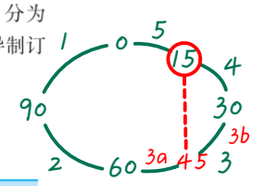


表 7-8-1　CKD 按 eGFR 和 UACR 分期及其进展风险

CKD 分期	肾脏损害程度（eGFR 水平）	GFR 分级/[ml/(min·1.73m²)]	白蛋白尿分期 A1（UACR<30mg/g）	A2（UACR 30～<300mg/g）	A3（UACR≥300mg/g）
G1	正常	≥90	低风险	中风险	高风险
G2	轻度下降	60～89	低风险	中风险	高风险
G3a	轻中度下降	45～59	中风险	高风险	极高风险
G3b	中重度下降	30～44	高风险	极高风险	极高风险
G4	重度下降	15～29	极高风险	极高风险	极高风险
G5	肾衰竭	＜15	极高风险	极高风险	极高风险

横看：12 低中高

竖看：依次递增

9 版教材分期：中老年继发肾病综合征：逐宁糖粉

	I（初期）	II（临床前期）	III（早期肾病期）	IV（临床肾病期）	V（尿毒症期）
GFR	↑↑	↑	正常或↑	↓	↓↓
UAER（尿白蛋白排泄率）	正常	间歇性↑	持续 20-200μg/min	＞200	↓
尿蛋白	-	运动后可+	微量白蛋白尿（重要）30-300mg/d	＞500，可伴高血压、肾病综合征	尿毒症

早期：血糖↑→尿糖↑→近端小管重吸收糖↑→重吸收钠↑（同向转运）→流经远曲小管致密斑的钠↓

入球动脉阻力↓ → 进水↑

肾素↑→AngⅡ↑→选择性收缩出球A →出水↓

GFR↑

3.治疗

15 ①用**胰岛素**控制血糖（①高血压一线药物②增敏胰岛素 ③减少尿蛋白排泄，保护肾脏）

②首选 **ACEI/ARB** 降血压＜**130/80**mmHg（小三八）

③不用糖皮质激素（升血糖）

11 理顺补碱：

酮症酸中毒DKA患者主要由酮体中酸性代谢产物引起，经过输液和胰岛素治疗后，酸中毒可自行纠正，一般不必补碱，但严重酸中毒（pH<7或碳酸氢根离子<10）时影响心血管、呼吸和神经系统功能，故血小于等于6.9时应给予相应治疗，即补充等渗碳酸氢钠（1.25%～1.4%）溶液，且不宜过多过快。

值得注意的是，呼吸系统的补碱指征为pH<7.2，泌尿系统透析治疗时的指征为pH<7.2。

12 理顺电解质检查：

电解质检查对酮症酸中毒DKA、高渗高血糖综合征HHS的鉴别价值较小，因两种急性并发症时机体都处于严重失水的状态，此时相关电解质浓度受脱水程度影响。

顾名思义，高渗高血糖综合征HHS最重要的是血浆渗透压检查，HHS患者血浆渗透压多达到或超过320（即多处于320～430），且此时血糖浓度多为33.3～66.8mmol/L之间，即所谓的“高渗高血糖”，此时血浆有效渗透压=2×(Na+K)+血糖，故此时电解质测量有助于诊断HHS（同时也能理解，糖尿病患者因血糖浓度过高，此时血浆渗透压主要由血糖影响，而非NaCl）；

酮症酸中毒DKA，此时患者可监测酮体、血气分析，即所谓“酮症及酸中毒”，且DKA患者血糖浓度多位于11.1～33.3mmol/L之间。

13 理顺治疗：

①.高渗高血糖综合征HHS患者比DKA失水更严重，可达到体重的10～15%，输液要更积极、小心，即24小时内补液量可达6000～10000ml，补液速度与DKA患者相仿。（即补液量口诀记忆为“一(1)儿(2)童(酮)讹(2)死(4)刘(6)诗(S)诗(10)，口诀仅记忆”）。

且内科学中主张输入等渗溶液（如0.9%NS溶液），因大量输入等渗液体不会引起红细胞RBC吸水破裂造成溶血，有利于恢复血容量，纠正休克，且改善肾血流量，回复肾脏调节功能。

值得注意的是，在输入生理盐水之后，若无休克或休克已纠正、血浆渗透压＞350、血钠高于155，可考虑输入低渗液体。（与外科学中体液失衡中的补液措施不同）。

②.HHS患者胰岛素治疗方法与DKA相似，但HHS患者对胰岛素较敏感，故胰岛素用量较小，以0.05～0.1U/kg·h的速率静脉滴注胰岛素（而重症DKA患者胰岛素剂量为0.1U/kg·h），当血糖降至16.7mmol/L时（DKA患者血糖降至13.9mmol/L时）该用5%葡萄糖+胰岛素（DKA患者加用5%葡萄糖+生理盐水或5%葡萄糖+胰岛素）。

③.HHS为高渗高血糖综合征患者，没有酸中毒，故多不补碱（即NaHCO3溶液），补钾原则同DKA。

14 理顺糖尿病肾病DKD：

肾小球病变是DKD特异性的病理改变，早期表现为肾小球肥大，肾小球毛细血管基底膜增厚和系膜基质轻度增厚，随着病情进展系膜增宽程度逐步加重，并可见系膜溶解，中晚期见结节性肾小球硬化，K-W结节形成（有高度特异性），与糖尿病进展及不良预后相关；终末期进展为弥漫性肾小球硬化（最常见，但特异性较低）。

15 理顺治疗：

①.用胰岛素控制血糖，因糖尿病肾病DKD属于严重糖尿病并发症，血糖浓度较高，此时不选用口服降糖药治疗，用胰岛素控制血糖。

②.首选ACEI/ARB类药物以治疗糖尿病肾病造成的高血压，控制目标为<130/80mmHg，因ACEI/ARB类药物不仅作为高血压的一线用药控制血压，并且具有增敏胰岛素控制血糖、选择性舒张出球动脉以减少尿蛋白排泄起到保护肾脏的作用。

③.糖尿病肾病属于糖尿病患者的慢性并发症，治疗关键在于控制血糖，虽可继发肾病综合征NS，但无须用糖皮质激素GC治疗（且糖皮质激素GC还会显著升高血糖，不利于DKD的治疗）

16 （四）糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy,DR）

分期和治疗（微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪；新生命-4-重获新生、长大、离开父母）

非增生型 NPDR 通透性不大-水渗出(硬性渗出) 通透性大-蛋白质渗出(软性渗出-棉绒斑)			增生型 PDR （出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤 （毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性 视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗 有副作用			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

注意：威胁视力的糖尿病黄斑水肿推荐微脉冲激光联合抗血管内皮生长因子 VEGF 药

正常眼底　糖尿病性眼底病变

糖尿病心肌病:微血管病变

VS 微血管病变中的糖心影响的是心肌的一些微循环

（五）动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 糖尿病是动脉粥样硬化的危险因素之一

17 《病理学》：累及冠状动脉（好发于左前降支）可致冠心病；累及脑动脉（好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis环）可致脑卒中；累及肾动脉可致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾；累及下肢动脉可致动脉硬化闭塞症等

VS 微血管病变中的糖肾影响的是肾小球(球形cap)

①LDL-C：合并 ASCVD＜1.8mmol/L（若未合并 ASCVD＜2.6）爱点肉、一点吧

②首选他汀类，但 TG＞5.6 先用贝特类以减少急性胰腺炎的发生（我妻贝特）

甘油三酯与急性胰腺炎互为因果、关系不清

			要死了
LDL-C< 2.6	1.8	1.4	
未合并冠心病	合并稳定型心绞痛	合并急性冠脉综合征	

（六）神经系统并发症

18 1.中枢神经：神志改变、脑卒中、阿尔兹海默病 跟大脑有关

ASCVD累及脑A或中枢神经系统发生病变都会引起脑卒中,不会是微血管病变

2.周围神经

（1）弥漫性神经病变 累及范围广

①远端对称性多发神经病变（最常见）：呈袜/手套式分布，电生理检查神经传导减慢 感觉N、运动N问题

越远端血供越不好容易发生缺血

②自主神经病变：

心肌	QT 间期延长、无症状型心肌梗死、猝死
平滑肌	胃排空延迟（胃轻瘫）、便秘或腹泻、尿潴留或失禁、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿
腺体	排汗异常

引起尿路感染

（2）单神经病变

（3）神经根/丛病变

16 理顺糖尿病视网膜病变:

糖尿病视网膜病变DR是糖尿病视网膜微血管病变引起的一系列病变,是糖尿病特有的并发症。病程超过10年的糖尿病患者常合并程度不等的DR,是糖尿病患者失明的主要原因。

DR分为两大型、六期:

1.非增生型DR/NPDR:

①.Ⅰ期:轻度非增生期,仅有毛细血管瘤样膨出改变;

②.Ⅱ期:中度非增生期,视网膜出血、硬性渗出和/或棉绒斑(软性渗出);

③.Ⅲ期:重度非增生期,此时每一象限视网膜内出血点大于等于20个出血点,或者至少2个象限已有明确的静脉"串珠样"改变,或者至少1个象限存在视网膜内微血管异常。

值得注意的是,当患眼同时具备重度非增生期的2条及以上特征时,被定义为"极重度非增生期糖尿病视网膜病变"。

2.增生型DR/PDR:

④.Ⅳ期:增生早期,出现视网膜新生血管或视盘新生血管;

⑤.Ⅴ期:纤维增生期,出现纤维血管膜,可伴视网膜前出血或玻璃体积血;

⑥.Ⅵ期:增生晚期,出现牵拉性视网膜脱离,可合并纤维血管膜、视网膜前积血或玻璃体积血。

值得注意的是,对于NPDR患者治疗时,只有重度NPDR患者才使用全视网膜激光光凝治疗,因光凝治疗有副作用(会促进新生血管形成,加速DR病情进展,因Ⅳ期DR特点为视网膜新生血管形成或视盘新生血管形成),而对于增生型DR/PDR存在威胁实力的情况下,采用玻璃体切割术治疗。

补充:糖尿病黄斑水肿DME指由黄斑区毛细血管渗漏所致的视网膜增厚,主要影响中心视力。

17 理顺ASCVD:

动脉粥样硬化AS的易患因素(如肥胖、高血压、血脂异常等)在糖尿病(主要是T2DM)人群中发生率均明显增高,导致糖尿病人群AS的患病率较高,发病较早,病情进展迅速。

此时动脉粥样硬化AS累及冠状动脉(好发于左前降支)可导致冠心病、累及脑动脉(好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis环)可导致缺血性或出血性脑血管病如脑卒中、累及肾动脉可导致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾、累及下肢动脉可导致动脉硬化闭塞症等。

可见动脉粥样硬化主要累及中、大动脉,而糖尿病心肌病是指糖尿病导致的心脏结构和功能改变无法归因于冠状动脉疾病或高血压时,可能是心脏微血管病变和心肌代谢紊乱所致的心脏疾病。

18 理顺神经系统并发症:

神经系统并发症是糖尿病最常见的慢性并发症,可累及神经系统的任何一部分,病因复杂,可能涉及ASCVD和微血管病变、代谢因素、自身免疫机制以及生长因子不足等。根据受累的神经分为两大类:

①.中枢神经系统并发症:伴随严重DKA、HHS或低血糖症出现的神志改变、脑卒中、脑老化加速及阿尔兹海默症等。

②.糖尿病周围神经:常见类型有:

❶.弥漫性神经病变:此时病变强调累及范围广,即"弥漫性",又分为远端对称性多发性神经病变和自主神经病变。

a.远端对称性多发性神经病变是最常见的类型,以手足远端(神经越远端,分支越细,血供越差,更容易发生病变)感觉、运动神经受累最多见,通常呈现对称性,典型者呈手套或袜套式分布。且下肢较上肢严重,更早出现肢端感觉异常,可伴痛觉过敏、疼痛;后期感觉丧失,可伴运动神经受累,致手足小肌群萎缩,出现感觉性共济失调及神经性关节病(Charcot关节),电生理检查神经传导速度减慢。

b.自主神经病变多影响胃肠、心血管、泌尿生殖系统等,可分类为心肌、平滑肌、腺体等方面理顺临床表现,如心肌方面可出现无症状型心肌梗死、QT间期延长、心源性猝死等;平滑肌方面出现胃排空延迟(胃轻瘫)、腹泻(饭后或午夜)或便秘、尿失禁或尿潴留、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿等;腺体方面可出现排汗异常等表现。

❷.单神经病变:可累及任何脑神经或脊神经,但以动眼、正中及胭神经最常见,起病急,多为自限性。

❸.神经根/丛病变:最常见为腰段多发神经根病变,典型表现为先出现股、髋、臀部疼痛,后发展为骨盆近端肌群软弱、萎缩。

五、糖尿病的检查

（一）尿糖

诊断糖尿病的线索（提示血糖超过肾糖阈）：阴性不能排除糖尿病、阳性不等于糖尿病

《生理学》：血糖≥180 尿糖(+)
肾糖阈是尿中刚开始出现葡萄糖的最低血糖浓度
反应葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系

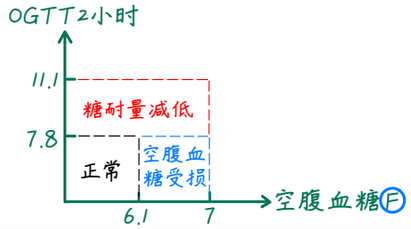
⑲ 结果是阴性，但是不该是阴性　滤过少，进到近端小管糖↓→就需要更高的血糖浓度尿中才会出现葡萄糖
①肾糖阈增高（＞180mg/dl，假阴性）：如 GFR 降低（老年人、肾小球肾炎、糖尿病肾病）肾脏有问题
②肾糖阈降低（＜180mg/dl，假阳性）：如 GFR 升高（妊娠）、肾性糖尿（近端小管对葡萄糖重吸收障碍）
很容易出现尿糖，但此时不是糖尿病　血容量↑ 与胰岛素无关 糖耐量正常　糖耐量↓：胖机甲a尿尿

（二）血糖（反映瞬间血糖状态）

⑳ （1）测定**静脉血浆**葡萄糖（血浆血糖比全血血糖高 15%）
含细胞，会消耗葡萄糖
没有典型症状的患者会要求过几天再测血糖

（2）**确诊标准（任意一项达标）：三多一少等典型症状+**

血糖
①**空腹血糖 FPG**（隔夜禁食 8 小时后第二天**早晨**测得）≥**7**mmol/L　fasting
②口服葡萄糖耐量试验 **OGTT 2 小时**血糖（2hPG）≥**11.1**
③**随机**血糖（任意时间）≥**11.1**　711
④**HbA1c≥6.5%**　765



（3）糖代谢状态：

	OGTT 2 小时血糖	空腹血糖
正常血糖（六一吃吧）	＜7.8	＜6.1
空腹血糖受损	＜7.8	6.1-＜7
糖耐量减低	**7.8-＜11.1** 对G耐受程度↓空腹血糖有可能会↑	**＜7**
糖尿病	>11.1	>7

㉑

（4）血糖控制目标：空腹血糖 4.4-7、非空腹血糖＜10mmol/L

㉒（三）糖化血红蛋白 $Hb^{2}A1c^{3}$ 红细胞寿命4个月

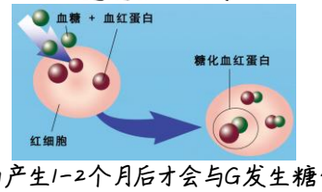
（1）反映近 **2-3 个月**内**平均**血糖水平（评价**长**期血糖控制情况）4个月-(1-2个月)=(2-3个月)

对比：糖化白蛋白/果糖胺反映近 2-3 周内平均血糖水平（评价短期血糖控制情况）白蛋白半衰期短于RBC

（2）HbA1c 不能反映瞬时血糖水平、不能反映血糖波动情况、不能确定是否发生过低血糖
①T2DM多数不需胰岛素(但新诊断基线HbA1c≥9%或空腹血糖≥11.1要短期给胰岛素强化)
②确诊标准:HbA1c≥6.5%

（3）HbA1c 控制目标：**＜7%**（HbA1c 数据小结：九儿遛我妻）　HbA1c 9% 6.5% 7%

RBC通过GLUT摄取G



血红蛋白产生1-2个月后才会与G发生糖化作用
↓
形成糖化血红蛋白，持续存在直到红细胞凋亡

⑲ **理顺尿糖：**
尿糖阳性是诊断糖尿病的重要线索，但尿糖阳性只提示血糖值超过肾糖阈，尿糖阴性不能排除糖尿病可能，因尿糖受肾功能影响，并不准确，即糖尿病患者肾功能障碍，无法排出时尿糖可呈现阴性。
且尿糖阳性也不等同于糖尿病，如近端小管对葡萄糖重吸收障碍时出现肾性糖尿现象，此时患者不一定患有糖尿病。
串联生理学，肾糖阈是指尿中刚开始出现葡萄糖时的最低血糖浓度，可反应葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系，一般为180mg/dl。
若肾糖阈升高，即>180mg/dl时，患者此时若为正常的肾糖阈应该是阳性但检查结果却是阴性，即假阴性患者，可见于肾小球滤过率GFR降低(肾功能受影响，如老年人、肾小球肾炎、糖尿病肾病)，即此时从肾小球滤过的血糖减少，进入到小管液中的血糖也减少，想要出现糖尿现象时所需的血糖浓度比平常更高，即肾糖阈升高；
若肾糖阈降低，即<180mg/dl，患者此时若为正常的肾糖阈应该是阴性但检查结果却是阳性，即假阳性患者，可见于肾小球滤过率GFR升高(如妊娠患者)，即此时从肾小球滤过的血糖增多，进入到小管液中的血糖增多，更容易在尿中出现葡萄糖，即肾糖阈降低；
近端小管对葡萄糖重吸收障碍导致尿液中更容易出现葡萄糖，故此时肾糖阈也降低，称为肾性糖尿，肾性糖尿患者病因在肾脏，与胰岛素分泌无关，因此患者糖耐量正常。

⑳ **理顺血糖测定：**
血糖值反映的是瞬间血糖状态而非平均血糖浓度，通过抽取静脉血或毛细血管血采集血浆、血清或全血测定，但值得注意的是血细胞比容正常时，血浆、血清血糖数值可比全血血糖高15%(因全血中包含血细胞，会消耗葡萄糖)。
诊断糖尿病时必须用静脉血测定血糖，治疗过程中随访血糖控制情况可用便携式血糖仪测定末梢血糖(如毛细血管血浆血糖等)。

㉑ **理顺知识点：**
血糖的数值可连续记忆，空腹正常血糖为3.9~6.1，即空腹血糖正常值为<6.1，若空腹血糖<2.8此时称为低血糖。
若空腹血糖位于6.1~7之间，此时空腹血糖略微升高，但空腹血糖FPG<7未达到糖尿病标准，即患者此时空腹血糖调节受损，称为空腹血糖受损(IFG)。
口服葡萄糖耐量试验OGTT应在无摄入任何热量8小时后，清晨空腹进行，成人口服75g无水葡萄糖，溶于250~300ml水中，5~10分钟内饮完，测定空腹及开始饮葡萄糖后2小时静脉葡萄糖(2hPG)。
故正常生理情况及空腹血糖受损时，OGTT2小时血糖(2hPG)均<7.8。
若OGTT2小时血糖(2hPG)>7.8但未达到糖尿病诊断标准11.1时，称为糖耐量降低(IGT)，此时患者对葡萄糖的耐受程度降低，空腹血糖有可能会上升，即此时不一定维持在<6.1的正常血糖标准，故糖耐量降低IGT患者空腹血糖<7。
值得注意的是，随机血糖是指一日内的任意时间的血糖值，包括进食后的血糖，不能用来诊断空腹血糖受损IFG或糖耐量降低IGT。

故血糖的控制目标需略低于诊断标准，即空腹血糖需<7，非空腹血糖需<10，但不能过度降糖，因低血糖很危险易休克，即空腹血糖目标应>4.4。即空腹血糖为4.4~7，非空腹血糖为<10，口诀记忆为“三(3)舅(9)六(6)一(1)节使(4)思(4)琪(7)肥(非)空吃(10)”

㉒ **理顺糖化血红蛋白：**
糖化血红蛋白HbA1是葡萄糖或其他糖与血红蛋白的氨基发生非酶催化反应(一种不可逆的蛋白糖化反应)的产物，其量与血糖浓度呈正相关。HbA1有a、b、c三种，以HbA1c最为重要。
因红细胞在血液循环中的寿命约为120天(约4个月)，血红蛋白产生后1~2个月后才与葡萄糖发生非酶催化反应，因此HbA1c可反映患者2~3个月内的平均血糖水平，即HbA1c是目前诊断糖尿病及反映血糖控制情况的重要指标，血糖控制不良者HbA1c升高，并与血糖升高的程度和持续时间相关。
且值得注意的是，HbA1c受检测方法、有无贫血和血红蛋白异常疾病、红细胞转换速度及年龄等因素影响，且HbA1c不能反映瞬时血糖水平、不能反映血糖波动情况、不能确定是否发生过低血糖。(串联，RA患者晚期出现关节畸形，故关节畸形不可逆、与病情活动性无关、不属于类风湿诊断标准)
血清白蛋白同样可与葡萄糖发生非酶催化的糖化反应而生成糖化白蛋白GA，同样与血糖浓度和持续时间正相关，因白蛋白在血中半衰期为19天，故GA可反映患者近2~3周内的平均血糖水平，是评价糖尿病患者短期血糖控制情况的良好指标，但合并某些影响白蛋白更新速度的疾病时(如肾病综合征、肝硬化)，GA检测结果会受到影响。

产生一个内源胰岛素就释放一分子C肽

（四）胰岛 β 细胞功能检查（均不能诊断糖尿病）

（1）**C 肽/胰岛素释放试验：鉴别 T1DM 和 T2DM**

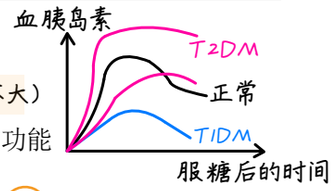
	血浆 C 肽/胰岛素水平	C 肽/胰岛素释放曲线
T1DM	↓	低平
T2DM	较高、正常、较低	高峰延迟 胰岛素抵抗，敏感性↓

代偿

（2）静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验、高糖钳夹试验：反映胰岛素释放的第一时相

胰岛素释放第1时相(快速分泌阶段):储存在β细胞当中的胰岛素释放(快速但储存量不大)

（3）胰高血糖素-C 肽刺激试验、精氨酸-C 肽刺激试验：反映**非葡萄糖**介导的胰岛素释放功能



六、治疗

症状较轻的胖胖可以先进行饮食运动疗法

糖尿病综合管理的“五架马车”：①糖尿病教育 ttsx；②医学营养治疗；③运动治疗；④病情监测；⑤药物治疗⭐

（一）药物概述

（1）注射制剂：胰岛素及其类似物、GLP-1 受体激动剂（肽）

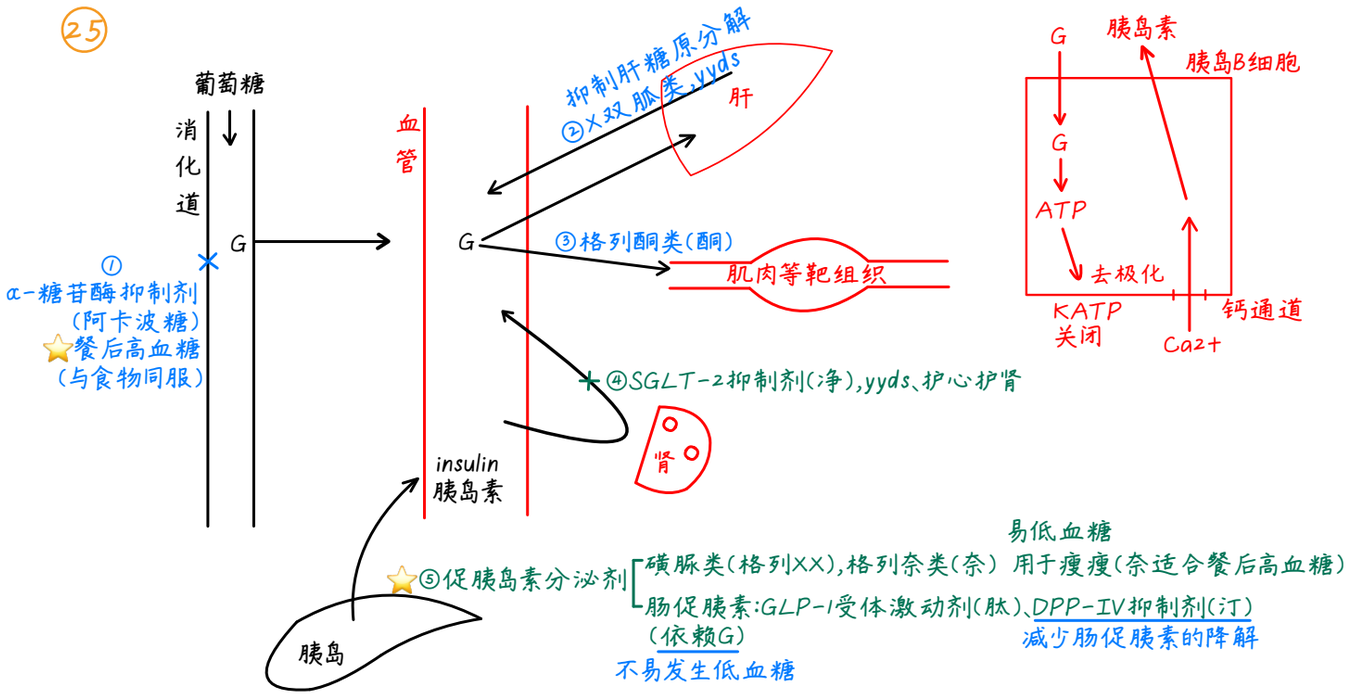
胰高血糖素样肽→胰岛素↑(前馈)

小肠
GIP 抑胃肽
GLP 胰高血糖素样肽 → 血糖升高前促胰岛素↑(前馈)
(肠促胰素)

（2）口服制剂：

双胍类	二甲双胍 本身可以增敏胰岛素
α-糖苷酶抑制剂	波糖 作用时间长 促进早时相胰岛素释放(针对餐后血糖)
传统的促胰岛素分泌剂	磺酰脲类（格列 XX）、格列奈类 作用于β细胞ATP敏感的钾通道(不依赖G)
PPAR 激活剂	噻唑烷二酮类（格列酮）、西格列他钠
SGLT-2 抑制剂	格列净 抑制近端小管重吸收G
DPP-4 抑制剂	格列汀 打屁屁就听话
葡萄糖激酶激活剂 GKA	多格列艾汀

G —己糖激酶→ G-6-P → 糖酵解
葡萄糖激酶(己糖激酶的同工酶)(促进G代谢,降血糖)
(肝、胰岛β细胞)



23 理顺胰岛β细胞功能检查：

胰岛β细胞功能检查不能用来确诊糖尿病，诊断糖尿病需要测定静脉血浆葡萄糖，以三多一少的典型症状+任意一条检查指标（如空腹血糖FPG、OGTT2小时血糖、随机血糖、HbA1c等），其余的都不可诊断糖尿病。

①.胰岛β细胞分泌的是胰岛素原，经过剪接后，分为胰岛素和C肽。糖尿病患者可能会接受外源性胰岛素治疗，故胰岛素释放试验结果不一定准确，C肽检测时受到的干扰较少，更能准确反映胰岛β细胞的功能。

C肽/胰岛素释放试验主要用来鉴别T1DM和T2DM

②.静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验、高糖钳夹试验可用来反馈葡萄糖介导的胰岛素释放第一时相。(串联生理学，血糖刺激胰岛素分泌包括快速和慢速分泌两个阶段，即血糖急剧升高的5分钟内，胰岛β细胞快速将储存的胰岛素释放入血，即胰岛素释放第1时相)

③.胰高血糖素-C肽刺激试验、精氨酸-C肽刺激试验可反映非葡萄糖介导的胰岛素分泌功能，如胰高血糖素、精氨酸等。

24 理顺糖尿病综合管理：

糖尿病综合管理的近期目标是控制高血糖和相关代谢紊乱以消除症状、防止急性严重代谢紊乱、争取T2DM缓解；远期目标是预防和/或延缓糖尿病慢性并发症的发生发展，提高患者的生活质量等。

包括糖尿病健康教育、医学营养治疗(包括合理控制总热量、营养物质分配如糖尿病患者选用低食物血糖生成指数RI等、合理餐次分配、运动治疗、病情监测、药物治疗等方面。

值得注意的是，肥胖的T2DM患者当症状不严重时，首选饮食运动疗法，不要一上来就选择药物治疗，即此时治疗按照饮食运动→口服降糖药→加用胰岛素→依赖胰岛素等。

病情监测内容包括空腹血糖、餐后血糖、HbA1c等血糖监测、ASCVD危险因素和并发症的监测。

25 理顺药物概述：

高血糖的药物治疗首先分为注射制剂和口服药物两大类，在运动和饮食不能使血糖控制达标时应及时使用降糖药物。

1.注射制剂：胰岛素及其类似物(胰岛素是控制高血糖的重要和有效措施，大都皮下注射，只有短效胰岛素RI可静脉注射以抢救DKA、HHS)、GLP-1受体激动剂(GLP-1RA，可葡萄糖依赖性地刺激胰岛素合成和分泌、减少胰高血糖素释放、作用于中枢神经系统调节食欲、促进褐色脂肪组织产热和白色脂肪组织分解以增加能量消耗、延缓胃排空等)

2.口服制剂：

①.α-葡萄糖糖苷酶抑制剂：抑制小肠黏膜刷状缘的α-葡萄糖苷酶，延缓碳水化合物的吸收，降低餐后高血糖，故与食物同服，即“阿卡波糖拌饭”，较适用于以碳水化合物为食物主要成分，空腹血糖正常(或升高不太明显)而餐后血糖明显升高者。

②.双胍类：目前广泛应用二甲双胍，二甲双胍可激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶AMPK信号系统发挥多方面的代谢调节作用，如抑制肝葡糖糖输出(抑制肝糖原分解)、抑制肠壁细胞摄取葡萄糖(不止阿卡波糖有这个作用)、改善外周组织对胰岛素的敏感性(“格列酮”单纯出道早)、提高GLP-1水平使血糖降低等。

③.过氧化物酶体增殖物激活受体PPAR激活剂：包括噻唑烷二酮类(格列酮类)和西格列他钠药物。

如噻唑烷二酮类药物，可激活PPARγ，以增加靶组织(如肝脏、肌肉、脂肪组织等)对胰岛素的敏感性，但可促进脂肪组织从内脏转移至皮下，故水肿和体重增加是其常见的副作用，与胰岛素合用会更加明显。

④.SGLT-2抑制剂：抑制近端肾小管管腔侧细胞膜上的SGLT-2(Na-葡萄糖同向转运体)，而抑制葡萄糖重吸收，降低肾糖阈、促进葡萄糖排泄以降低血糖，同时减少Na+重吸收(可降低血压)，导致留存在小管液中的Na+浓度升高，致密斑感受器感受到Na+增多，肾素分泌减少、AngⅡ分泌减少，不收缩出球动脉以减少尿蛋白排泄，减轻肾脏压力，即SGLT-2i降糖降压、护心护肾。

⑤.促胰岛素分泌剂：分为传统促胰岛素分泌剂和针对肠促胰素作用。传统促胰岛素分泌剂包括磺酰脲类(SU，格列XX)和格列奈类，因促胰岛素分泌而胰岛素促进脂肪合成，故此时适用于非肥胖症患者，且发挥作用时不依赖血糖。

（二）胰岛素

1.胰岛素适应症 一个特殊的孕妇做分娩手术,药物不好,体重显著下降,打911

①**T1DM**：一经诊断就应开始胰岛素治疗（但 LADA 起病初期多数不需胰岛素）、并终身替代治疗

②某些特殊类型糖尿病 MODY患者的β细胞有功能,至少5年内都不需要胰岛素

③新发病且与 T1DM 鉴别困难的消瘦者

DKA、HHS、合并急性感染(E.g.痈)选胰岛素控制血糖

④各种**严重的糖尿病并发症** 血糖控制不好,降糖药搞不定→胰岛素降糖效果更好

⑤**手术、妊娠、分娩**等应激状态 ①短时间内血糖高,胰岛素降糖 ②降糖药通过胎盘影响胎儿,胰岛素不会

⑥出现下列情况的 T2DM：

β 细胞功能明显减退 口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖	胰岛素替代治疗
多种方式治疗后 HbA1c≥7% 病程中无明显诱因体重显著下降	白天继续口服降糖药 睡前皮下注射中效或长效胰岛素以提供基础胰岛素
新诊断基线 HbA1c≥9%或 FPG≥11.1	诊断时短期胰岛素强化（911）

不吃：白天血糖高→白天打中效；晚上血糖高→睡前打中效；白天、晚上血糖高→打长效　吃：一餐饭前:短/速；两餐饭前:中

2.制剂介绍：作用时间长短不同

短效胰岛素	**普通 RI**	**静脉注射抢救 DKA、HHS** 餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖
基因重组技术对氨基酸序列进行修饰,发挥跟胰岛素相似的功能 速效胰岛素类似物	门冬、赖脯、谷赖	餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖
中效胰岛素	中性精蛋白	餐前皮下注射控制两餐饭后高血糖 睡前皮下注射提供基础胰岛素
长效胰岛素	精蛋白锌 长效胰岛素类似物（甘精、地特、德谷）	睡前皮下注射提供基础胰岛素

临床常用方案举例：三餐饭前给短效胰岛素或速效胰岛素类似物、睡前给长效胰岛素（3 短 1 长）

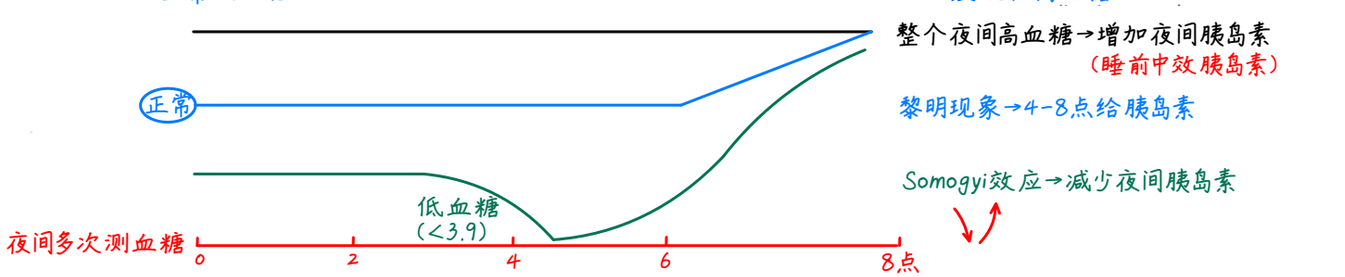
3.采用胰岛素替代治疗后如果早晨空腹血糖仍较高的可能原因：

①整个夜间高血糖：**夜间胰岛素应用不足**→增加夜间胰岛素

②夜间血糖 3.9-6：**黎明现象**→约 4-8 点给胰岛素 糖皮质激素分泌有昼夜节律,黎明时分泌↑拮抗胰岛素

③夜间血糖＜3.9：索莫吉 **Somogyi 效应→减少夜间胰岛素**（g 笔画先往下再往上）夜晚胰岛素给多了,导致体内拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖

低血糖：糖尿病<3.9；正常人<2.8



26 理顺胰岛素适应症：

①.T1DM:1型糖尿病患者多因自身免疫损伤导致胰岛素绝对缺乏,故一经诊断就开始胰岛素治疗并终身替代治疗,但因患者残余胰岛β细胞数量和功能有差异,故胰岛素治疗方案注意个体化差异,如LADA患者起病早期多数不需使用胰岛素。

②.某些特殊类型糖尿病,正因为特殊所以使用胰岛素,但值得注意的是青年人中的成年发病型MODY患者的胰岛β细胞还有功能,至少五年内不需要使用胰岛素。

③.新发病且与T1DM贱别困难的销售者,直接当成T1DM患者治疗,直接使用胰岛素。

④.各种严重的糖尿病并发症,因血糖太高了,口服降糖药搞不定,直接选用胰岛素控制血糖,如DKA、HHS、DKD等并发症。

⑤.手术、妊娠、分娩等应激状态,应激状态下短时间内血糖升高,但口服降糖药可通过胎盘影响胎儿,但胰岛素不会,故选择胰岛素短时间内强化降糖处理。

⑥.T2DM胰岛素替代治疗的适应症主要包括:
胰岛β细胞功能明显减退、口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖、消瘦且分型困难的糖尿病、病程中无明显诱因的体重明显下降、血糖明显升高的新诊断T2DM等。

27 理顺胰岛素制剂：

①.短效胰岛素:即普通RI,皮下注射后产生作用快,持续时间短,是唯一一个可静脉注射抢救DKA、HHS的胰岛素。餐前皮下注射可控制一餐饭后的高血糖。

②.速效胰岛素类似物:注意区分字眼,没有速效胰岛素,只有速效胰岛素类似物,运用基因重组技术对氨基酸序列进行修饰,使得胰岛素分子自我聚合能力减弱,保持单聚体或二聚体状态,皮下注射后吸收加快,常用门东胰岛素、赖脯胰岛素、谷赖胰岛素,即"素(速)!门东life(赖脯)不赖(谷赖)!",可用于餐前注射,用于控制一餐饭后高血糖。

③.中效胰岛素:主要有中性精蛋白胰岛素,主要用于提供基础胰岛素,餐前皮下注射可控制两餐饭后高血糖

④.长效胰岛素:主要为精蛋白锌重组人胰岛素和长效胰岛素类似物,长效制剂无明显作用高峰,主要用于提供基础胰岛素。
常用的长效胰岛素类似物有:甘精胰岛素、地特胰岛素、德谷胰岛素,长效胰岛素类似物提供的基础胰岛素水平较稳定,血糖控制较好,可降低症状性和夜间低血糖的风险,即"赶紧滴!特der谷"

28 理顺早晨空腹血糖较高原因：

①.夜间胰岛素剂量不足:胰岛素剂量不足导致血糖控制不佳,整个夜间血糖均偏高,此时增加夜间胰岛素剂量即可。

②.黎明现象:即原本夜间血糖控制情况良好,也无低血糖发生,仅于黎明时间段(约4~8点)内出现高血糖,这可能是由于清晨皮质醇、生长激素等分泌增多所致,此时于黎明时间段给予胰岛素拮抗即可。

③.索莫吉现象:是指夜间出现低血糖(糖尿病患者低血糖标准为<3.9,可能是夜间胰岛素用量过多所致),在睡眠中未被察觉,但导致体内拮抗胰岛素的激素增多,继而发生低血糖后的反跳性高血糖,此时减少夜间胰岛素用量即可。

值得注意的是,夜间多次测量血糖,有助于判断胰岛素替代治疗后早晨空腹血糖仍高的原因。

作用:延缓胃排空、作用于中枢神经系统减少对食物的欲望,促进脂肪组织分解

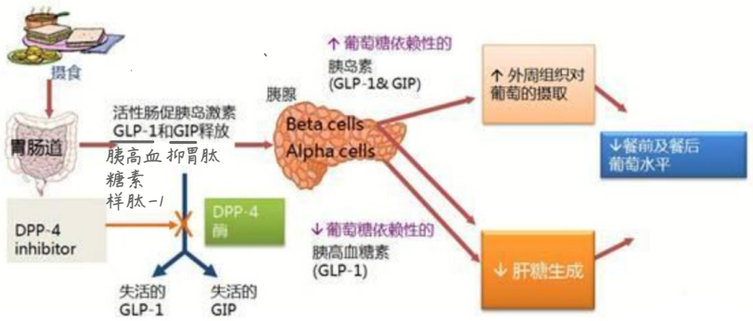
（三）GLP-1 受体激动剂

①代表：艾塞那肽、利拉鲁肽、**司美格鲁肽**、**替尔泊肽（GLP-1/GIP 双受体激动剂）** 夫夫-双受体

②很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者

③胰腺炎禁用

29



抑胃肽(GIP)来自小肠的K细胞 可以
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)来自小肠的L细胞 L

（四）双胍类 YYDS

①代表：二甲双胍/甲福明/格华止、苯乙双胍/苯乙福明/降糖灵

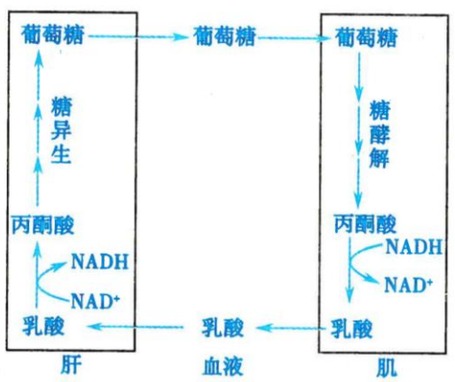
②激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶 AMPK→肝葡萄糖输出（肝糖原分解）↓、肠摄取葡萄糖↓、乳酸循环↓、葡萄糖摄取和无氧氧化↑、靶组织对胰岛素敏感性↑、GLP-1↑ 十版新增 （抑制糖异生）

③**T2DM 的一线用药和联合用药中的基础用药**，很适合**胖胖、胰岛素抵抗明显者**

④最主要的不良反应是**胃肠道反应**，最严重的不良反应是**乳酸酸中毒**。**GFR<30 禁用** （通过肾脏排泄） （吃三角瓜伤肾）

乳酸循环被抑制
乳酸蓄积引起酸中毒

30



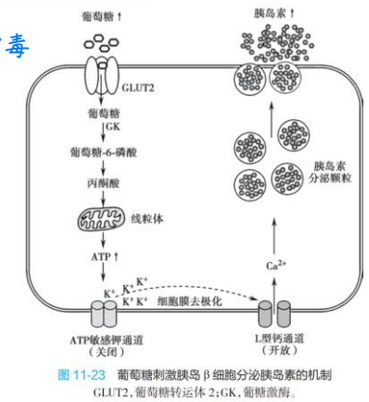


图 11-23　葡萄糖刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的机制
GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。

（五）α-糖苷酶抑制剂 不增加体重

①代表：阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇 （米饭）阿卡波糖拌饭

②延缓糖在小肠吸收：很适合 T2DM **胖胖降餐后高血糖**，**在进食第一口食物后立即服用** （阿卡波糖拌饭）

③最主要的不良反应是**胃肠道反应**

（六）磺酰脲类 格列XXX

31

①代表：格列苯脲/优降糖、格列齐特/达美康、格列喹酮/糖适平

②刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素，该作用**不**依赖血糖浓度 主要不良反应:低血糖

③**只能用于 T2DM 瘦瘦**。（主要从胆汁排泄）格列喹酮在中度肾功能不全也能用 （治肾亏不含糖）肾功能减退非常明显时用胰岛素

④没有＞30%有功能的胰岛 β 细胞禁用 格列奈类也不能用

29 理顺GLP-1RA:

在生理学中我们学过,小肠分泌的抑胃肽GIP(小肠K细胞)、胰高血糖素样肽GLP(小肠L细胞)可在血糖升高之前直接促进胰岛素的分泌以降低血糖,为前馈生理调节。

故GLP-1受体激动剂模拟GLP-1的生理作用,可葡萄糖依赖性(控制血糖时不易导致低血糖)的刺激胰岛素合成和分泌;可减少胰高血糖素释放(串联生理学,抑胃肽GIP不仅促进胰岛素释放也促进胰高血糖素释放);作用于中枢神经系统调节食欲;促进棕色脂肪组织生热作用和白色脂肪组织分解,增加能量消耗;延缓胃排空等。

目前临床使用的GLP-1RA均须皮下注射,有显著地降低体重的作用(促进白色脂肪组织分解),常用制剂有司美格鲁肽、替尔泊肽(GLP-1/GIP双受体激动剂)等,但值得注意的是司美格鲁肽慎用于伴PDR的糖尿病患者,而部分GLP-1RA具有心血管保护作用,适用于合并ASCVD或高危T2DM患者。

30 理顺双胍类药物:

双胍类药物目前广泛应用的是二甲双胍,二甲双胍是T2DM的基础用药(即没有禁忌症时都可使用)。

二甲双胍是通过激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶AMPK信号系统而发挥多方面的代谢调节作用,如抑制肝糖原的输出(即抑制肝糖原分解)、抑制肠壁细胞摄取葡萄糖(不止阿卡波糖有此作用)、改善外周组织对胰岛素的敏感性、提高GLP-1水平使血糖降低等作用。故二甲双胍作为T2DM治疗的一线用药,很适合胖胖、胰岛素抵抗明显者。

但值得注意的是,主要的副作用为消化道反应,最严重的不良反应是乳酸酸中毒,如左图所示的乳酸循环中(于生物化学中继续学习),二甲双胍可抑制左侧肝糖原的分解,同时加强右侧肌肉中的无氧氧化产生乳酸,且抑制乳酸通过血液循环向肝脏转运,综合来看,二甲双胍抑制乳酸循环以减少糖异生(降低血糖的作用),但加强了无氧氧化,且无法进入肝脏代谢,乳酸积累下出现乳酸酸中毒。

且GFR<30时禁用,GFR>60者使用静脉注射碘造影剂时须停用二甲双胍。

31 理顺磺酰脲类:

磺酰脲类SU可刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,其促进胰岛素分泌作用不依赖于血糖浓度,如上方右侧的示意图,回顾生理学考点,葡萄糖经过GLUT-2摄取进入胰岛β细胞内,且在细胞内经过葡萄糖激酶GK作用后有氧氧化代谢、氧化磷酸化产生能量,即胰岛β细胞内ATP含量升高,导致细胞膜上ATP敏感的钾通道关闭,导致钾离子外流减少,细胞去极化激活电压门控钙通道ICa-L,导致钙离子内流入细胞,触发胰岛素释放。

而SU可直接作用于ATP敏感的钾通道,导致其关闭,直接促进胰岛素的分泌,无需一开始葡萄糖进入胰岛β细胞内经过有氧氧化、氧化磷酸化后产生大量ATP作用,故SU降血糖的作用前提是机体上保存一定数量有功能的胰岛β细胞,且效果较强,易出现低血糖等不良反应,且值得注意的是因SU直接促进胰岛素的分泌,且胰岛素可促进脂肪组织合成,体重增加也是SU的副作用,故磺酰脲类药物只能用于T2DM的瘦瘦患者(药物大都治疗2型糖尿病患者,因T1DM患者直接选用胰岛素)

值得注意的是,磺酰脲类药物即格列XX,中度肾功能不全时多选用格列喹酮,因其更多经胆汁排泄,中度肾功能不全时也能用。

（七）格列奈类（小高峰持续时间短，低血糖不良反应没有磺脲类严重）

①代表：瑞格列奈、那格列奈

②很适合 **T2DM 瘦瘦降餐后高血糖** 促进胰岛素早时相分泌

（八）噻唑烷二酮类

①代表：罗格列酮、吡咯列酮

②激活过氧化物酶体增殖物激活受体 PPARγ→增加靶组织对胰岛素敏感性

③很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者

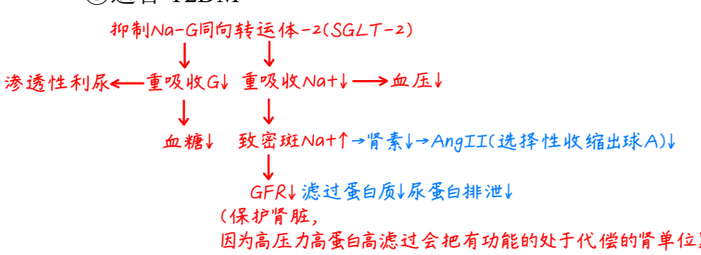
④心衰禁用（心塞）因为该药会导致水肿

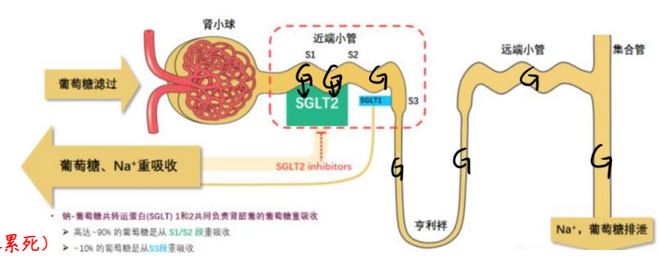
（九）SGLT-2i 降糖降压，护心护肾

①**代表：达格列净、恩格列净**

②抑制近端小管管腔侧 Na-G 共转运蛋白 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓。**SGLT-2i 护肾护心，能降低血糖、肾糖阈、血压、尿蛋白排泄、血脂、体重、尿酸、心血管死亡率**（受够了糖不要重吸收了、给我清干净）

③适合 T2DM　都给我清干净（渗透性利尿）





（十）二肽基肽酶 DPP-4 抑制剂

①代表：沙格列汀、西格列汀（打屁屁就听话）

②抑制 DPP-4→提高 GLP-1

③适合 T2DM

专题串联·糖尿病治疗药物小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）药物小结

1.**促胰岛素分泌**

①**磺酰脲类**（格列 XX）、**格列奈类**

②**基于肠促胰素**（如胰高血糖素样肽 GLP-1）：**GLP-1 受体激动剂（肽）、DPP-4 抑制剂（格列汀）**

2.最易出现**低血糖**不良反应

①**胰岛素＞磺酰脲类＞格列奈类**（胰岛素被尿出来、奶挤出来）

②低血糖的表现：心慌、出汗（交感N兴奋）（**皮肤湿润**）、饥饿感、昏迷（脑非常依赖G）　34

昏迷鉴别：HHS（强大的渗透性利尿 皮肤干燥）、DKA（有不恰当的治疗方法）、脑水肿、乳酸酸中毒（双胍用药史）、低血糖（皮肤湿润、心慌）

3.可致**体重增加：胰岛素**（胰岛素长胖子）、**磺酰脲类、格列奈类**（干重）、**噻唑烷二酮类**（格列酮）（激动PPAR 导致水肿(湿重)）、**西格列他钠**

VS 新型促胰岛素分泌剂：①减肥②生理情况下GLP-1不会出现低血糖

32 理顺格列奈类：

格列奈类药物，又称非磺酰脲类促胰岛素分泌剂，通过刺激胰岛素的早时相分泌而降低餐后血糖，具有吸收快、起效快和作用时间短的特点，即“小高峰”持续时间较短，导致其低血糖的不良反应没有磺酰脲类药物严重。

于餐前或进餐时口服，很适合T2DM瘦瘦降餐后高血糖。

33 理顺噻唑烷二酮类药物：

噻唑烷二酮类药物属于过氧化物酶体增殖物激活受体PPAR激活剂，激活PPARγ，增加靶组织（胰岛素的靶组织主要是肝脏、肌肉和脂肪组织）对胰岛素的敏感性，还可促进脂肪组织从内脏转移到皮下。

单独使用时不导致低血糖，但与胰岛素或促胰岛素分泌剂联用可增加低血糖发生风险。且体重增加和水肿是常见副作用，与胰岛素合用会更加明显，此时会加重心脏负荷，故心衰患者禁用。

34 理顺低血糖：

低血糖时机体处于应激状态，此时交感神经兴奋，出现心慌、发汗（皮肤湿润）等表现，且因低血糖时出现饥饿感、因脑组织非常依赖葡萄糖导致低血糖时出现昏迷。

可出现昏迷的疾病：

酮症酸中毒DKA（尿酮强阳性、代谢性酸中毒、血糖在11.1～33.3）、高渗高血糖综合征HHS（高渗即血浆渗透压320～430、高血糖33.3～66.8）患者均因血糖浓度过高、渗透性利尿过强导致低血容量性休克，此时皮肤干燥；

因不恰当的治疗方法导致的脑水肿也可出现昏迷，如不恰当的补碱、缺氧、不恰当补液等；

乳酸酸中毒，即双胍类药物用药史（双胍类药物最严重的不良反应为乳酸酸中毒）；

低血糖患者因交感神经兴奋，皮肤湿润，但脑组织依赖葡萄糖功能，因此低血糖患者可出现昏迷。

4.不适合 T2DM 的胖胖：磺酰脲类、格列奈类（适合胖胖不奇怪、记少不记多）

（二）选药技巧

1.选项中有胰岛素：过一遍胰岛素的适应症看是否适合，如 T1DM（40 岁以下瘦瘦多见）、胰岛素明显不足的 T2DM、严重糖尿病并发症、手术、妊娠、分娩

①如果要降低餐后血糖：短效胰岛素或速效胰岛素类似物（一餐后高血糖）、中效胰岛素（两餐后高血糖）

②如果要提供基础胰岛素：中效胰岛素、长效胰岛素 ttsx

③如果要抢救 DKA、HHS：静脉注射短效/普通胰岛素/RI

2.T2DM

25以上-超重、28以上-肥胖

（1）**T2DM 胖胖（BMI≥25 尔我胖瘦）症状不重首选饮食运动疗法、否则首选双胍类**

本身不导致体重↓
但改善组织对胰岛素的敏感性

（2）**伴 ASCVD：双胍类、SGLT-2i 格列净（体重↓）、GLP-1RA 司美格鲁肽/替尔泊肽（体重↓）**3 个 G

主要矛盾点:空腹血糖还可以,主要是餐后血糖高

（3）**主要降 T2DM 餐后高血糖**（空腹血糖和 7 比、餐后血糖和 11.1 比）

血糖：7　11　6.5
β细胞：↓　高峰延迟
MODY 线　LADA

①**α-糖苷酶抑制剂（如阿卡波糖）：胖胖**（糖-固体）

②**格列奈类（如瑞格列奈）：瘦瘦**（奶-液体）

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

真题解析·糖尿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

年龄较大优先考虑T2DM

1.2013N73 A 男性，82 岁。体型较消瘦，3 个月前口服葡萄糖耐量试验诊断为糖尿病，平时空腹血糖 6.5-7.2mmol/L（和7比），餐后 2 小时血糖 12-14mmol/L（和11.1比），有冠心病、心衰病史 10 年（不是糖尿病导致），结肠癌术后 5 年。为控制血糖，该患者宜首选（空腹血糖还可以,主要降餐后高血糖）

A.胰岛素

B.阿卡波糖 胖胖

C.二甲双胍

D.那格列奈 瘦瘦

2.2014N74 A 女性，35 岁。1 个月前与人争吵后开始出现口渴、多饮，体重下降 3 公斤，既往无糖尿病史，体重指数 21，空腹血糖 15.9mmol/L，尿酮体(++)，该患者最适合的治疗

40岁以下+瘦瘦+酮症

A.使用胰岛素

B.使用磺脲类药物

C.使用双胍类药物

D.使用磺脲类加双胍类药物

3.2014N174 X 以下关于糖尿病的检查中，说法正确的有

A.全血血糖高于血浆血糖

B.GHbA1c 主要反映近 2-3 个月血糖总水平

C.胰岛素和 C 肽测定有助于糖尿病诊断 用来鉴别1型还是1.1型

答案：1-3 D A BD

D.注射胰岛素的患者可通过测定 C 肽水平反映胰岛功能状况

4.2015N73 A 以下关于糖尿病视网膜病变的描述中，不正确的是
A.当出现视网膜病变时，应尽早行激光治疗 激光治疗:只有重度NPDR才用
B.严格控制血糖有助于延缓视网膜病变的发生和发展
C.严格控制血压有助于延缓视网膜病变的发生和发展
D.当出现增殖性视网膜病变时常合并有糖尿病肾病

5.2015N74 A 经肾脏排泄最少，可在轻中度肾功能不全情况下使用的磺脲类药物是 治肾亏不含糖
A.格列本脲
B.格列喹酮
C.格列吡嗪
D.格列美脲

血压低但尿量多→尿得多导致休克→严重的渗透性利尿

6.2015N108-110 A 女性，72 岁。6 天前进食后出现腹泻呈稀水样，每日 7-8 次，伴恶心、呕吐，当地医院给予输注葡萄糖等治疗后，感口干加重、尿量增多。1 天来反应渐迟钝，淡漠，既往有脑梗塞病史，血糖增高史。查体：BP 90/50mmHg，嗜睡状，呼吸正常，血糖 35.3mmol/L。 如果数值在暧昧的界限时要多看一看信息、指标
33.2
DKA 11.1-33.3
HHS 33.3-66.8
108.该患者最可能的诊断是
A.糖尿病酮症酸中毒
B.高血糖高渗状态
C.急性胃肠炎合并脱水
D.水电解质紊乱
109.为进一步明确诊断，最有价值的检查是
A.血电解质
B.尿酮体
C.血气分析
D.血浆有效渗透压
110.以下治疗措施中，不恰当的是
A.开始 24 小时补液量可达 6000-10000ml
B.静脉胰岛素输注速度一般为每公斤体重每小时 0.1 单位
C.开始可先大量输入低渗盐水 补生理盐水
D.血压偏低，可先给予输血浆

7.2016N73 A 以下选项中，对鉴别糖尿病酮症酸中毒与高渗高血糖综合征意义最小的检查是
A.血电解质检查 受到脱水程度的影响
B.尿酮体检查
C.血气分析检查
D.血糖测定

8.2016N108-110 A 男性，34 岁，口渴，多尿，乏力 2 个月，1 天前外出饮酒，饱餐后上述症状加重，伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚急诊入院。既往有乙型肝炎病史。查体：BP 85/50mmHg，神志恍惚，皮肤粘膜干燥，心率 104 次/分，四肢发凉。
多尿伴休克

答案：4-8 A B BDC A CAA

108.该患者应首先考虑的诊断是
A.急性重症胰腺炎
B.急性食物中毒
C.糖尿病酮症酸中毒
D.肝性脑病
109.为明确诊断，最主要的检查是
A.血糖及尿酮体
B.血淀粉酶
C.血氨
D.血渗透压
110.该患者入院急诊，应急处理恰当的是
A.快速静脉输入生理盐水
B.立即使用去甲肾上腺素
C.静脉输入葡萄糖
D.静脉输入支链氨基酸

鉴别I型、II型
9.2017N55 A 临床诊断I型糖尿病的主要依据是
A.年轻人表现典型的三多一少症状
B.胰岛素分泌曲线低平
C.早期使用胰岛素
D.反复出现酮症

10.2017N159 X 以下治疗措施中，容易引起低钾血症的有
A.糖尿病酮症酸中毒大量补碱 低钾碱中毒
B.糖尿病酸中毒使用大剂量胰岛素 促进K+进入细胞
C.糖尿病高血糖使用大剂量双胍类药物 乳酸酸中毒→高钾
D.Graves 眼病采用大剂量糖皮质激素冲击治疗 较弱醛固酮作用

肠源性氮质血症
11.2019N52 A 男性，65 岁，呕血、黑便 3 天，半天来出现躁动不安和意识模糊入院。既往有肝炎病史 15 年，治疗不详；有糖尿病 10 年，一直服用降糖药物；有高血压病 6 年，一直服用降压药物。查体：T 36.8℃，P 95 次/分，R 22 次/分，BP 130/80mmHg，神志不清，前胸部可见蜘蛛痣，心肺(-)，腹软，肝脾触诊不满意。患者出现意识障碍应首先考虑的病因是　　不治疗不听医生的话憋憋出问题
A.肝性脑病
B.糖尿病酮症酸中毒
C.急性肾损伤
D.急性脑血管病

12.2019N55 A 男性，20 岁，近半年来乏力日渐明显，体重下降约 15 公斤，尿量多，食欲尚可。2 天前外出就餐后感恶心、腹痛、伴腹泻 6 次，粪便为不消化食物，1 天来精神恍惚来院。既往曾查血糖高。查体：T 36.8℃，P 118 次/分，R 28 次/分，BP 88/58mmHg，嗜睡，消瘦，呼吸深快，皮肤干燥，双肺(-)，心律整，心音正常，腹软，肠鸣音活跃，四肢发凉。最可能的诊断是
A.食物中毒

答案：9-12 B ABD A D

B.甲状腺危象
C.感染中毒性休克
D.糖尿病酮症酸中毒

13.2019N159 X 关于免疫介导性 T1 糖尿病（1A 型）的临床特点，正确的有
A.多数青少年患者起病隐匿 起病急,症状明显
B.诊断时临床表现变化大
C.多数患者起病初期都需要胰岛素治疗 LADA初期可无需胰岛素治疗
D.多数患者血浆基础胰岛素水平低于正常

14.2020N55 A 男性，55 岁，患有 2 型糖尿病 10 年，用二甲双胍 0.5g 每日三次口服，以及睡前中效胰岛素 20U 皮下注射治疗。血糖监测显示：凌晨两点血糖 2.9mmol/L，空腹血糖 12.0mmol/L。该患者空腹血糖升高的原因是
A.黎明现象 低血糖 糖尿病<3.9 / 正常人<2.8　（早晨）
B.Somogyi 效应 →减少中效胰岛素
C.睡前胰岛素剂量不足
D.二甲双胍药物不良反应

提供基础胰岛素:①白天没有吃东西血糖高,晚上还可以→白天打中效
②白天还可以,晚上没有吃东西血糖高→睡前打中效
③一整天没吃东西血糖都高→打长效

15.2022N159 X 对糖尿病酮症酸中毒患者正确的治疗措施包括
A.早期迅速补液是治疗的关键
B.应用大剂量胰岛素使血糖迅速降至正常水平 小剂量短效胰岛素
C.早期即使血钾正常，尿量＞40ml/h，也应该补钾
D.严重酸中毒时应适量给予补碱治疗 PH≤6.9

16.2023N88-90 A 女性，63 岁。2 型糖尿病 25 年，现用预混胰岛素每日 2 次注射治疗。2 年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近 2 个月咳嗽时常有尿液不自主流出（压力性尿失禁）。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞 5-10 个/HP（>5），空腹血糖 9.6mmol/L（>7），HbA1c 8.6%，血 Cr 203μmol/L。B 超检查提示膀胱残余尿量增加。

非增生型 NPDR			增生型 PDR（出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤（毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

88.该患者糖尿病微血管并发症的诊断是
A.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病自主神经病变
B.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病周围神经病变
C.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病自主神经病变
D.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病周围神经病变
89.该患者首选的降压药物是
A.利尿剂
B.钙通道阻滞剂
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂
90.为改善血糖控制，最合适的治疗方案是
A.在原胰岛素治疗方案基础上，加用二甲双胍 0.5g，每日 3 次
B.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 次餐时胰岛素 三短一长
C.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 种口服降糖药 胰岛素都搞不定,口服降糖药更搞不定,所以不会加用降糖药
D.单用基础胰岛素 不可能单用,要加量

答案：13-16 BCD B ACD CDB

17. 2023N159 X 关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有　　DKA ↓ 13.9　HHS ↓ 16.7

A.~~前 4 小时~~ 1-2h 内输入 0.9%氯化钠 2000ml

B.血糖降至 ~~16.7mmol/L~~ 13.9 时，补液需改用 5%葡萄糖生理盐水

C.首次胰岛素静注负荷量 10-20U，后静脉滴注每小时 0.1U/kg

D.血 pH＜7.1，HCO_3^-＜5mmol/L 时需要补碱治疗　　<7(≤6.9)

18. 2024N88-90 A 女性，24 岁。口干、多饮半年余，食欲好，活动正常，体重无变化。其父亲和祖母均患糖尿病。查体：身高 156cm，体重 68kg。实验室检查：尿糖(+)，尿酮体(-)；空腹血糖 9.2mmol/L，HbA1c 8.1%，GADA 抗体(-)；甲状腺功能正常。

年龄只能作为参考,不能因为年龄来否定　　偏向T2DM　　三代以上患病　　体重指数=体重÷(身高)2

88.最符合上述临床特点的诊断是

A.免疫介导性 1 型糖尿病 1型糖尿病患者一般起病急症状重(空腹血糖一般都是10mmol/L以上)

B.特发性 1 型糖尿病

C.2 型糖尿病

D.糖尿病前期已经可以确诊糖尿病

89.对该患者的治疗原则，不适当的是　　模特之家,一家三口,非常显眼,年轻美瞳,无疑很黄

A.需进行生活方式干预

B.可给予磺脲类口服降糖药 瘦

C.可给予双胍类口服降糖药

D.首选胰岛素治疗 五年都不需要

90.该患者最可能的糖尿病类型是

A.LADA

B.MODY

C.线粒体基因突变糖尿病

D.脂肪萎缩型糖尿病

19. 2025N71-72 A 路遇一中年患者，意识不清，大声呼唤不醒，可闻到烂苹果味。查体：P 102 次/分，皮肤干燥，口唇无发绀，肢体无抽搐，四肢末梢皮肤发凉，无自主活动。

71.该患者意识障碍最可能的原因是

A.急性脑卒中

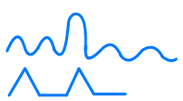
B.感染性休克

C.糖尿病酮症酸中毒

D.急性有机磷农药中毒

72.该患者最可能出现的呼吸类型是

A.库斯莫尔呼吸

B.潮式呼吸 陈-施呼吸 

C.间停呼吸 比-奥呼吸

D.抑制性呼吸

20. 2025N159 X 可刺激胰腺分泌胰岛素的药物有

A.磺脲类降糖药

B.双胍类降糖药　　促胰岛素分泌剂 基于肠促胰素　　X双胍(关键核心机制-增敏胰岛素、抑制肝糖原分解)

答案：17-20 无 CDB CA ABD

C.α-葡萄糖苷酶抑制剂

D.GLP-1 受体激动剂

思维导图·糖尿病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

内科学含诊断学 风湿系统疾病

考频（3-4 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 2　B 0　X 0

①风湿系统总论
②SLE
③类风湿关节炎（内科+外科）
④干燥综合征
⑤系统性血管炎

注意：先复习《病理学》免疫性疾病章节

核心精讲·风湿系统总论 ①

（性感认识：以题带动我讲的知识点和或教材复习）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类（见思维导图）

表 8-1-1　风湿性疾病范畴和分类

疾病分类	疾病名称
1. 弥漫性结缔组织病（最常见）	类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、系统性硬化症、炎症性肌病、系统性血管炎、重叠综合征等　红风肌酐血硬重
2. 血清阴性脊柱关节病	强直性脊柱炎、银屑病性关节炎、反应性关节炎、肠病性关节炎、未分化脊柱关节病等
3. 骨关节病	骨关节炎、关节退行性改变等（关节软骨退变）
4. 遗传、代谢和内分泌疾病相关风湿性疾病	马方综合征、先天或获得性免疫缺陷病；痛风、焦磷酸钙沉积病；淀粉样变、肢端肥大症、甲减、甲旁亢相关关节病等
5. 与感染相关风湿性疾病	风湿热、莱姆病、Poncet 综合征等
6. 骨肿瘤	原发性（滑膜瘤、滑膜肉瘤等）；继发性（白血病、多发性骨髓瘤、肿瘤骨转移等）
7. 神经血管疾病	神经性关节病（Charcot 关节）、压迫性神经病变（周围神经受压、神经根受压等）、反射性交感神经营养不良等
8. 骨与软骨病变	骨质疏松、骨软化、肥大性骨关节病、弥漫性原发性骨肥厚、骨炎等
9. 关节附属器官相关病变	关节周围病变（滑囊炎、肌腱病等）、椎间盘病变、特发性下腰痛、其他疼痛综合征（如纤维肌痛综合征）等
10. 其他有关节症状的疾病	药物相关风湿综合征、慢性活动性肝炎、结节病、维生素 C 缺乏症、回纹型风湿征等

②

二、特点

③ 1.系统性硬化症（在肺部表现为特发性肺间质纤维化）：**杵状指**、指端溃疡、**雷诺现象**、肺底爆裂音（指指引雷 boom）
抗核仁、抗着丝点、抗 Scl-70 抗体（硬核仁使力气）

2.炎症性肌病如皮肌炎：眶周上眼睑紫红色水肿斑、**Gottron 征**（双手关节伸面脱屑性斑丘疹）
颈部 V 形充血、技工手；**抗合成酶和 Jo-1** 抗体（JJ 微红）

④ 3.痛风：起病急（特殊）、夜间痛、单侧第一跖趾关节（ttsx 大脚趾门）
大部分风湿系统疾病为慢性

① 理顺风湿系统疾病：
风湿性疾病是一组累积骨与关节及其周围软组织（如肌肉、肌腱、滑膜、滑囊、韧带和软骨等），以及其他相关组织和器官的慢性疾病。该类疾病包含10大类100余种疾病，其病因多种多样，发病机制不甚明了，但多数与自身免疫异常密切相关。

② 理顺表格内容：
①.弥漫性结缔组织病，直接记忆口诀："红（系统性狼疮SLE）风（类风湿关节炎）肌（炎症性肌病）干（干燥综合征）血（系统性血管炎）硬（系统性硬化症）重（重叠综合征）"。
②.血清阴性脊柱关节病，此时强调血清类风湿因子RF阴性，即"直（强直性脊柱炎）银（银屑病性关节炎）反（反应性关节炎）肠（肠病性关节炎）胃（未分化脊柱关节病）"
③.与感染相关风湿性疾病：直接记忆口诀，即"来（莱姆病）感染（与感染相关风湿性疾病）风（风湿热）批（Poncet综合征）"，口诀仅记忆。

③ 理顺系统性硬化症：
系统性硬化症SSc患者在肺部的表现就是特发性肺间质纤维化（即"硬化"），故SSC患者可有杵状指和肺底爆裂音，且因硬化导致指端缺血性溃疡，皮肤硬肿、失去弹性，且出现吞咽困难等症状，此外还有雷诺现象（本质为小动脉阵发性痉挛，故雷诺现象见于系统性硬化症、雷诺病、多发性骨髓瘤、系统性红斑狼疮等患者）。
即系统性硬化症患者为"指指引雷boom"
特异性抗体检查中，抗核仁抗体（约20～40%的SSc患者抗核仁抗体阳性）、抗着丝点抗体（是SSc的局限型CREST综合征的特异性抗体，阳性率可高达80～98%）、抗Scl-70抗体（为SSC患者血清标记抗体，与肺间质病变相关）。
即系统性硬化症患者为"硬核仁使（丝）力（0）气（7）"

④ 补充：
痛风是单钠尿酸盐沉积在关节所致的晶体性关节炎，其发病基础是嘌呤代谢中尿酸生成过多和/或尿酸排泄障碍导致的高尿酸血症。
临床前期为无症状高尿酸血症和/或尿酸盐晶体沉积，临床期表现为反复发作性急性关节炎、慢性痛风石性关节炎等。
值得注意的是在急性关节炎期间，多在午夜或清晨突然发病（因夜间代谢减弱且夜间注意力集中），关节剧痛，数小时内受累关节出现红、肿、热、痛和功能障碍，受累关节以单侧第一跖趾关节（大脚趾）最常见，但发作呈现局限性，秋水仙碱可迅速缓解症状。而慢性关节病期间可见痛风石（痛风石是痛风的特征性临床表现），典型部位在耳廓，关节周围以及鹰嘴、跟腱、髌骨滑囊等处（外观为大小不一的、隆起的黄白色赘生物，破溃后排出白色粉状或糊状物）。

急性期：秋水仙碱、NSAIDs和糖皮质激素是其一线治疗用药，应尽早使用，但注意各自药物的禁忌症。如NSAIDS于活动期消化道溃疡禁用，秋水仙碱小剂量使用效果更好（且48h内使用效果更好），糖皮质激素对并发肾功能不全患者首选，短期口服中等剂量糖皮质激素或关节腔内注射对急性关节炎有明显疗效。
慢性期以降尿酸为主，且降尿酸治疗初期预防性使用小剂量秋水仙碱3～6个月，可减少降尿酸过程中出现的痛风急性发作。此时分两类药物：
①.抑制尿酸合成药物：别嘌呤醇和非布司他（抑制黄嘌呤氧化酶活性，以减少尿酸合成）。
②.促进尿酸排泄药物：苯溴马隆抑制近端肾小管尿酸盐转运体对尿酸盐的重吸收，增加尿酸的排泄。

三、治疗

1.非甾体抗炎药 NSAIDs：其中选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）可减少胃肠道不良反应
阿司匹林COX-1抑制剂→生理性PG↓→胃溃疡

2.糖皮质激素。NSAIDs 和糖皮质激素可改善关节炎症状（改善疼痛），但**不**能控制病情 不能延缓病情发展

天天师兄

5 3.**改善病情抗风湿药 DMARDs**：
①**传统** DMARDs（起效**慢**）：甲氨蝶呤（免疫抑制剂）、柳氮磺吡啶（急淋化疗缓解期并发中枢白血病）、硫唑嘌呤、环磷酰胺（肾脏）、环孢素（难治肾综）、吗替麦考酚酯（难治肾综）、羟氯喹（抗疟药）、来氟米特、雷公藤、他克莫司（炎症性肠病）
②靶向 DMARDs（起效快）：乌帕替尼、巴瑞替尼、托法替布

4.**生物制剂/生物 DMARDs**（起效快）：单克隆抗体，如利妥昔单抗（CD20）、阿巴西普

5 理顺治疗药物：
改变病情的风湿药DMARDs才具有改善病情和延缓病情进展的作用,NSAIDs和糖皮质激素可缓解改善患者临床症状,但不能延缓病情发展。
且DMARDs药物种类众多,灵活串联前章节中学习到的药物,选择题中灵活排除NSAIDs和糖皮质激素等药物。

真题解析·风湿系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N75 A 以下治疗风湿病的非甾体抗炎药物中，胃肠道不良反应最小的是
A.萘普生
B.炎痛喜康
C.塞来昔布
D.双氯酚酸

2.2015N75 A 以下选项中，符合皮肌炎特异性临床表现的是（丁丁微红）
A.上眼睑红肿
B.腮腺肿大
C.口、眼干
D.雷诺现象

3.2016N75 A 以下选项中，首发累及近端指间关节、掌指关节和腕关节的风湿性疾病是
A.类风湿关节炎
B.系统性红斑狼疮
C.强直性脊柱炎
D.骨关节炎

4.2017N56 A 下列药物属于治疗风湿病情的是
A.醋酸泼尼松
B.环孢素
C.阿司匹林
D.塞来昔布

以题带动
知识点复习

5.2020N56 A 病理和临床特点为退行性变的风湿性疾病是
A.骨关节炎
B.强直性脊柱炎

答案：1-5 C A A B A

C.银屑病关节炎
D.类风湿性关节炎

6.2023N55 A 下列风湿性疾病中，分类属于脊柱关节炎的是
A.银屑病关节炎
B.骨关节炎
C.风湿性关节炎 与乙型溶血性链球菌感染有关的变态反应性疾病
D.类风湿关节炎 弥漫性结缔组织病

7.2024N56 A 痛风性关节炎最常见的首发病变部位是
A.第一跖趾关节
B.远端指间关节 骨关节炎
C.近端指间关节 ┐类风湿
D.掌指关节 ┘

思维导图·风湿系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：6-7 A A

内科学含诊断学 风湿系统疾病

核心精讲·系统性红斑狼疮 ①

（性感认识：脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎…）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

细胞核中有DNA、组蛋白、非组蛋白作为抗原
抗原与自身抗体结合后，形成抗原抗体复合物
免疫复合物沉积在血管壁引起的血管炎为ⅢⅢ型变态反应
该血管炎遍及全身，导致各个组织由于缺血坏死发生疾病 ②

一、自身抗体

（一）抗核抗体谱

	敏感性	特异性
ANA	最高	X
dsDNA	很高	很高
Sm	X	最高

1.抗核抗体 **ANA**：**筛查（敏感性最高）**特异性差（基本上弥漫性结缔组织病都有抗核抗体阳性）
诊断疾病的角度-敏感性很高对疾病不会漏诊，特异性很高对疾病不会误诊

纤溶标志物　室壁张力↑→BNP(+)
排除诊断（敏感性很高）：①D-二聚体正常排除急性肺血栓栓塞 ②BNP 正常基本排除心衰 ③ANA 阴性排除 SLE
阳性不能确诊
阴性可以排除

风湿免疫疾病大都慢性，处于缓解状态
SLE可因紫外线进入疾病活动期

③ 2.抗双链 **dsDNA** 抗体（**标记**）：**确诊和判断活动性最佳**，与**狼疮肾**相关
敏感性、特异性都高

《病理》：肾小球中狼疮/苏木素小体（被挤出胞体的细胞核）
最具病理诊断特征

3.抗可提取核抗原 **ENA** 抗体谱（血沉 ESR）

Sm（**标记**）	**早期或不典型**者诊断或回顾性诊断（**特异性最高**）绑起来最特别
SSA（Ro）	平滑肌受累、**继发干燥综合征**、光过敏、**皮损**、白细胞↓、**血管炎**、**新生儿狼疮**（心脏传导阻滞等）平滑干光白眼狼
SSB（La）	**继发干燥综合征**
RNP	**雷诺现象**、肺动脉高压（混混（混合结缔组织病）人品被高空雷击）
rRNP（抗核糖体抗体）	**神经精神**狼疮 NPLE

雷诺现象：多发性骨髓瘤（高黏滞综合征中部分M蛋白为冷球蛋白）
系统性硬化症
SLE(RNP)

核糖体 ribosome robot

（二）抗磷脂抗体 肺栓塞危险因素之一 ④

①**狼疮抗凝物**（梅毒血清试验假阳性）、抗**心磷脂**抗体、抗 β_2 **糖蛋白**抗体（β_2-**GPI**）糖蛋白 gua pi

②血管**血栓形成**（可发生在**所有血管**）、习惯性自发性**流产**、**血小板↓**
都有血小板
（没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产）
破坏、消耗plt
胎盘由于血栓形成导致胎儿缺血引起流产
抗磷脂抗体与血小板提供磷脂表面结合，激活血小板，促进广泛血栓形成
同时导致血小板被破坏、消耗，因此血小板↓
虽然血小板↓但不可以输血小板

（三）抗组织细胞抗体

攻击红细胞抗体一定是IgG

①**抗红细胞抗体（Coombs 试验）**、抗血小板抗体、抗神经元抗体
病例题中出现全血细胞↓/网织红↑
既可能是血液系统疾病
也可能是风湿系统疾病

②活动期可伴一系或全血细胞↓、**网织红细胞↑** 溶血

Coombs试验：温抗体自免溶、Evans综合征、淋巴瘤、慢淋、抗磷脂综合征、SLE、类风湿、新生儿溶血、某些药物、病毒等
①+SLE ②+淋巴瘤 ③+ITP(Evans综合征)

（四）其他

温医的ooo宝宝红蜂病毒来吃药

部分可有类风湿因子 RF、少数可有抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA
特异性不高

易致肾脏损害-苏木素小体（肾脏穿刺活检-满堂亮）
典型的ⅢⅢ型变态反应，抗原抗体复合物易沉积在肾小球（入球口径>出球口径）

可能可能最可能：青年女性多见，**发热**（低中热常见）、**颊部蝶形/盘状红斑**、**蛋白尿**、一系或全血细胞↓/**Ret↑**/**Coombs** 试验等**多系统损害**
狼疮带：真皮浅表部出现免疫复合物沉积

SLE可继发ⅡⅡ型急进性肾炎（免疫复合物型）
SLE是血管炎，形成抗原抗体免疫复合物时消耗了大量补体
免疫球蛋白↑（荡秋千）

注意：多数指标都与病情活动性相关，如抗 dsDNA 抗体↑、补体↓、脑脊液 CSF 变化、蛋白尿↑、ESR↑、C 反应蛋白 CRP↑，以抗 dsDNA 抗体判断活动性最佳。而常考的与活动性无关的指标是 **ANA、Sm、SSA、SSB**（ASSS）

病理：内胚窦瘤ASSS（AFP、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体）

血小板↓ VS 类风湿活动期血小板↑

① 理顺疾病的感性认识：
系统性红斑狼疮SLE是一种以致病性自身抗体和免疫复合物形成并介导器官、组织损伤的自身免疫病，临床上常存在多系统受累表现（如脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎…等），血清中存在以抗核抗体为代表的多种自身抗体。

② 理顺抗核抗体谱：
抗核抗体其靶抗原是核酸、组蛋白、非组蛋白及各种蛋白酶等多种物质，除了在细胞核，也在细胞质及细胞器中存在（因此现在对于抗核抗体靶抗原的理解已由传统的细胞核扩大到整个细胞）。
根据抗原分子的理化特性和分布部位，可将抗核抗体分为抗DNA、抗组蛋白、抗非组蛋白、抗核仁及抗其他细胞成分五大类，其中抗非组蛋白抗体中包含一组可被盐水提取的可溶性抗原（ENA）的抗体，称为抗可提取核抗原ENA抗体谱（对于风湿性疾病的鉴别诊断尤为重要，但与疾病的严重程度及活动度无关）。

致病性自身抗体可直接与器官、组织结合介导组织器官损伤，也可也于自身抗原相结合，形成抗原抗体复合物/免疫复合物，可沉积于血管壁引起血管炎，此时为Ⅲ型/免疫复合物型/血管炎型。（串联病理学，系统性红斑狼疮SLE本质上是小血管炎，有许多免疫复合物沉积，属于Ⅲ型/免疫复合物型/血管炎型变态/超敏反应，若强调SLE全血细胞减少则属于Ⅱ型/细胞毒型变态/超敏反应）。

③ 理顺抗dsDNA抗体：
抗dsDNA抗体属于抗核抗体谱中的抗DNA抗体（除抗dsDNA抗体之外还有抗ssDNA抗体），此抗体的敏感性和特异性均很高（"中庸之道"的感觉），即是诊断SLE的特异性抗体，为SLE诊断的标记抗体；多出现在SLE的活动期（风湿免疫疾病大都为慢性疾病，处于缓解状态，但SLE可因紫外线进入疾病的活动期，因紫外线可导致细胞破裂，随后细胞内的DNA、组蛋白、非组蛋白抗原暴露，于自身抗体结合导致疾病进入活动期），抗dsDNA抗体的滴度与疾病活动性密切相关，为判断疾病活动性最佳（即稳定期患者若抗dsDNA滴度增加，提示复发风险较高）。且抗dsDNA抗体与狼疮肾相关（于泌尿系统疾病中我们学习到SLE可继发Ⅱ型急进性肾炎、狼疮肾炎（继发性肾病综合征，育龄期女性多见，肾活检呈现满堂亮）等，病理学中学习狼疮/苏木素小体（被挤出胞体的细胞核，吞噬了狼疮小体的巨噬细胞和中性粒细胞称为狼疮/LE细胞，此时细胞概念>小体，较为特殊）最具病理诊断价值），故可认为抗dsDNA抗体为确诊SLE的标记抗体。

④ 理顺抗磷脂抗体：
抗磷脂抗体APL属于自身抗体的一种，其靶抗原为各种带负电荷的磷脂，目前临床上常检测狼疮抗凝物（梅毒血清试验假阳性）、抗心磷脂抗体、抗β2-糖蛋白Ⅰ抗体（β2-GPⅠ）。结合特异的临床表现可诊断是否合并有抗磷脂综合征APS。
如抗磷脂抗体可与血小板表面的磷脂结合，激活血小板导致广泛血栓形成（此时可发生在所有血管内）、破坏血小板，即此时血小板被破坏、消耗导致血小板含量降低，且胎盘因血栓形成导致胎儿缺血易引起流产，即习惯性自发性流产。

串联：①.生理学中我们学习到血小板因子PF是血小板表面的磷脂酰丝氨酸（属于甘油磷脂中的一种，于生物化学中学习），可提供磷脂表面利于凝血因子吸附，而狼疮抗凝物、心磷脂抗体攻击磷脂表面，影响凝血因子的吸附，故出血性疾病中归为抗凝检测。
②.静脉性血栓栓塞症中常见的获得性危险因素因血栓形成的三种机制，分为内皮损伤、血液淤滞、血液高凝状态，而血液高凝状态口诀记忆为"高龄肿瘤抗磷脂，避孕妊娠血栓史，巨球假体红细胞，炎肠肥胖NS"其中抗磷脂指的是抗抗磷脂抗体导致的抗磷脂综合征APS。

二、治疗 看到狼,先用糖套住,再用环引诱

（1）避免紫外线照射

（2）缓解期可作防疫注射（慎用活疫苗）激活异常免疫

SLE免疫反应太强　　针对肾脏

（3）首选**糖皮质激素**（泼尼松）+**免疫抑制剂（环磷酰胺或吗替麦考酚酯）**

更好的控制SLE活动,保护重要脏器,减少复发以及减少长期激素需要量

（4）**羟氯喹**：**背景/基础**治疗（羟基）

（5）经激素+免疫抑制剂效果不佳：可用生物制剂如贝利尤单抗、泰它西普十版新增

（6）急性危重型 SLE（狼疮危象）

①严重的心脏损害、狼疮肝炎、急进性狼疮肾炎、中枢神经系统损害、狼疮肺炎、弥漫性肺泡出血、血管炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞缺乏症

②**大剂量甲泼尼龙冲击**疗法

三、诊断标准

⑤ 咏狼 ttsx
脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎
脱发脱血有癫痫、主要死因肾病变
ANA 筛阳性补、ds sm 磷脂 b

①皮肤狼疮：皮疹（鼻梁和双颧**颊部蝶形红斑、盘状红斑**等）。可由光过敏引起

②**口腔**或鼻咽部**溃疡**（一般**不**痛）VS 白塞病(贝赫切特综合征):口腔溃疡(痛)

③**浆膜炎** SLE(风湿性疾病)引起的胸腔积液:渗出性胸水

不会破坏关节软骨　　VS类风湿:侵蚀性、对称多发的关节受累

④滑膜炎：**非侵蚀性关节炎**。指、腕、膝关节等对称性多关节肿痛多见 一个风湿系统疾病出现关节炎有什么奇怪?

注意：若因关节周围肌腱受损致 Jaccoud 关节病：手部出现类似晚期类风湿的畸形，但与类风湿不同，Jaccoud 特点是可复的非侵蚀性关节半脱位、X 线多无关节骨破坏

⑤**脱发**

⑥**一系或全血细胞↓** 有各种抗体

⑦**NPLE**：癫痫、精神异常等

⑧**肾**：**蛋白尿、红细胞管型**
=肾小球源性血尿

⑨**ANA、抗 dsDNA、抗 Sm、抗磷脂抗体、低补体、Coombs 试验**

⑤ 理顺临床表现及诊断标准:

系统性红斑狼疮SLE的临床表现多种多样,可大致分为:

①.皮肤及粘膜表现:

80%的SLE患者出现皮疹,包括颧部的蝶形红斑、盘状红斑、指掌部和甲周红斑、指端缺血等,其中以鼻梁和双颧颊部蝶形红斑、盘状红斑最具特征性,且SLE皮疹多无明显瘙痒。

口腔及鼻黏膜无痛性溃疡和脱发(弥漫性或斑秃)较为常见,常提示疾病活动期。(VS 白塞综合征/贝赫切特病BD以反复发作的痛性口腔溃疡为基本必需症状,且为首发表现,即常在主诉中出现)

②.浆膜炎:浆膜多指心包膜、胸膜、腹膜,半数以上的SLE患者在急性发作期出现多发性浆膜炎,包括双侧中小量胸腔积液(串联:SLE引起的胸腔积液为渗出性胸水,为炎症时毛细血管通透性增加所致,而漏出性胸水多见于"我的心肝肾快吃药")、中小量心包积液(即SLE患者出现心包炎时心脏压塞少见)

值得注意的是狼疮肾炎继发肾病综合征引起的低蛋白血症时、SLE合并心肌病变或重度肺动脉高压时,也可出现胸腔或心包积液,此时并非是狼疮浆膜炎,注意辨别。

③.肌肉关节表现:关节痛是常见的症状之一,即非侵蚀性关节炎(不会破坏关节软骨,于类风湿关节炎RA不同),以指、腕、膝关节等对称性多关节肿痛多见,但值得注意的是10%的患者可因关节周围肌腱受损而出现Jaccoud关节病,其特点为可复的非侵蚀性关节半脱位,可维持正常关节功能,关节X线多无关节骨质破坏,但晚期可因肌腱受损出现类似于类分关的畸形。

④.血液系统表现:活动性SLE中血红蛋白下降、白细胞和/或血小板减少常见,即一系或全血细胞下降,因各种抗组织细胞抗体存在。

⑤.神经系统表现:神经精神狼疮NPLE又称为狼疮脑病,中枢神经系统和周围神经系统均可累及,如中枢神经系统病变包括癫痫,头痛,脑血管病变等,周围神经系统受累可表现为吉兰-巴雷综合征、自主神经病、重症肌无力等。

腰穿脑脊液检查及磁共振等影像学检查对NPLE诊断有帮助。

(串联:糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘,导致神经纤维传导速度减慢、中断,患者出现运动和感觉障碍)

⑥.肾脏表现:27.9~70%的SLE患者病程中会出现临床肾脏损害,中国SLE患者以肾脏受累为首发表现的仅为25.8%。肾脏受累主要表现为蛋白尿、血尿、管型尿等,有平滑肌受累者可出现输尿管扩张和肾积水。

真题解析·系统性红斑狼疮

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N76 A 与系统性红斑狼疮的发病无关的原因是

A.遗传

B.紫外线照射

C.化学试剂

D.雄激素 女性多见,与雌激素有关

2.2014N76 A 代表系统性红斑狼疮疾病活动性的自身抗体是

A.抗 SSA（Ro）抗体 与活动性无关的指标是ANA、Sm、SSA、SSB(ASSS)

B.抗 rRNP 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗核抗体

3.2016N76 A 以下选项中，抗 ENA 抗体谱不包括的抗体是

A.抗 Sm 抗体

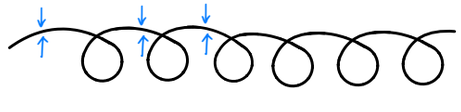
B.抗 SSB（La）抗体

C.抗 dsDNA 抗体

D.抗 RNP 抗体

Sm（标记）
SSA（Ro）
SSB（La）
RNP
rRNP（抗核糖体抗体）

细胞核内是染色质,染色质的基本单位是核小体



4.2019N48 A 女性，36 岁，4 周来发热、乏力、关节痛、食欲下降、腰酸背痛。既往有二尖瓣脱垂史。查体：T 38.1℃，轻度贫血貌，眼球结膜下有出血点，心率 105 次/分，心律整，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝脾肋下均可及。化验血 Hb 88g/L，WBC 13.2×10^9/L，尿蛋白(+)，沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP。该患者最可能的诊断是

优先考虑感染

A.风湿热 一般没有脾大

B.急性肾小球肾炎

C.系统性红斑狼疮 WBC:正常(非感染)或下降(SSA抗体)

D.亚急性感染性心内膜炎 发热、心脏杂音、多系统损害(持续性菌血症)、青年女性多见

VS SLE:发热(免疫引起)、心脏杂音(非菌心)、多系统损害、青年女性多见

5.2022N41 A 女，35 岁。1 个月来持续发热，体温波动在 37.5-38℃之间，自觉关节痛、乏力、头痛。查体：双侧面颊部可见红斑，其他无特殊阳性体征。化验：血 Hb 86g/L，WBC 3.1×10^9/L，尿蛋白(++)，肝功能：ALT 92U/L，AST 104U/L，胸部 X 线片(-)，该患者最可能的诊断是

A.成人 Still 病 非考纲

B.结核病 低热作为干扰

C.系统性红斑狼疮

D.感染性心内膜炎 WBC↑

6.2022N56 A 不属于抗磷脂综合征的临床特征是

A.动脉和（或）静脉血栓形成 消耗plt

B.习惯性自发性流产

C.面颊部红斑 是SLE特点,SLE可继发抗磷脂综合征
原发抗磷脂综合征与SLE无关

答案：1-6 D B C D C C

D.血小板减少

非对称肢体肿痛:深静脉血栓形成

7.2023N56 A 女性，26 岁。左下肢肿胀、疼痛 1 个月。曾多次流产。血常规：Hb 115g/L，WBC 7.2×10⁹/L，Plt 45×10⁹/L。为明确诊断，最重要的检查是

抗磷脂抗体综合征

A.血抗核抗体

B.血抗磷脂抗体

C.血类风湿因子

D.骨髓细胞学检查

8.2025N56 A 下列属于抗磷脂抗体的是

A.抗 β_2GPI 抗体 没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产

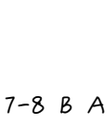
B.抗 dsDNA 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗 SSA 抗体

思维导图·系统性红斑狼疮

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄

答案: 7-8 B A

内科学含诊断学 风湿系统疾病

有关节骨破坏

核心精讲·类风湿关节炎（内科+外科）

（性感认识：小关节多发对称 CCP）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、RA 概述 ①

（1）病因：EB 病毒等活化 B 细胞产生 RF 等；CD4 T 细胞；HLA-DRB1、HLA-DR4、TNF-α 基因、球蛋白基因、性别基因

CD8T细胞:不再爱过

风湿系统疾病大多女性多见(除了强直性脊柱炎)

（2）病理：慢性非特异增生性炎，病变始于关节滑膜形成血管翳,破坏骨头

不是肉芽肿

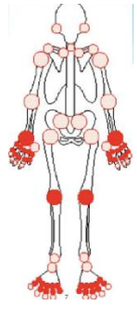
二、临床表现

（1）**明显晨僵** 晨僵(粘连),无特异性,但大多风湿疾病不会超过30分钟

①每天常≥半小时（《内科学》10 版教材 P815）/≥1 小时（《外科学》10 版教材 P755）

②**休息后加重、活动后减轻**（强直性脊柱炎：休息后加重）特殊

一般疾病:活动后加重



（2）关节痛（最早）、肿胀 类风湿最不容易受累的关节:远端指间关节

①多发（≥3 个关节区）

②**对称**

VS 骨关节炎:累及远端指间关节

③好发于**腕关节、掌指关节、近端指间关节**（弹吉他）。类风湿累及手足小关节是其特点，一般早期为手足小关节受累、然后可向心性侵犯四肢大关节 看到大关节(肘关节)受累不能排除类风湿,前提小关节必须受累

②

（3）晚期关节畸形 关节腔渗出纤维素不容易吸收

①天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜 重力原因

②**不可逆、与病情活动性无关、不属于类风湿诊断标准**（三不）

SLE与病情活动性无关:ASSS

③ （4）关节外表现

①类风湿结节（皮肤特异表现）：好发于前臂伸面、肘部鹰嘴、跟腱等，皮下结节对称、质硬、无痛

容易受压的地方(本质抗体攻击血管壁导致血管通透性↑引起纤维素渗出)

②Felty 综合征：脾大+全血细胞↓（但类风湿活动期血小板可↑）

免疫复合物刺激　活动期抗体攻击血管　肉芽组织变老瘢痕　Plt代偿↑修复血管壁

③Caplan 综合征：合并尘肺易出现大量较大肺结节

可能可能最可能：青年女性多见，多发对称性、明显晨僵，主要侵犯小关节（腕/掌指/近端指间关节）

注意：

风湿系统疾病女性多见，但强直性脊柱炎男性多见

类风湿关节炎女性多见，但类风湿结节男性多见

Graves 病女性多见，但周期性瘫痪男性多见

胆囊疾病女性多见，但非结石性胆囊炎男性多见（与动脉粥样硬化有关）

中老年男性多见

雌激素抑制胆囊收缩导致胆汁滞留,更容易发生胆囊疾病

小凯笔记自行整理

	风湿	类风湿
炎症类型	特殊增生性炎	慢性非特异增生性炎
都累及皮肤	环形红斑 皮下结节	类风湿结节
都累及关节	主要渗出浆液 不遗留畸形	主要渗出纤维素 遗留畸形

① 理顺概述:

类风湿关节炎RA是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫病,但确切的发病机制不明。

基本病理改变为关节滑膜的慢性非特异性增生性炎(即慢性炎细胞:淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞等增生,而风湿是慢性特异性增生性炎/肉芽肿,为单核巨噬细胞增生),病变始于关节滑膜,此时滑膜细胞增生肥大、新生血管增加,导致形成血管翳(即高度血管化+炎细胞浸润+增生状态的滑膜,形成绒毛状突起覆盖在关节软骨表面),逐渐导致关节软骨和骨破坏,导致关节畸形功能丧失。

病因和发病机制复杂,多在遗传、感染、环境等多因素的共同作用下致病,即:

①.遗传易感性:大量研究发现HLA-DRB1等位基因突变与RA发病相关(对比记忆,急性早幼粒型/M3型/APL不表达HLA-DR,而强直性脊柱炎患者发病与HLA-B27密切相关)。

②.环境因素:虽未证实有导致RA的直接感染因子,但现认为一些病原体(如细菌、病毒、支原体)可能感染并激活的T细胞、B细胞等淋巴细胞,分泌致炎因子、产生自身抗体致病等

③.免疫功能紊乱:活化的CD4T细胞和MHCⅡ类分子复合物阳性的抗原提呈细胞APC浸润关节滑膜。

② 理顺关节病变:

①.关节痛及压痛是类风湿性关节炎RA的最早症状,关节疼痛和压痛部位通常与关节肿胀部位相一致,即呈现多发性(大于等于3个关节区)、对称性、持续性。

②.关节肿胀:类风湿性关节炎RA患者对因滑膜增生、关节腔积液和关节周围软组织水肿所致,呈现多发对称性。

最常出现于腕关节、掌指关节、近端指间关节,但值得注意的是,类风湿性关节炎累计手足小关节是其特点,但也可向心性侵犯四肢大关节,即从近端指间关节开始向中心侵犯,故RA患者观察到肘关节、肩关节受累也不奇怪,但RA患者远端指间关节受累是最少见的。

③.关节畸形:见于较晚期患者,关节周围的肌肉痉挛、萎缩使畸形更为加重。较常见掌指关节的半脱位、手指向尺侧偏斜(重力原因)和呈"天鹅颈"样及"纽扣花"样畸形。值得注意的是,关节畸形不可逆、与病情活动性无关、且不属于类风湿诊断标准(因关节畸形在晚期出现,而诊断强调早期发现),即"三不"。

③ 理顺关节外表现:

①.皮肤类风湿结节:类风湿结节是类风湿性关节炎RA最常见的关节外表现,多发生在病情活动活动的患者,男性多见,多有长期大量吸烟史。类风湿结节可发生在任何部位,但多位于关节隆突部及受压部位(本质为自身抗体攻击血管壁,导致血管通透性升高后,纤维素渗出形成结节),如前臂伸面、肘部鹰嘴、跟腱、滑囊等处。结节质硬、无压痛、多呈现对称分布。

②.血液系统:贫血是最常见的血液系统表现,贫血程度与关节的炎症程度相关,在关节炎症得以控制后,贫血也可改善。

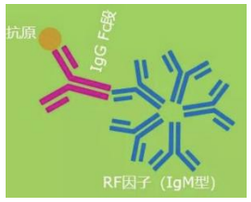
病情活动期的RA患者常见血小板增多(活动期抗体攻击血管壁,血小板代偿增加以修补血管壁),与病情活动度相关(即病情缓解后可下降)。

Felty综合征是指RA患者伴有脾大、中性粒细胞减少,有患者会伴有贫血和血小板减少(即全血细胞减少),此时RA并非都处于活动期,但关节外表现非常突出,多合并有下肢溃疡、类风湿结节、发热乏力等全身表现。

③.肺:肺受累很常见,且男性多于女性,其中肺间质病变是最常见的肺病变(纤维素渗出的缘故)。

尘肺患者合并RA时易出现大量肺结节,称为Caplan综合征,也称类风湿性尘肺病。

三、自身抗体



1.类风湿因子 RF（IgM，此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段）：80%阳性（出道早）

④

2.抗瓜氨酸化蛋白抗体 ACPA

①**抗环瓜氨酸肽抗体 CCP：敏感性和特异性都高，利于早期诊断、价值优于 RF**

②抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体

③抗聚角蛋白微丝蛋白抗体

④抗核周因子抗体

⑤抗角蛋白抗体（和瓜瓜 ttsx 一起（聚）周游每个（敏感性和特异性）角落）

抗体小结：

治疗首选GC

在RBC上打补丁 在PLT上打补丁 无天然抗体

IgG：多数疾病，如温抗体型自免溶、ITP、Rh 血型系统、骨髓瘤、SLE

IgM：RF、冷抗体型自免溶、ABO 血型系统天然抗体、检测支原体等提示现症感染（ABO 在冷风天检测支原体）

血管内溶血

IgE：支气管哮喘

原发，1~3天　继发，双下肢对称出血点，周为单位的前驱感染

IgA：IgA 肾病、过敏性紫癜肾炎、分泌性蛋白尿

IgD：骨髓瘤肾功能损害最常见（D 长得像肾）

四、影像学

看软组织

⑤

①**MRI：早期诊断** 发现渗出肿胀(对液体敏感)

②**手指及腕关节 X 线分期**（种树摘虫子）

I：关节周围软组织**肿胀**、关节端**骨质疏松**

II：关节间隙变**窄**

III：关节面出现**虫噬样骨质破坏**

IV：关节**半脱位**、纤维性或骨性**强直**

五、治疗

免疫问题没有SLE强烈

同服 NSAIDs 或糖皮质激素+**改善病情抗风湿药 DMARDs** 晚期关节畸形不可逆，故需尽早使用

①NSAIDs 首选选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）以减少胃肠道不良反应

⑥

②糖皮质激素可**短**疗程作为桥梁治疗：在传统 DMARDs 起效前快速控制活动性疾病，待传统 DMARDs 起效后减停。一般**小**剂量，但有关节外表现特别是继发血管炎应予以中到大量 GC VS 狼疮危象:大剂量糖皮质激素冲击治疗

③**DMARDs 能控制病情进展**：传统 DMARDs **首选甲氨蝶呤**（起效慢），效果不佳可联合靶向 DMARDs 如乌帕替尼（JAK 抑制剂）、或生物 DMARDs 如益赛普（TNF 拮抗剂）、IL-6 拮抗剂

注意：首选甲氨蝶呤的有类风湿、中枢白血病（假嘞老白）

④关节镜下滑膜切除术，人工关节置换术

六、诊断标准

（一）《内科学》10 版教材 P817

VS痛风:起病急,夜间痛,第1跖趾关节受累(大脚趾痛)

①关节受累（疼痛肿胀）：小关节包括腕关节、掌指关节、近端指间关节、第 2-5 跖趾关节，**不包括远端指间关节**、第一腕掌关节、第一跖趾关节。大关节包括肩、肘、髋、膝、踝关节

骨关节炎特点

②血清学指标：**CCP**、RF

③滑膜炎持续时间：6 周为界

④急性时相反应物：C 反应蛋白 CRP、血沉 ESR

④ 理顺自身抗体：

①.类风湿因子RF:其靶抗原为变性IgG分子的Fc片段(变性IgG可由炎症等病理条件产生,也可为IgG抗体参与免疫应答与抗原结合发生变性产生)。可分为IgM、IgG和IgA型,但常规检测的是IgM型RF,在RA患者中的阳性率为75~80%。
RF阳性不仅见于RA、pSS(原发性干燥综合征)、SLE、SSc(系统性硬化症)等多种结缔组织病CTD,亦见于感染性疾病、肿瘤等其他疾病,且RF阴性时也不能排除RA诊断。

②.抗瓜氨酸化蛋白抗体ACPA:是一类针对含有瓜氨酸化表位自身抗原的抗体的统称。包括"和瓜(抗环瓜氨酸肽抗体CCP)瓜(抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体)ju(抗聚角蛋白微丝蛋白抗体)周(抗核周因子抗体)游每个(敏感和特异)角(抗角蛋白抗体)落"。
其中抗环瓜氨酸肽抗体灵敏度和特异度均很高,约75%的RA患者可以检测到,且具有很高的特异度(93~98%),亦可在疾病早期出现,与疾病预后相关。

值得注意的是RF和抗瓜氨酸化蛋白抗体ACPA均为阴性的RA患者称为血清学阴性RA。

⑤ 理顺影像学表现:

①.MRI:对早期诊断极有意义,因MRI可以显示关节软组织病变和/或滑膜炎症、水肿与增生、关节积液,以及骨髓水肿等,较X线更敏感。

②.X线:双手、腕关节以及其他受累关节的X线检查对RA诊断、关节病变分期、病变演变的监测均很重要。
即I期:关节周围软组织肿胀、关节周围骨质疏松;
II期:关节间隙变窄;
III期:关节间出现虫蚀样改变/骨质破坏
IV期:关节半脱位、纤维性或骨性强直。
即"种(肿)树(疏)摘(窄)虫子(直)"

⑥ 理顺糖皮质激素作用:

糖皮质激素因有强大的抗炎作用,能迅速缓解关节肿痛症状和全身炎症,因此可作为治疗类风湿性关节炎RA的"桥梁"药物,即在传统DMARDs起效前快速控制活动性疾病,待传统DMARDs起效后减停。因此GC治疗RA的原则是小剂量、短疗程。
但值得注意的是,若患者出现关节外表现,如伴有心、肺、眼和神经系统等器官受累,特别是继发性血管炎时,应给予中到大量GC治疗。

类风湿关节炎的关节特点

（二）《外科学》10 版教材 P756（符合≥4 条标准）

晨僵≥1 小时（≥6 周），≥3 个关节肿胀（≥6 周），腕/掌指/近端指间关节至少 1 个肿胀（≥6 周）

对称性关节肿胀（≥6 周），皮下类风湿结节

手腕关节 X 线骨质疏松或骨侵蚀，类风湿因子阳性（滴度＞1:32）

真题解析·类风湿关节炎（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2014N75 A 以下出现关节痛的疾病中，休息后症状加重的是

A.强直性脊柱炎

B.系统性红斑狼疮

C.痛风

D.骨关节炎

2.2015N76 A 不属于类风湿关节炎的诊断标准是

A.晨僵

B.关节肿

C.关节畸形 三不

D.类风湿结节

3.2018N56 A 与类风湿关节炎病情活动程度无关的实验室检查结果为

A.血红蛋白下降

B.血小板减少 Felty综合征:脾大+全血细胞↓(但类风湿活动期血小板可↑)

C.RF 滴度升高

D.血沉增快

ttsx	SLE	类风湿
关节软骨破坏	多无 非侵蚀性关节炎	多有
肾	多受累	少受累
补体 C_3	↓（典型的血管炎） 补体 C_3↓：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎、SLE、肝病等 SLE可继发二型急进性肾炎 肝脏产生C3 I型循环免疫复合物 I工型补体替代途径异常激活	多正常或轻度↑ 伴血管炎可↓ 一般小剂量GC 但继发血管炎要中到大量GC
活动期血小板	↓（抗血小板抗体、抗磷脂抗体、骨髓巨核细胞成熟障碍）类似ITP	↑
与活动性无关	ANA、Sm、SSA、SSB 等	关节畸形等
治疗	糖皮质激素+免疫抑制剂	NSAIDs 或糖皮质激素 +DMARDs

4.2019N56 A 以下关于类风湿关节炎（RA）患者实验室检查临床意义的描述中，正确的是

A.RF 阴性可排除 RA 诊断

B.RF 对诊断 RA 的特异性明显高于抗 CCP 抗体

C.抗 CCP 抗体有助于 RA 的早期诊断

答案：1-4 A C B C

D.抗 CCP 抗体对 RA 诊断的敏感性高，特异性低 都高

5.2022N91-92 A 女，45 岁。两个月来无诱因出现双上肢关节疼痛伴晨僵，每于早晨起床后两手指关节僵硬感，持续约 1 个多小时后逐渐缓解，未诊治，3 天来加重来诊，病后进食好，大小便正常。既往体健。查体：双侧前臂伸面对称部位各触及两个皮下结节，直径约 5mm，活动，质硬，无压痛，心肺腹检查未见异常，双上肢近端指间关节、掌指关节和腕关节肿胀，有压痛，下肢不肿。

91.该患者最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.风湿热

C.强直性脊柱炎

D.系统性红斑狼疮

92.最有诊断价值的实验室检查是

A.血清抗 Sm 抗体

B.红细胞沉降率

C.HLA-B_{27}

D.血清抗 CCP 抗体

以题带动
知识点复习

6.2025N91-92 A 男性，57 岁。反复多关节肿痛伴晨僵 1 年余，主要表现为双手指关节和双腕关节肿痛。查体见双手近端指间关节梭形肿胀，双腕关节肿胀。

91.最可能的诊断是

A.风湿性关节炎

B.系统性红斑狼疮

C.类风湿关节炎

D.银屑病关节炎

92.最有助于确定诊断的辅助检查是

A.血清抗核抗体

B.血清抗链“O”

C.血清 HLA-B_{27}

D.双手、腕关节 X 线片

外科学

7.2021N165 X 以下叙述中，符合类风湿关节炎诊断标准的有

A.3 个关节肿胀（≥6 周） 晨僵+三个描述关节的(多发、对称、好发部位)+关节外表现+影像学表现+血清学检查

B.关节畸形（≥6 周）

C.晨僵至少 1 小时（≥6 周）

D.对称性关节肿胀（≥6 周）

思维导图 • 类风湿关节炎（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：5-7 AD CD ACD

内科学含诊断学 风湿系统疾病

① 核心精讲·原发性干燥综合征

SLE、类风湿都可继发干燥综合征
口干眼干+Sm/SSA/SSB抗体(+)

（性感认识：口干眼干、腮腺肿痛、猖獗性龋齿）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

唾液中的溶菌酶和免疫球蛋白都可以保持口腔健康

①**口干**、猖獗性龋齿、**腮腺肿痛**、口腔溃疡、舌乳头萎缩呈镜面舌 VS 缺铁贫

抗体攻击唾液腺

②**眼干**、哭时无泪、异物感

③关节痛，少数发生关节炎（多发对称性、但**无**关节破坏） VS SLE:多发对称性关节受累,无关节破坏 类风湿:多发对称关节受累,有关节破坏

②

④紫癜样皮疹，**肾小管酸中毒**、**低钾**血症、**碱性尿**，可伴一系或全血细胞减少、可伴发 **NHL**

紫红　Na+-H+交换↓ 分泌到尿液的H+↓　泌K+↑　天天师兄

注意：肾小管酸中毒可见于干燥综合征、慢性肾盂肾炎、乙酰唑胺不良反应等

SLE主要损害肾小球
干燥综合征主要损害肾小管
类风湿肾脏受累少见

肾小管持续功能损害　CA抑制剂→抑制Na+-H+交换

二、检查

①自身抗体：**抗 SSA 抗体（敏感性高，主要诊断指标）**、抗 SSB 抗体 十版改动

特异性最高

②**唇腺活检（金标准）：灶性淋巴细胞浸润**伴发非霍奇金淋巴瘤

③唾液流率、泪液分泌 **Schirmer** 滤纸试验、泪膜破裂时间、角膜结膜染色

三、治疗

选择性M3受体激动剂 经典M受体激动剂

无内脏损害：西维美林、毛果芸香碱等对症（洗毛）

有内脏损害：**糖皮质激素+免疫抑制剂**（羟氯喹、他克莫司、环磷酰胺、环孢素等）

真题解析·原发性干燥综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2017N91-92 A 男性，52 岁，近 3 年来口干、眼干，近 1 个月来加重伴双膝关节疼痛，哭时无泪。查体：舌干，牙齿多个脱落，双膝关节无肿胀。化验血 Hb 105g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 110×10^9/L，ANA 1:320，ESR 34mm/h，尿常规无异常。

91.以下检查中，对该病的诊断没有价值的是　一个风湿系统疾病出现关节炎有什么奇怪?

A.双膝关节 X 线片

B.腮腺造影

C.涎腺放射性核素扫描

D.Schirmer 试验

92.该病在皮肤的特征性表现是

A.紫癜样皮疹

B.荨麻疹样皮疹

C.结节样红斑

D.环形红斑

答案：1 AA

① 理顺感性认识：

干燥综合征SS是一种慢性自身免疫病,主要累及唾液腺和泪腺等外分泌腺,腺体组织见淋巴细胞浸润及炎症,血清中自身抗体阳性,患者出现口干、眼干等症状。

SS还可累积腺体外器官组织,引起系统性表现。但值得注意的是SS分为原发性(病因不明)和继发性(继发于其他结缔组织病,如SLE患者就可继发干燥综合征)两类。

② 理顺腺体外表现：

①.风湿免疫系统疾病常常累及关节,故原发性干燥综合征患者也可出现关节痛,且较为常见。少数发生关节炎,对称性、多个关节受累,但无关节破坏。

②.原发性干燥综合征多累计肾小管(VS SLE患者多累计肾小球,RA患者很少累计肾脏),出现肾小管性酸中毒RTA,即此时肾小管泌H+减少,因泌H+与泌K+存在竞争性抑制,故此时泌K+增多导致低钾血症,且因泌H+减少导致患者出现碱性尿。

③.原发性干燥综合征pSS患者三系血细胞均可受累,即可伴有一系或全血细胞减少。且此时患者淋巴瘤发生率高于普通人群,以NHL为主,最常见类型为结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤MALT。

补充:易并发淋巴瘤的危险因素有:
持续性的腮腺肿大、脾大和/或淋巴结肿大、紫癜、干燥综合征活动指数>5、类风湿因子RF阳性、冷球蛋白血症、低C4血症、唇腺病理有异位生发中心样结构、灶性指数>3等。

皮肤病变小结	
环形红斑	风湿病、结核性风湿症
蝶形或盘状红斑	SLE ttsx
结节性红斑	白塞病/贝赫切特病、炎症性肠病、结节病、结核性风湿症等（白肠姐姐）
紫癜样皮疹	干燥综合征（紫绀）
Osler 结（亚急性多见） Janeway 损害（急性多见）	感染性心内膜炎
玫瑰疹	伤寒

肠外表现

强调干

2.2020N91-92 A 女性，30 岁。1 个月来无明显原因出现口、眼干燥，半个月来出现四肢关节疼痛，以双侧肘、膝关节明显，一直未诊治。近几天进固体食物时常须用水冲服，无多饮、多尿，大便正常。既往体健。查体：T 36.8℃，BP 120/80mmHg，舌面干，口腔异味大，心肺腹检查未见异常，双侧肘、膝关节稍肿胀，轻压痛，下肢不肿。化验血常规：Hb 94g/L，RBC 3.1×10^{12}/L，WBC 3.5×10^{9}/L，Plt 126×10^{9}/L。

91.该患者最可能的诊断是

A.干燥综合征

B.系统性红斑狼疮

C.类风湿关节炎

D.糖尿病

92.最有诊断价值的实验室检查是

A.血清抗 Sm 抗体 红斑狼疮

B.血清 RF 无特异性

C.血清抗 SSA、抗 SSB 抗体

D.空腹血糖

思维导图·原发性干燥综合征

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习

微信搜一搜 天天师兄

答案：2 AC

内科学含诊断学 风湿系统疾病

① 核心精讲·系统性血管炎

（性感认识：糖皮质激素+免疫抑制剂）SLE、干燥综合征(有内脏损害)

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

类风湿:同服NSAIDs或糖皮质激素+改善病情抗风湿药DMARDs

干燥综合征(无内脏损害):西维美林、毛果芸香碱等对症

一、分类

表 8-6-1　2012 年 Chapel Hill 会议制定的血管炎分类

累及大血管的系统性血管炎	单器官血管炎
大动脉炎、巨细胞动脉炎 巨大	皮肤白细胞破碎性血管炎
累及中等大小血管的系统性血管炎	皮肤动脉炎
结节性多动脉炎、川崎病	原发性中枢神经系统血管炎
累及小血管的系统性血管炎	孤立性主动脉炎
ANCA 相关血管炎（AAV）	与系统性疾病相关的血管炎
显微镜下多血管炎	红斑狼疮相关血管炎
肉芽肿性多血管炎 wegener肉芽肿	类风湿关节炎相关血管炎
嗜酸性肉芽肿性多血管炎	结节病相关血管炎
免疫复合物性小血管炎	与可能病因相关的血管炎
抗肾小球基底膜病	丙肝病毒相关冷球蛋白血症性血管炎
冷球蛋白性血管炎	乙肝病毒相关血管炎
IgA 性血管炎	梅毒相关主动脉炎
低补体血症性荨麻疹性血管炎	血清病相关免疫复合物性血管炎
☆☆☆ 累及血管大小可变的系统性血管炎	药物相关性免疫复合物性血管炎
贝赫切特病、科根综合征 有大有小	药物相关 ANCA 相关血管炎
	肿瘤相关血管炎

二、检查

② 1.**抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA**：小血管炎

①**p-ANCA、MPO-ANCA：显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎**

②**c-ANCA：肉芽肿性多血管炎**/Wegener 肉芽肿（鞍鼻、咯血）伟哥在厕所流鼻血 VVC

2.抗内皮细胞抗体 AECA 内皮 特异性不大

①多种血管炎：大动脉炎、川崎病、贝赫切特病

②非血管炎

③ 3.**金标准：病理活检**

VS 肺血栓栓塞症首选CTPA,金标准肺动脉造影

4.了解病变范围最佳：血管造影（大、中血管炎）小血管炎看不见

三、显微镜下多血管炎

1.表现 继发I型急进性肾炎:goodpasture综合征 继发III型急进性肾炎:SLE、过敏性紫癜,急性肾炎

①肾受累：血尿、蛋白尿、肾功能不全等，几乎无 ttsx 免疫复合物沉积（**继发III型急进性肾炎**）

②皮肤黏膜（口腔溃疡）、周围神经、肺受累（**咯血**）咯血未必是I型急进性肾炎,也可为III型

一个风湿系统疾病有口腔溃疡有什么奇怪的呢?

I型(抗GBM抗体)和III型(三型ANCA无免疫)通过抗体去鉴别

2.治疗：**糖皮质激素+免疫抑制剂（环磷酰胺等）**。CD20 单克隆抗体利妥昔单抗为一线治疗

二美丽　美罗华

① 理顺概述:

血管炎是指病理上以血管壁炎症为特征的一组炎性自身免疫病,系统性血管炎是指累及多个脏器的血管炎。

② 理顺抗体:

自身抗体在血管炎发病中起重要作用,其中最重要的是抗中性粒细胞胞质抗体ANCA。

ANCA是第一个被证实参与血管炎发病的自身抗体,其靶抗原为中性粒细胞胞质内的多种成分,如丝氨酸蛋白酶3/PR3、髓过氧化物酶MPO、弹性蛋白酶、乳铁蛋白等,其中PR3和MPO是主要的靶抗原。

有两种测定ANCA的方法,即间接免疫荧光法和酶联免疫吸附试验(ELISA)。

间接免疫荧光检查中,中性粒细胞胞质呈荧光阳性则称为C-ANCA阳性,当中性粒细胞的细胞核周围呈荧光阳性时,则称为P-ANCA阳性。

ELISA法测定时若呈PR3抗体阳性,即PR3-ANCA阳性,ELISA法测定时若呈MPO抗体阳性,即MPO-ANCA阳性。

ANCA与小血管炎相关,如C-ANCA与肉芽肿性多血管炎相关,P-ANCA与显微镜下多血管炎和嗜酸性肉芽肿性多血管炎相关,因此将这三类血管炎统称为ANCA相关血管炎。

③ 理顺病理活检:

活检是确诊血管炎的"金标准",即血管壁炎症细胞浸润,纤维素样坏死,肉芽肿形成,血管管腔狭窄、闭塞、血栓形成等都支持血管炎的诊断;而血管壁的纤维素样坏死是其特征性的病理改变(串联:病理学中纤维素样坏死多见于"高(急进型高血压)风(风湿)亮(新月体性肾炎、重症急性肾炎)节(结节性多动脉炎)、喂(胃溃疡)狼(SLE)超(超急性排斥反应)糖(I型糖尿病)")。

但值得注意的是,由于血管炎的病理改变可呈现节段性,因此组织活检未见到血管壁炎症,也不能排除血管炎的诊断。

四、贝赫切特病/白塞病

1.累及血管大小可变（大宝贝小宝贝）④

2.表现（口生眼红刺）　重要

①反复口腔溃疡：最主要、首发（必看主诉）、诊断最基本和必需　痛

②反复外阴溃疡　VS SLE口腔溃疡不痛

③葡萄膜炎/虹膜睫状体炎、视网膜血管炎

④皮肤结节性红斑、痤疮样皮疹、浅表栓塞性静脉炎

⑤肠白塞（右下腹痛多见）、膝关节痛

⑥针刺反应 针刺后患者局部出现红肿化脓

注意：白塞病、类风湿少见肾受累（败类没有肾）

VS：肾多受累的 SLE（肾小球）、显微镜下多血管炎（肾小球）、干燥综合征（肾小管）　常继发IIII型急进性肾炎

表 8-6-3　国际白塞病诊断标准

体征/症状	评分
眼病	2
生殖器阿弗他溃疡	2
口腔阿弗他溃疡	2
皮肤病变	1
神经系统表现	1
血管表现	1
针刺试验阳性 *	1

注：* 针刺试验为可选项。口腔阿弗他溃疡：指每年至少有3次肯定的口腔溃疡。生殖器阿弗他溃疡：指经医师确诊或本人确有把握的外阴溃疡。眼病：包括前葡萄膜炎、后葡萄膜炎、视网膜血管炎、裂隙灯显微镜下的玻璃体内有细胞出现。皮肤病变：包括结节性红斑、假性毛囊炎、丘疹性脓疱疹，未用过糖皮质激素、非青春期者出现的痤疮样结节等。

3.治疗

①累及内脏和眼炎：糖皮质激素+免疫抑制剂

②沙利度胺：口腔溃疡。孕妇禁用（可致海豹胎畸形）渡口-海

③秋水仙碱：防止结节性红斑、生殖器和口腔溃疡复发的首选（秋后算账）

专题串联 • 糖皮质激素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

结核毒血症状很重时,在有效抗结核药前提下用GC

严重感染

慢性气道炎症　E组(高风险)、急性加重住院

支气管哮喘、COPD、间质性肺病　特发性肺间质纤维化急性加重时用GC/过敏性肺炎直接用GC

A 型慢性萎缩性胃炎、炎症性肠病　免疫问题

急进性肾炎、肾病综合征　自己吸激

最佳依库珠单抗(对抗补体)　激球 VD、RD、MVP　VP、DVP、DVLP

再障、PNH、温抗体自免溶、ITP、骨髓瘤、NHL、ALL、M_3 用 ATRA 出现分化综合征　CHOP　全身炎症反应综合征

甲危、Graves 眼病活动期、库欣综合征　激素怎么补看肾上腺怎么切

风湿系统疾病

过敏性休克

运动系统慢性损伤（除开髌骨软骨软化症-不利软骨修复、胫骨结节骨软骨病-骨骺难以注入。相敬如宾）

真题解析 • 系统性血管炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2018N91-92 A 女性，25 岁，1 周来无明显诱因发热、双膝关节疼痛伴皮肤出血点，自测体温最高 38.8℃，无寒战。既往体健。查体：T 38.1℃，四肢皮肤可见出血点，口腔黏膜见两处溃疡。心、肺、腹无明显异常，化验血：Hb 102g/L，WBC 5.2×10^9/L，Plt 24×10^9/L，网织红细胞 4.9%，尿蛋白(++)。

91.该患者最可能诊断为　白塞病口腔溃疡必须放主诉

A.再生障碍性贫血

B.急性肾小球肾炎

④理顺白塞病/贝赫切特病BD:

①.BD的病理改变为血管炎,受累部位的血管壁有炎症细胞浸润、管壁增厚、管腔狭窄,严重者有血管壁坏死、血管瘤形成,可以见到继发性血栓形成。
但与其他血管炎不同的是,本病可以累及大、中、小及微血管,且动静脉均可受累。

②.临床表现:
❶.口腔溃疡:反复发作为特点,在颊黏膜、舌缘、唇、软腭等处出现不止一个的痛性溃疡,且症状见于98%以上的患者,为BD的首发症状,是诊断本病最基本而必需的症状。即反复痛性口腔溃疡作为首发症状,是诊断最基本和必需的症状。
❷.外阴溃疡:见于约80%的患者,与口腔溃疡的性状基本相似。常出现在女性患者的大、小阴唇,其次是阴道;在男性则多见于阴囊和阴茎,也可出现在会阴或肛门周围。
❸.眼炎:最常见的眼部病变是葡萄膜炎及由视网膜血管炎造成的视网膜炎,眼炎的反复发作可导致视力障碍甚至失明。
❹.皮肤病变:呈结节性红斑、痤疮样皮疹、浅表栓塞性静脉炎等不同表现,以结节性红斑最为常见,多见于膝以下部位,呈对称性,表面呈红色浸润性皮下结节,有压痛,分批出现,逐渐扩大。
❺.系统性症状:如消化道受累称为肠白塞病(大多出现在病情活动患者,按症状出现频率,最多见的是腹痛,以右下腹痛为常见。消化道的基本病变是多发性溃疡,可发生在自食管至降结肠的任何部位。
如关节痛见于30~50%的患者,表现为单个关节或少数关节的痛、肿,甚至活动受限。其中以膝关节受累最多见。大多数仅表现为一过性的关节痛,可反复发作,呈自限性。
❻.针刺反应:是BD病目前唯一的特异性较强的实验。即消毒皮肤后用无菌针头在前臂屈面中部刺入皮内然后退出,48h后观察针头刺入处的皮肤反应,局部若有红丘疹或红丘疹伴有白疱疹则视为阳性结果。
值得注意的是BD患者在接受静脉穿刺检查或肌内注射治疗时,也会出现针刺反应阳性。

C.系统性红斑狼疮 多系统损害
D.贝赫切特（Behcet）病
92.为明确诊断，查体中还需特别注意检查
A.颜面部水肿
B.盘状红斑
C.结节状红斑
D.牙龈渗血

2.2019N91-92 A 女性，31 岁。主诉 反复口腔溃疡伴间断双膝关节游走性肿痛 1 年，近 1 周自觉左眼视物不清，并出现间断下腹痛。
91.该患者最可能的诊断是
A.风湿热
B.系统性红斑狼疮
C.类风湿关节炎
D.贝赫切特（Behcet）病
92.该病特异性的皮肤表现是
A.盘状红斑
B.结节性红斑
C.类风湿结节
D.环形红斑

3.2021N55 A 贝赫切特病的特异性临床表现是
A.颊部蝶形红斑
B.腮腺肿大
C.针刺反应
D.腹部血管杂音

4.2021N56 A 下列属于 ANCA 相关血管炎的疾病是
A.IgA 血管炎
B.显微镜下多血管炎
C.红斑狼疮相关血管炎
D.类风湿关节炎相关血管炎

5.2021N91-92 A 女性，50 岁。口干、乏力 1 年。加重伴累及肾小管,导致浓缩功能↓夜尿增多 1 个月，既往体健。查体：舌面干燥，口腔颊黏膜见数处小溃疡，多发龋齿，多个残留黑色牙根。血 ESR 84mm/h，ANA 1:160 阳性，抗 SSA 抗体阳性。dsDNA抗体阳性 选C
91.该患者最可能的诊断是 原发性
A.干燥综合征
B.多发性骨髓瘤
C.系统性红斑狼疮
D.贝赫切特病
92.以下病变中，该病最常出现的是
A.肾小球病变

答案：2-5 DB C B AB

B.肾小管酸中毒
C.病理性骨折
D.消化道多发溃疡并出血

6.2023N91-92 A 男性，42 岁。间断口腔溃疡 5 年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎 3 年，近 1 周自觉左眼视物不清。
91.最可能的诊断是
口生眼红刺
A.系统性红斑狼疮
B.赖特（Reiter）综合征
C.克罗恩病
D.贝赫切特（Behcet）病
92.该病较常见的其他临床表现是
A.尿道烧灼感
B.盘状红斑
C.结节性红斑
D.心脏扩大

以题带动
知识点复习

7.2024N91-92 A 女性，26 岁。反复口腔黏膜溃疡半年，发热、双手及足关节痛 1 周。既往体健。查体：T 38.8 度，上肢皮肤可见出血点，口腔左侧颊黏膜可见一处溃疡，关节无红肿。血常规：Hb 118g/L，WBC 4.2×10^9/L，Plt 25×10^9/L。血 RF 阳性，ANA 滴度增高，抗 Sm 抗体阳性。
91.最可能的诊断是
A.类风湿关节炎
B.贝赫切特（Behcet）病
C.原发免疫性血小板减少症
D.系统性红斑狼疮
92.对该患者应首选的治疗是
A.对症治疗
B.应用糖皮质激素
C.应用丙种球蛋白
D.应用非甾体抗炎药

思维导图·系统性血管炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 中毒

考频（1-3 题，★★★）：A_1 0　A_2 0　B 0-2　X 0-1

① 核心精讲·中毒

（性感认识：背吧）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、中毒的表现

②

呼吸加快	甲醇/酸、水杨**酸**、刺激性气体
呼吸减慢	**吗啡、镇静催眠药**
瞳孔扩大（M受体拮抗剂）	**阿托品、莨菪碱**（不可逆胆碱酯酶抑制剂）
瞳孔缩小	**毛果芸香碱、新斯的明、有机磷、氨基甲酸酯、吗啡**（相信邻家的小马）

（M受体激动剂 可逆胆碱酯酶抑制剂）

蒜味	二甲亚砜、铊、**有机磷**（磷酸）、黄磷（可致下颌骨坏死唱歌）、砷	长枫他算林小娘生的（黄鹂-唱歌）
烂苹果味	**酮症酸中毒**（生理盐水+小剂量的短效胰岛素）	烂了发酸
苦杏仁味	**氰**化物	柯南 qin-xin
鞋油味	**硝基苯**	消协
臭鸡蛋味（H_2S）	含**硫**物	鸡柳
鱼腥味	磷化铝、锌	鱼的旅行
胶水味	甲苯	家教

③

皮肤**发绀**	**亚硝酸、硝基苯、苯胺→高铁血红蛋白**（携氧能力↓）	小小笨蛋　蛋-绀（谐音）
皮肤**发黄**	**毒蕈、四氯化碳、鱼胆→肝损伤致黄疸**（肝细胞性黄疸）	毒死黄鱼
皮肤**樱桃红**	**CO**	

皮肤黏膜灼伤**痂皮**	**盐酸（棕色）、硝酸（黄色）、硫酸（黑色）**	严重、小黄人、大黑牛
谵妄	抗组胺药、阿托品、乙醇	组织品酒
肌纤维颤动	有机磷、氨基甲酸酯、异烟肼、铅、丙烯酰胺	邻家的易烊千玺
溶血性贫血和黄疸	硝基苯、苯胺、砷化氢	小本生意黄了
止凝血障碍和出血	**蛇毒、敌鼠钠、溴敌隆、水杨酸**（抗板）（乙酰水杨酸是阿司匹林）、**肝素、双香豆素/华法林**（抗凝）	蛇鼠一家抗栓（抗板+抗凝）

复习《病理学》出血性炎：钩端螺旋体病、炭疽、鼠疫、流行性出血热（沟里的黑老鼠在出血）

注意：

硝基苯中毒等→高铁血红蛋白→发绀

高铁血红蛋白→消耗 NADPH（还原剂）→GSH↓（GSH-维持RBC膜稳定）→红细胞破裂→溶血性黄疸

因此硝基苯中毒等先有且常见的是紫绀、之后可有黄疸

① 理顺中毒概述：

进入人体的化学物质达到中毒量，导致组织和器官损害而引起的全身性疾病称为中毒。

根据暴露毒物的毒性、剂量和时间，通常将中毒分为急性中毒和慢性中毒两类。急性中毒是指机体一次大剂量暴露或24h内多次暴露于某种或某些有毒物质而引起的急性病理变化，发病急，病情重，变化快，若不积极治疗，常危及生命。

慢性中毒是指长时间暴露，毒物进入人体蓄积中毒，起病慢，病程长，常缺乏特异性中毒诊断指标，容易误诊和漏诊。因此，疑有慢性中毒者，要认真询问病史和查体，并进行实验室相关毒物检查分析。且慢性中毒常为职业中毒。

补充：

毒物侵入途径：通常，毒物经消化道、呼吸道或皮肤黏膜等途径进入人体引起中毒。

①.消化道：是生活中毒的常见途径，如有毒食物、OP工和镇静催眠药等常经口摄入中毒。毒物经口腔或食管黏膜很少吸收，且OP工和氰化物等在胃中吸收较少，主要由小肠吸收，经过小肠液和酶作用后，毒物性质部分发生改变，然后进入血液循环，经过肝脏解毒后分布到全身组织、器官。

②.呼吸道：因肺泡表面积较大和肺毛细血管丰富，经呼吸道吸入的毒物较经消化道吸收入血的速度快20倍，能迅速进入血液循环导致中毒。因此患者中毒症状严重，病情发展快。

职业中毒时，毒物常以粉尘、烟雾、蒸气或气体状态经呼吸道吸入；生活中毒常见病例是一氧化碳中毒。

③.皮肤黏膜：健康皮肤表面有一层类脂质层，能防止水溶性毒物侵入机体，但少数脂溶性毒物（如苯、苯胺、硝基苯、乙醚、三氯甲烷或有机磷化合物等）接触皮肤后易经皮脂腺吸收中毒。损伤皮肤的毒物（如砷化物、芥子气等）也可通过皮肤吸收中毒。皮肤多汗或有损伤时，都可加速毒物吸收，有的毒物也可经球结膜吸收中毒。

② 理顺知识点：

①.水杨酸类、甲醇/酸等含有H+，可刺激颈动脉体主动脉体外周化学感受器，加快呼吸。且刺激性气体（如二氧化氮、氟化氢、硫化氢、氯化氢、溴化氢、磷化氢、二氧化硫等）中毒也可引起呼吸加快。

②.催眠药或吗啡中毒，抑制呼吸中枢致呼吸麻痹，使呼吸减慢。

瞳孔括约肌/虹膜环形肌上有M-R，激活M-R时，瞳孔括约肌/虹膜环形肌收缩致瞳孔缩小；阻断M-R时导致其瞳孔扩大。（瞳孔开大肌/虹膜辐射肌上有α1-R受体，激动α1-R时，瞳孔开大肌/虹膜辐射肌收缩导致瞳孔变大；阻断α1-R时导致其瞳孔缩小）

③.阿托品、莨菪碱属于M-R拮抗剂，其中毒导致瞳孔扩大。

④.毛果芸香碱作为M-R激动剂、新斯的明（可逆）、有机磷（不可拟）作为胆碱酯酶抑制剂、氨基甲酸酯、吗啡（中毒时出现针尖样瞳孔）等中毒时，可出现瞳孔缩小，即“相（香）信（新）邻（磷）家（甲）的小马（吗）”

③ 理顺皮肤粘膜表现：

1.皮肤颜色变化：

①.发绀：引起血液氧合血红蛋白减少的毒物中毒可出现发绀（串联生理学：发绀是指血液中去氧血红蛋白Hb大于等于50g/L，使皮肤黏膜呈现紫蓝色，而缺不缺氧是关注血液中氧合血红蛋白HbO2含量）。

亚硝酸盐、苯胺或硝基苯等中毒时，血高铁血红蛋白含量增加，出现发绀。即“小（硝）小（硝）笨（苯）蛋（绀）”

②.皮肤发红：CO中毒时因HbCO呈现樱桃红色，故皮肤黏膜呈现樱桃红色。（串联生理学，氰化物中毒时抑制氧化磷酸化，抑制细胞利用氧气，静脉血中氧气含量升高，HbO2比例升高，此时皮肤黏膜呈现鲜红色）。

③.皮肤发黄：毒蕈、四氯化碳、鱼胆中毒时损伤肝脏，肝细胞损伤出现肝细胞性黄疸，导致皮肤发黄。即“毒死黄鱼”。

2.皮肤及口腔黏膜灼伤：鉴于强酸、强碱、甲醛、苯酚等腐蚀性药物灼伤。如硝酸灼伤皮肤黏膜痂皮呈现黄色；盐酸灼伤痂皮呈棕色；硫酸灼伤痂皮呈黑色。

二、中毒的解救

（多用排除法）

1.洗胃禁忌（石破昏惊）

强腐蚀性毒物	插管致穿孔
食管静脉曲张	插管致破裂出血
昏迷	插管致吸入性肺炎
惊厥	插管致惊厥

注意：
①腐蚀性酸：强酸（盐酸、硝酸、硫酸）、石炭酸/苯酚、醋酸（十分吃醋）
②腐蚀性碱：氢氧化钠/钾、氧化汞
③**禁止强酸、强碱中和**（放出大量热量）；可以弱酸（果汁）、弱碱（氢氧化铝凝胶）中和 ④

2.导泻

⑤ 2.导泻**禁用硫酸镁**的情况：**肾衰、呼衰、昏迷、磷化锌和有机磷中毒晚期**（深呼吸、心凌美晕了）

镁和钙相互拮抗，会抑制呼吸，抑制中枢

镁和钾通过肾脏排泄

肝性脑病并发昏迷尽量不使用硫酸镁

3.血液净化

⑥ 3.血液净化

血液灌流（最常用）	适合巴比妥类、百草枯等 好怕医生抽血	灌溉碧草
血浆置换	适合 **Goodpasture**、急进性肾炎**I**和**III**型、**生物毒（蛇/蕈）**、砷化氢等	换肾/生/砷
血液透析	适合重铬酸盐、氯酸盐等 ttsx	投投革履

吸附作用　血液透析和利尿针对的是水溶性的

注意：血液灌流尤其适合脂溶性（吸附）；而**血液透析和利尿禁用于**有**脂溶性**的如**有机磷、导眠能/格鲁米特、短效巴比妥/司可巴比妥**（领导/公司格外短浅不要透析）透析会加重动脉粥样硬化

4.解毒药

⑦

中毒	解毒药	记忆
铅	**依地酸钙钠 EDTA**	乞丐要一地钱
砷、汞、铜、锑等**重金属**	二**巯**丙磺钠/丙醇/丁二钠 巯基（-SH）	申公豹痛哭流涕重金求子
铁、镍、铊	去铁胺	去捏他
氰化物	**亚硝酸异戊酯、硫代硫酸钠**	一代青年
亚硝酸、硝基苯、苯胺	**小**剂量**亚甲蓝/美蓝** 绀-蓝	小小笨蛋
甲醇（假酒喝瞎了）、乙二醇	**甲吡唑**、乙醇	甲乙 （甲醇、乙胺丁醇可致视神经炎）
吗啡等阿片类药	**纳洛酮**	哪里痛
地西泮等**苯二氮䓬类药** 卓玛	**氟马西尼** 对三/四期肝性脑病患者有促醒作用	西
镇静催眠药	**高锰酸钾**	高枕无忧
磺酰脲类药胰岛素过量释放→低血糖	**奥曲肽** 生长抑素的类似物	生长抑素抑制胰岛素分泌（月）
杀鼠药	**维生素 K、烟酰胺**	kill 鼹鼠
奎尼丁、三环类抗抑郁药阿米替林、普鲁卡因、**β-R 拮抗剂、CCB** 中毒后会出现低血压	**胰高血糖素**→诱发儿茶酚胺释放 （嗜铬细胞瘤间歇期→胰高血糖素激发试验）嗜铬细胞瘤在发作期查儿茶酚胺即可	盯着阿卡啵儿糖

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血首选的血管收缩剂-生长抑素/奥曲肽

天天师兄

④ 理顺洗胃中和剂：
值得注意的是，最常见的洗胃液是温开水，但根据进入胃内毒物的种类不同，可选用不同的洗胃液。
即强酸用弱碱（如镁乳、氢氧化铝凝胶等）中和，不选用碳酸氢钠，因其遇酸后可生成CO_2，使肠胃充气膨胀，有穿孔风险；强碱用弱酸类物质（如食醋、果汁等）中和。

⑤ 理顺导泻：
不推荐单独使用导泻药物清除急性中毒患者的肠道毒物，且通常不用油脂类泻药（以免促进脂溶性毒物的吸收），常用导泻药如甘露醇、硫酸镁、硫酸钠、乳果糖等。
因Mg^{2+}吸收过多对中枢神经系统有抑制作用，因此肾衰竭、呼吸衰竭、昏迷、磷化锌和OPI中毒晚期者不宜使用。

⑥ 理顺血液净化：
血液净化是指用于血液中毒物浓度明显增高、中毒严重、昏迷时间长、有并发症和积极支持治疗病情仍日趋恶化者。
①.血液透析：清除血液中分子量较小和非脂溶性的毒物（如苯巴比妥、水杨酸类、甲醇、茶碱、乙二醇和锂等）。
短效巴比妥/司可巴比妥、格鲁米特/导眠能、有机磷因具有脂溶性，一般不进行血液透析（即脂溶性不溶于水，不随水排出）。
氯酸盐和重铬酸盐中毒能引起急性肾衰竭，此时首选血液透析治疗。中毒12h内进行血液透析效果好，若中毒时间过长，毒物与血浆蛋白结合，则不易析出。
②.血液灌流：血液流过装有活性炭或树脂的灌流柱，毒物被吸附后，再将血液输回患者体内。
此法能吸附脂溶性或与蛋白质结合的化学物，能清除血液中巴比妥类和百草枯等，且是目前最常用的中毒抢救措施。
值得注意的是，血液灌流时，血液正常成分如血小板、白细胞、凝血因子、葡萄糖也能被吸附排出。因此，中毒患者进行血液灌流后，需要监测血液成分变化。
③.血浆置换：本疗法用于清除游离或与蛋白质结合的毒物，特别是生物毒（如蛇毒、蕈中毒）及砷化氢等溶血毒物中毒。一般需要在数小时内置换3~5L血浆。

⑦ 理顺表格内容：
①.铅中毒可出现的症状有：痉挛性肠梗阻、肌纤维颤动、卟啉症等。依地酸钙钠是最常用的氨羧螯合剂，可与多种金属形成稳定而可溶的金属螯合物排出体外，用于治疗铅中毒。
②.二巯丙醇/丙磺钠/丁二钠含有活性巯基，巯基解毒药进入体内可与某些金属形成无毒、难解离但可溶的螯合物，随后经尿液排出。此外还可以夺取已与酶结合的重金属，恢复酶的活性，达到解毒的目的。用于治疗砷、汞、铜、锑等重金属中毒。
③.氰化物中毒后立即吸入亚硝酸异戊酯，随后缓慢静脉推注亚硝酸钠、硫代硫酸钠等。适量的亚硝酸盐使血红蛋白氧化，产生一定量的高铁血红蛋白，与血液中的氰化物形成氰化高铁血红蛋白，氰离子与硫代硫酸钠作用，转变为毒性低的硫氰酸盐排出体外。
④.高铁血红蛋白血症解毒药为小剂量亚甲蓝/美蓝，小剂量亚甲蓝可使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白，用于治疗亚硝酸盐、苯胺或硝基苯等中毒引起的高铁血红蛋白血症。
⑤.磺酰脲类药物作为传统的促胰岛素分泌剂，此药物过量时会引起低血糖。此时奥曲肽作为生长抑素类似物，其抑制胰岛素分泌的作用是生长抑素的2倍，可用于磺酰脲类药物中毒治疗。
⑥.胰高血糖素能诱导释放儿茶酚胺，是β-R拮抗剂和钙通道阻滞剂中毒的解毒药，也可用于普鲁卡因、奎尼丁和三环类抗抑郁药过量，主要应用指标是心动过缓和低血压。

三、有机磷杀虫药中毒（organic phosphorus insecticide,OPI）

不可逆的胆碱酯酶抑制剂

1.主要蓄积于肝脏，**抑制胆碱酯酶**

⑧

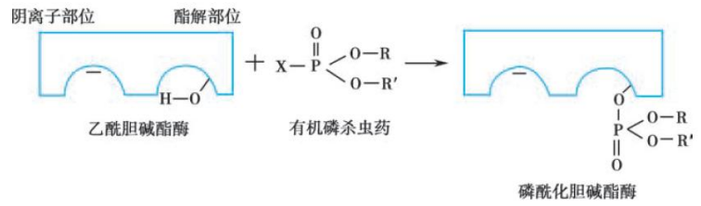


图 9-2-2　真性 ChE 形成磷酰化胆碱酯酶酶示意图

2.临床表现 不管睫状肌收缩还是舒张都会出现视物模糊(只要物像没有落在视网膜上就会有视物模糊)

毒蕈碱 **M** 样症状（小桥流水慢悠悠）	复习《生理学》M-R 介导的效应
心率↓	心脏四负效应
视物模糊	睫状肌 虹膜辐射肌/瞳孔开大肌(α1-R)-扩瞳
针尖样瞳孔	虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩
⑨ **腹痛腹泻**	消化相关平滑肌收缩（消化 M-R：平滑肌:收缩；括约肌:舒张）
大小便失禁	消化和泌尿相关括约肌舒张
大汗流泪流涎、肺水肿、**肺啰音**、咳嗽气促、呼吸困难	腺体分泌↑、支气管平滑肌收缩

M受体介导的效应:抑制心脏、抑制血管、兴奋其他

烟碱 **N** 样症状	复习《生理学》
肌纤维颤动、肌强直性痉挛 肌肉痉挛过度收缩导致疲劳 肌无力瘫痪、**呼吸肌麻痹**和呼吸衰竭 **血压增高**和心律失常（交感释放儿茶酚胺） 肾上腺髓质N1-R	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩 N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：肾上腺髓质→儿茶酚胺↑

3.分度　生我气就抽烟:肺癌TNM分期　T1≤3cm；T2≤5cm,>3；T3≤7cm,>5；T4>7cm)

	临床表现	胆碱酯酶活力（生我气喝农药）
轻	仅 **M** 样症状	**50-70%**
中	M+**N** 样症状（**肌纤维颤动**等）	**30-50%**
重	M+N 样症状伴**脑水肿**、**抽搐**、**昏迷**、**呼吸肌麻痹**、**肺水肿**之一（恼 hu 了） 肺啰音≠肺水肿,肺水肿是广泛的啰音 ⑩	**＜30%**

注意：评估 COPD 严重程度用 FEV_1%pred——GOLD 分级：轻≥80%、中 50-79%、重 30-49%、极重＜30%　358

4.治疗

⑪ （1）迅速清除毒物和紧急复苏是关键：若口服中毒者用清水、**2%碳酸氢钠（禁用于敌百虫）**、或**高锰酸钾（禁用于对硫磷）**反复洗胃（叹敌猛 0）。保持呼吸道通畅、机械通气等呼吸支持

注意：
碳酸氢钠禁用于敌百虫（敌敌畏毒性更强）；碳酸氢钠禁用于强酸（大量 CO_2 导致穿孔）　HCl+NaHCO3→CO2　(强酸中毒给铝剂/氢氧化铝凝胶)
有机磷中毒禁用血液透析和利尿、晚期禁用硫酸镁导泻
脂溶性　会昏迷,昏迷禁用镁离子(抑制作用)

⑧ 理顺概述:

急性有机磷杀虫药中毒是指OPI进入体内,不可逆的抑制乙酰胆碱酯酶AChE活性,引起体内生理效应部位乙酰胆碱Ach大量蓄积,出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征,患者常死于呼吸衰竭。

⑨ 理顺临床表现:

有机磷OPI中毒时,不可逆的抑制乙酰胆碱酯酶AChE的活性,导致体内Ach水解减少,大量蓄积产生生理效应,此时可激动M-R产生毒蕈碱样症状,可激动N-R产生烟碱样症状。

①.毒蕈碱样症状:即M样症状,主要是副交感神经末梢过度兴奋,类似毒蕈碱样症状。

此时激动平滑肌上的M-R,可导致睫状肌收缩(睫状小带/悬韧带松弛,晶状体变凸、屈光度增大,导致折光能力增强,物像前移出现视物模糊)、虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩(导致瞳孔缩小出现针尖样瞳孔)、消化道相关平滑肌收缩(消化道蠕动加快,出现腹痛腹泻)、支气管平滑肌收缩(气管直径减小,气道阻力增加,出现咳嗽气促、呼吸困难);括约肌松弛(消化道、泌尿道相关括约肌松弛导致大小便失禁);腺体分泌增加(出现大汗、流泪、流口水/流涎,气道分泌物增多时即可出现咳嗽气促、呼吸困难,双肺干性或湿性啰音,严重者发生肺水肿)。

②.烟碱样症状:即N样症状,故在横纹肌神经肌肉接头处Ach继续过多,N2-R被激动时,导致肌纤维收缩,出现肌纤维颤动、全身肌强直性痉挛,进而出现肌无力瘫痪、呼吸肌麻痹和呼吸衰竭;作用于交感神经节后纤维上的N1-R,使交感神经节节后纤维末梢释放儿茶酚胺CA,表现为血压升高和心律失常。

⑩ 理顺知识点:

注意肺部的湿啰音,当肺部满布湿啰音时,称为肺水肿,此时有机磷中毒为重度;若仅仅描述为肺部湿啰音时,此时仅为腺体分泌增加的表现,即M样症状,属于轻度有机磷中毒。

⑪ 理顺清除毒物:

迅速清除未被机体吸收入血的毒物,如迅速脱去污染衣服,用肥皂水清洗污染皮肤、毛发和指甲;眼部污染时,用清水、生理盐水、2%碳酸氢钠溶液或3%硼酸溶液冲洗。

口服中毒者,用清水、2%碳酸氢钠溶液(禁用于敌百虫中毒患者,碱性环境下敌百虫会变成毒性更强的敌敌畏)或高锰酸钾溶液(禁用于对硫磷中毒患者,在高锰酸钾的强氧化性下,对硫磷转变为对氧磷)反复洗胃,即首次洗胃后保留胃管,间隔3~4个小时重复洗胃,直至胃液清亮为止。

（2）解毒药

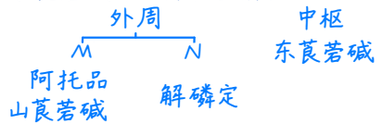
①胆碱酯酶复活药：如**氯解磷定**，可恢复胆碱酯酶活性、缓解外周 **N** 样症状（绿帽子喝农药）

不良反应有眩晕、复视、视力模糊、血压升高，用量过大引起癫痫、反而抑制胆碱酯酶活性

中东的海:东莨菪碱、苯海索

②中枢性抗胆碱药：如**东莨菪碱**，可缓解**中枢**症状（中东）（复习《生理学》：东莨菪碱可治疗帕金森）

③外周性抗胆碱药：如**阿托品、山莨菪碱**，可缓解外周 **M** 样症状（M 像山）



④新型选择性抗胆碱药盐酸戊乙奎醚：较阿托品强、持续时间长、不增加心率和心肌耗氧（对心脏 M_2 受体作用极弱）五一窥秘小心 对心脏几乎没有影响

（3）使用阿托品后可致阿托品化、阿托品中毒

有机磷中毒	**阿托品化**（已达治疗剂量→需减量或停用）	**阿托品中毒**（验尿中）
针尖样瞳孔	**瞳孔扩大**	瞳孔明显扩大
大汗流涎 肺啰音	皮肤干燥**无汗**、**口干**、肺啰音**消失** **颜面潮红**（阿托品阻断 M-R→汗腺分泌↓→为了散热→皮肤血管舒张）	**尿潴留** **中枢症状**如抽搐昏迷、烦躁不安、神志模糊
心率↓	**心率↑（90-100 次/分）**相比之前的心率增加	

(12)

你是我的阿托品：瞳孔扩大是你、心跳加速是你、颜面潮红是你、…的也是你（口诀仅记忆）

（4）其它表现

①**中间型**综合征：中毒后约 1-4 **天**，经治疗胆碱能危象消失，突然出现上睑下垂、面瘫、呼吸肌麻痹等，**胆碱酯酶＜30%**（胆碱酯酶复活药用量不足）。立即**机械通气**（易中天）

(13)

②**迟发**性多发神经病：症状消失后约 2-3 **周**，四肢肌肉萎缩等，胆碱酯酶活力正常、而**神经靶酯酶异常**（周星驰把妹 1234）

③反跳现象：乐果、马拉硫磷中毒者病情好转后可突然恶化或死亡，残留在体内的 OPI 重吸收或停药过早所致（快乐的跳马）

专题串联 • 吗啡和纳洛酮

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.吗啡

①中毒表现：**针尖样瞳孔、呼吸减慢、潮式呼吸、比奥呼吸、血压明显下降、昏迷**

陈施呼吸,呼吸像潮水　间停呼吸(几次规律呼吸后突然停止一段时间又开始呼吸)

脑袋被严重抑制,eg脑出血、吗啡能扩A

脑梗死、镇静催眠剂中毒

②中毒解救：**纳洛酮**（哪里痛）

③适合吗啡：**急性心梗**、**急性左心衰/心源性哮喘**、**癌症第三阶梯止痛**（定期给药）

止痛　镇静/扩A降低后负荷　VS 慢性左心衰:抗重构

强心利尿打吗啡

④**禁用吗啡**：**分娩**镇痛（可用罗哌卡因或布比卡因）、**急性胰腺炎**严重腹痛镇痛（可用哌替啶）、**肝性脑病**烦躁抽搐镇静（可用抗组胺药如异丙嗪或氯苯那敏/扑尔敏）、**中毒性巨结肠**、**呼吸系统疾病**镇咳

拔萝卜　会导致Oddi括约肌痉挛　再抑制中枢就真的安静了

扑翼　导致麻痹性肠梗阻　抑制呼吸中枢

中毒性巨结肠诱因:钡灌肠、抗胆碱药、吗啡、低钾

(12) 理顺阿托品治疗:

阿托品作为外周性抗胆碱药,可拮抗外周M-R,有效缓解外周M样症状。

根据病情,阿托品每10~30min或1~2h给药一次,直到患者M样症状消失或出现"阿托品化",此时患者M-R被阻断,出现瞳孔扩大、皮肤干燥无汗、口干、肺啰音消失,且心率升高,注意细节是"阿托品化"时患者心率为90~100次/分(是相比于M样症状患者心率增加,不是真的升高)。

并且值得注意的是,本来激动血管上的M-R血管舒张,阻断血管上的M-R,血管本应收缩,但"阿托品化"时,M-R被阻断后汗腺分泌减少,导致机体散热障碍,体温升高,机体加强散热,舒张外周的皮肤血管,故此时皮肤外周血管血流量增加,表现为皮肤潮红。

此时,应减少阿托品剂量或停用,如果出现瞳孔明显扩大、神志模糊、烦躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等,即判断为阿托品中毒,此时应立即停用阿托品。

(13) 理顺知识点:

①.中间型综合征:多发生在重度OPI中毒后1~4天及胆碱酯酶复活药用量不足的患者。经治疗胆碱能危象消失、意识清醒或未恢复和迟发性多发神经病发生前,突然出现上睑下垂、眼外展障碍、面瘫和呼吸肌麻痹,引起通气障碍性呼吸困难或衰竭。

其发生于胆碱酯酶长期受到抑制,影响到神经肌肉接头处的突触后功能有关,此时全血或红细胞胆碱酯酶活性在30%以下。高频重复电刺激提示波幅进行性递减。立即给予人工机械通气,同时应用氯解磷定。

②.迟发性多发神经病:急性重度和中毒OPI中毒患者症状消失后2~3周可出现迟发性多发神经病,表现为感觉、运动型多发性神经病变,主要累及肢体末端,发生下肢瘫痪、四肢肌肉萎缩等。

目前认为这种病变不是由胆碱酯酶受抑制引起,可能是OPI抑制神经靶酯酶,使其老化所致。即全血或红细胞胆碱酯酶活性正常,肌电图检查提示神经源性损害。

2.纳洛酮（阿片受体拮抗剂）内地的酒啊
①**吗啡等阿片类药的解毒药**（对呼吸抑制有特异性拮抗作用）
②对急性酒精中毒有催醒作用
③拮抗 β-内啡肽引起的心肺功能障碍
④对镇静催眠药如地西泮中毒有效

注意：镇静催眠药中毒可用**氟马西尼、高锰酸钾、纳洛酮**（洗睾酮）

真题解析·中毒

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N68 A 女性，20 岁。误服有机磷农药后半小时家人送来急诊。查体：神志不清，皮肤潮湿多汗，面部肌肉颤动，瞳孔缩小，双肺布满湿啰音。该患者最可能的中毒程度是
脑hu了　　小桥流水慢悠悠
A.轻度
B.中度
C.重度
D.不能确定

2. 2016N171 X 以下药物中毒时，采用血液透析治疗有效的有
针对水溶性
脂溶性:领导/公司格外短浅不要透析
A.苯巴比妥
B.茶碱
C.水杨酸类
D.有机磷中毒

3. 2017N130-131 B
A.依地酸钙钠 乞丐要一地钱
B.二巯丙醇 申公豹痛哭流涕重金求子
C.亚甲蓝 小小笨蛋 蓝-绀
D.纳洛酮 哪里痛
铅中毒的解毒药物是
阿片类中毒的解毒药物是

4.2018N130-131 B
A.烂苹果味 酮症酸中毒
B.苦杏仁味
C.蒜臭味
D.腥臭味 鱼腥味:锌、磷化铝 鱼的旅行
有机磷中毒，患者呼吸气味常是
氰化物中毒，患者呼吸气味常是

5. 2018N156 X 有机磷中毒时的毒蕈碱样症状有
A.腹痛、腹泻

答案:1-5 C ABC AD CB ABD

B.大汗、流涎
C.肌纤维颤动
D.瞳孔缩小

6. 2019N130-131 B
A.阿托品中毒
B.有机磷中毒
C.甲醇中毒 甲醇、乙胺丁醇都可以导致视神经炎
D.乙醇中毒 组织品酒
引起瞳孔明显缩小的中毒为 相信邻家的小马
引起瞳孔明显扩大的中毒为 阿托品

7. 2020N130-131 B
A.皮肤、黏膜灼伤 严重、小黄人、大黑牛
B.皮肤、黏膜发绀 小小笨蛋
C.皮肤、巩膜黄染 毒死黄鱼
D.皮肤、黏膜苍白
硝基苯中毒常引起的临床表现为
毒蕈中毒常引起的临床表现为

8. 2021N130-131 B
A.亚甲蓝 小小笨蛋
B.二巯丙磺钠 申公豹痛哭流涕重金求子
C.氟马西尼 西
D.亚硝酸异戊酯 一代青年
亚硝酸盐中毒引起高铁血红蛋白血症的有效解毒药是
苯二氮䓬类中毒的有效解毒药是
卓玛

9. 2022N130-131 B
A.出汗、流涎 M
B.腹痛、腹泻 M
C.咳嗽、气促 支气管腺体分泌↑ M 支气管平滑肌收缩
D.肌纤维颤动 N
轻度有机磷中毒不出现的临床表现是 只有M样症状
中度有机磷中毒出现的烟碱样症状是 M+N

10. 2023N41 A 下列疾病中，最可能先出现意识障碍后发热的是
A.流行性乙型脑炎　　eg.先昏迷后发热:有机磷中毒、脑出血
B.中暑
C.有机磷农药中毒 不是感染性疾病,但会导致昏迷→误吸→吸入性肺脓肿
D.中毒性痢疾
AD:感染性疾病,一般伴有发热

以题带动
知识点复习

答案:6-10 BA BC AC DD C

11. 2023N156 X 下列有机磷杀虫药口服中毒时，可用 2%碳酸氢钠溶液反复洗胃的有
A.对硫磷 碳酸氢钠禁用于敌百虫→敌敌畏毒性更强;碳酸氢钠禁用于强酸→大量CO2导致穿孔
B.敌百虫
C.敌敌畏
D.乐果

12. 2024N130-131 B
A.发绀
B.发红
C.苍白
D.黄疸
亚硝酸盐中毒引起的皮肤改变是 小小笨蛋
四氯化碳中毒引起的皮肤改变是 毒死黄鱼

13. 2025N156 X 应用阿托品治疗有机磷中毒时，可以改善的临床表现有 本质:问谁是M样症状
A.腹痛、腹泻
B.大汗、流涎
C.大小便失禁
D.双肺湿啰音

思维导图 • 中毒

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:11-13 ACD AD ABCD